Tartalomjegyzék

Analízis I. **4**
Előszó 4

I. RÉSZ: A VALÓS SZÁMOK **4**
1. Bevezetés: mi az analízis? 4
2. Számhalmazok és a $\sqrt{2}$ irracionalitása 5
3. A rendezés axiómái 6
4. Abszolút érték és háromszög-egyenlőtlenség 7
5. Teljes indukció 8
6. A bővített számegyenes és az intervallumok 9
7. Korlátosság, maximum és minimum 10
8. A teljességi axióma: szuprémum és infimum 11
9. Az arkhimédészi és a Cantor-féle tulajdonság 12

II. RÉSZ: NEVEZETES EGYENLŐTLENSÉGEK **14**
10. A számtani és a mértani közép 14
11. A harmonikus közép 17
12. A Bernoulli-egyenlőtlenség 17

III. RÉSZ: FÜGGVÉNYEK ÉS RELÁCIÓK **18**
13. A függvény fogalma 18
14. Injektív, szürjektív, bijektív függvények; az inverz 19
15. Kompozíció és az identikus függvény 19
16. Rendezett n-esek, sorozatok, Descartes-szorzat, relációk 20

IV. RÉSZ: SZÁMSOROZATOK **21**
17. Monotonitás, korlátosság; az (e_n) sorozat 21
18. A sorozat határértéke 23
19. A határérték alaptulajdonságai 24
20. Részsorozatok 25
21. Monoton és korlátos sorozatok 26
22. Tágabb értelemben vett határérték 27
23. Átrendezések és a sorozat megváltoztatása 28
24. A rendőrelv 28
25. Műveletek és határérték 29
26. Kritikus (határozatlan) határértékek 30
27. A Bolzano–Weierstrass-tétel 31
28. A Cauchy-kritérium 32

V. RÉSZ: MEGSZÁMLÁLHATÓSÁG **34**
29. Megszámlálható halmazok; $\mathbb{Q}$ megszámlálható 34
30. Algebrai és transzcendens számok 34
31. $\mathbb{R}$ nem megszámlálható 35
32. Számosság 35

VI. RÉSZ: LIMESZ SZUPERIOR ÉS INFERIOR **36**
33. A limsup és a liminf definíciója 36
34. Sűrűsödési értékek 37

VII. RÉSZ: VÉGTELEN SOROK **37**
35. A sor fogalma 37
36. A Cauchy-kritérium sorokra és a szükséges feltétel 38
37. Nevezetes sorok 39

VIII. RÉSZ: VALÓS FÜGGVÉNYEK **40**
38. Alapfogalmak és műveletek 40
39. Elemi függvények 41
40. Globális tulajdonságok 42
41. Egy lokális tulajdonság 43
42. Konvexitás 43
43. A Jensen-egyenlőtlenség 44
44. Konvexitás és a differenciahányados 46

IX. RÉSZ: FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE **47**
45. Motiváció és a pontozott környezet 47
46. A határérték definíciója 48
47. Féloldali határértékek és az egységes séma 50
48. Végtelen határértékek és határérték a végtelenben 50
49. Torlódási pont és leszűkített határérték 51
50. Az átviteli elv 52
51. Határérték és műveletek; kompozíció 53

X. RÉSZ: FOLYTONOSSÁG **54**
52. A folytonosság fogalma 54
53. Műveletek és folytonosság 55
54. Korlátos zárt intervallumon folytonos függvények 57
55. Az inverz függvény folytonossága 60
56. Szakadási helyek 61
57. Konvexitás és folytonosság 62

XI. RÉSZ: AZ ELEMI FÜGGVÉNYEK **63**
58. Trigonometrikus függvények 63
59. Az arkusz (ciklometrikus) függvények 66
60. Hatványozás 66
61. Az exponenciális és a hatványfüggvény 69
62. A logaritmusfüggvények 72
63. Az e szám és a természetes logaritmus 73
64. Hiperbolikus függvények 75
65. Az area függvények 76

XII. RÉSZ: DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS **77**
66. A derivált fogalma 77
67. Differenciálási szabályok 80
68. A láncszabály 81
69. Az inverz függvény deriváltja 83
70. Elemi függvények deriváltjai I: polinomok és trigonometrikus függvények 84
71. Az e szám mint függvényhatárérték 87
72. A logaritmus és az exponenciális függvény deriváltja 88

XIII. RÉSZ: A DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS ALKALMAZÁSAI **90**
73. Lokális növekedés és szélsőérték 90
74. Középértéktételek 92
75. A Darboux-tulajdonság 94
76. Monotonitási feltételek 95
77. Szélsőérték-feladatok 96
78. Magasabb rendű deriváltak és a Leibniz-szabály 98
79. Konvexitás és a derivált 100
80. A Young-, a Hölder- és a Cauchy–Bunyakovszkij-egyenlőtlenség . . . 103
81. Érintő és inflexiós pontok 104
82. Teljes függvényvizsgálat 106
83. A L'Hospital-szabály 108
84. Taylor-polinomok és a Taylor-formula 110
85. Taylor-sorok és hatványsorok 112
86. Differenciálegyenletek 115
Utószó 118

Analízis I.

Összefüggő jegyzet a kézírásos előadásjegyzet alapján

Buczolich Zoltán előadásai alapján

„A területszámításban a közelítés végtelenül finomodik."

Előszó

Ez a jegyzet **Buczolich Zoltán** (ELTE TTK, Analízis Tanszék) bevezető analízis-előadásának kézírásos anyagán alapul, annak folyamatos, formalizált változata. Az anyag felépítése, a tárgyalás sorrendje, a definíciók, a tételek és a bizonyítások gondolatmenete az ő előadásait követi; az érdem az övé, az esetleges hibák a feldolgozásból erednek. A cél az volt, hogy a vázlatpontok, nyilak és rövidítések helyett összefüggő, kimondott állításokból és végigvezetett bizonyításokból álló szöveg keletkezzék, amely ugyanazt az utat járja be, ugyanabban a sorrendben: a valós számok axiómáitól a differenciálegyenletekig.

Az anyag felépítése szigorúan egymásra épül. A teljességi axióma nélkül nincs szuprémum; szuprémum nélkül nincs monoton korlátos sorozatokra vonatkozó tétel; e nélkül nincs Bolzano–Weierstrass; e nélkül nincs Cauchy-kritérium, és nincs Weierstrass-féle maximumtétel sem. A lánc végén a középértéktételek állnak, amelyekből a teljes függvényvizsgálat, a L'Hospital-szabály és a Taylor-formula következik. Érdemes ezt a láncot szem előtt tartani: az analízis nem különálló trükkök gyűjteménye, hanem egyetlen, hosszú gondolatmenet.

I. RÉSZ: A VALÓS SZÁMOK

1. Bevezetés: mi az analízis?

Az analízis — hagyományos nevén *differenciál- és integrálszámítás* — a függvények viselkedésének vizsgálata a **határérték** fogalmán keresztül. Két klasszikus probléma vezet el hozzá, és mindkettő ugyanazt a nehézséget rejti: egy véges eljárás végtelen sokszori finomítását.

A területszámítás problémája. Ha egy körbe szabályos sokszögeket írunk, a sokszög területét ki tudjuk számolni, hiszen háromszögekre bontható. Ahogy a sokszög oldalszáma nő, a közelítés egyre jobb lesz: a közelítés *végtelenül finomodik*. De mit jelent pontosan az, hogy a sokszögterületek sorozata „megadja" a kör területét? Archimédész (i. e. 250 körül) ezt a **kimerítés módszerének** nevezte, és lényegében helyesen használta — de a fogalmi alapokat nem tudta lefektetni.

A pillanatnyi sebesség problémája. Ha $s(t)$ a megtett út a t időpillanatban, akkor a $[t_0, t]$ időintervallumban mért átlagsebesség

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}.$$

A *pillanatnyi* sebesség ennek a hányadosnak a határértéke, amikor $t \to t_0$; jelölésben $\frac{ds}{dt}$. Csakhogy $t = t_0$ esetén a hányados $\frac{0}{0}$ alakú, tehát értelmetlen. A kérdés tehát az: hogyan beszélhetünk egy hányados „végső" értékéről anélkül, hogy valaha is behelyettesítenénk?

Mindkét kérdés megválaszolásához két fogalomra van szükség: a **határértékre** és a **folytonosságra**. Ezek az analízis alappillérei.

Történeti vázlat. A csírák a görögöknél jelennek meg (Archimédész kimerítéses módszere), de a tényleges kalkulus a XVII–XVIII. században születik meg. Newton az 1665-ös pestisjárvány idején dolgozta ki alapgondolatait, amikor Cambridge-et bezárták és hazaköltözött; ugyanebben az időszakban, tőle függetlenül, Leibniz is eljutott a differenciál- és integrálszámításhoz. A két felfedezés prioritási vitája évtizedekre megmérgezte az angol és a kontinentális matematika viszonyát. A **szilárd alapokat** azonban csak a XIX–XX. században fektették le: Cauchy az ε–δ típusú definíciókkal, Weierstrass a teljes aritmetizálással, Dedekind pedig a valós számok szeletekkel történő megkonstruálásával.

2. Számhalmazok és a √2 irracionalitása

A valós számok szigorú, axiomatikus megalapozását (vagyis annak bizonyítását, hogy ilyen struktúra létezik, és lényegében egyértelmű) más tárgyra hagyjuk; itt az axiómákat adottnak vesszük, és megnézzük, mire elegendők.

Definíció (alapvető számhalmazok).

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ a **természetes számok** halmaza. (Egyes szerzők a nullával kezdik; ez pusztán konvenció kérdése.)

- $\mathbb{Z}$ az **egész számok** halmaza.
- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0 \right\}$ a **racionális számok** halmaza.

A racionális számok teste már gazdag: bármely két racionális szám között van további racionális szám, és a négy alapművelet (a nullával való osztást kivéve) nem vezet ki belőle. Ennek ellenére a $\mathbb{Q}$ „lyukacsos” — és ezt a legegyszerűbb geometriai kérdés is kideríti.

Tétel. $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Bizonyítás. Indirekt. Tegyük fel, hogy $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ valamely $p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$ számokkal. Négyzetre emelve $2 = \frac{p^2}{q^2}$, azaz

$$2q^2 = p^2.$$

Tekintsük most a 2-es prím kitevőjét a két oldal prímfelbontásában. A jobb oldalon p^2 áll, amelyben minden prím kitevője **páros** (hiszen egy négyzetszámról van szó). A bal oldalon $2q^2$ áll, amelyben a 2 kitevője eggyel nagyobb, mint q^2-ben, tehát **páratlan**. A számelmélet alaptétele szerint a prímfelbontás egyértelmű, így a két kitevőnek meg kellene egyeznie — páros szám azonban nem lehet egyenlő páratlannal. Ellentmondás. ■

Ez az egyetlen állítás adja az egész félév motivációját: az egységnyi oldalú négyzet átlójának hossza *nem* racionális szám, tehát ha a számegyenest a racionális számokkal azonosítanánk, akkor a négyzet átlója „átlépne” egy lyukon. Ezt a lyukat kell betömni, és erre szolgál a teljességi axióma.

3. A rendezés axiómái

A valós számok rendszerét a $(\mathbb{R}, 0, 1, +, \cdot, <)$ struktúra írja le: két kitüntetett konstans (0 és 1), két kétváltozós művelet ($+$ és $\cdot$), valamint egy kétváltozós reláció ($<$). A testaxiómákat (asszociativitás, kommutativitás, disztributivitás, inverzek létezése) ismertnek tételezzük; az analízis szempontjából a **rendezési** és a **teljességi** axiómák a lényegesek.

Jelölések. $a > b \iff b < a$, továbbá $a \leq b \iff (a < b$ vagy $a = b)$.

A rendezési axiómák.

- R_1 **(trichotómia).** Bármely $a, b \in \mathbb{R}$ esetén az

$$a < b, \qquad a = b, \qquad b < a$$

állítások közül **pontosan egy** teljesül.

- R_2 **(tranzitivitás).** Bármely $a, b, c \in \mathbb{R}$ esetén, ha $a < b$ és $b < c$, akkor $a < c$.
- R_3 **(összeadással való összeférhetőség).** Bármely $a, b, c \in \mathbb{R}$ esetén, ha $a < b$, akkor $a + c < b + c$.
- R_4 **(szorzással való összeférhetőség).** Bármely $a, b \in \mathbb{R}$ és bármely $c > 0$ esetén, ha $a < b$, akkor $ac < bc$.

Érdemes felfigyelni arra, hogy R_4-ben a $c > 0$ feltétel elhagyhatatlan: negatív számmal szorozva az egyenlőtlenség megfordul. Ez a megfigyelés — amely elemi iskolás szabálynak tűnik — valójában R_3 és R_4 következménye, nem pedig külön axióma.

4. Abszolút érték és háromszög-egyenlőtlenség

Az analízis alapvetően a **távolságról** szól: „x közel van a-hoz” azt jelenti, hogy $|x-a|$ kicsi. Ezért az abszolút érték nem másodlagos technikai eszköz, hanem a tárgyalás központi jelölése.

Definíció (abszolút érték).

$$|x| = \begin{cases} x & \text{ha } x > 0, \\ 0 & \text{ha } x = 0, \\ -x & \text{ha } x < 0. \end{cases}$$

Az első és a második eset természetesen összevonható: $|x| = x$, ha $x \geq 0$.

Tétel (háromszög-egyenlőtlenség). Minden $a, b \in \mathbb{R}$ esetén

$$|a + b| \leq |a| + |b|.$$

Bizonyítás. Először két segédállítást igazolunk, amelyek közvetlenül a definícióból adódnak.

Ha $x \geq 0$, akkor $|x| = x$. Ha pedig $x < 0$, akkor $|x| = -x > 0 > x$. Mindkét esetben tehát

$$|x| \geq x.$$

Másrészt $|x| = |-x|$, és az előző állítást $-x$-re alkalmazva

$$|x| = |-x| \geq -x.$$

Most alkalmazzuk ezeket a-ra és b-re. Az első alakból

$$|a| \geq a \quad \text{és} \quad |b| \geq b \implies |a| + |b| \geq a + b.$$

A második alakból

$$|a| \geq -a \quad \text{és} \quad |b| \geq -b \implies |a| + |b| \geq -a - b = -(a + b).$$

Az $|a|+|b|$ tehát egyszerre felső korlátja $(a+b)$-nek és $-(a+b)$-nek. Mivel $|a+b|$ e két szám közül az egyik, adódik

$$|a + b| \leq |a| + |b|. \qquad \blacksquare$$

5. Teljes indukció

A háromszög-egyenlőtlenség több tagra való általánosításához egy bizonyítási elvre van szükségünk, amely az egész félévet végigkíséri.

A teljes indukció (TIND) elve. Legyen $A_1, A_2, A_3, \ldots$ állítások egy sorozata. Ha

1. A_1 igaz, és
2. minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $A_n \implies A_{n+1}$ igaz,

akkor minden $n \in \mathbb{N}$-re A_n igaz.

Tétel (általánosított háromszög-egyenlőtlenség). Minden $n \in \mathbb{N}$ és minden $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ esetén

$$|a_1 + a_2 + \cdots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|.$$

Bizonyítás. Legyen A_n az az állítás, hogy

$$|a_1 + \cdots + a_{n+1}| \leq |a_1| + \cdots + |a_{n+1}|.$$

Kezdőlépés. A_1 éppen a már bizonyított kéttagú háromszög-egyenlőtlenség: $|a_1 + a_2| \leq |a_1| + |a_2|$. Ez igaz.

Indukciós lépés. Tegyük fel, hogy A_n igaz. Csoportosítsuk az $(n+2)$ tagot úgy, hogy az első $(n+1)$ tagot egyetlen A számnak, az utolsót B-nek tekintjük:

$$|\underbrace{a_1 + \cdots + a_{n+1}}_{A} + \underbrace{a_{n+2}}_{B}| \le |a_1 + \cdots + a_{n+1}| + |a_{n+2}|,$$

ahol a kéttagú háromszög-egyenlőtlenséget alkalmaztuk. Az indukciós feltevés szerint az első tag becsülhető:

$$\le |a_1| + \cdots + |a_{n+1}| + |a_{n+2}|.$$

Ezzel A_{n+1}-et igazoltuk, tehát a TIND elve szerint az állítás minden n-re fennáll. ■

6. A bővített számegyenes és az intervallumok

Definíció (bővített számegyenes). Vezessünk be két új **szimbólumot**, $+\infty$-t és $-\infty$-t, amelyek *nem* valós számok: $+\infty, -\infty \notin \mathbb{R}$. A rendezést kiterjesztjük rájuk azzal a megállapodással, hogy

$$\forall x \in \mathbb{R}: \quad -\infty < x < +\infty.$$

A

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$$

halmazt **bővített számegyenesnek** nevezzük.

Hangsúlyozni kell: a $\pm\infty$ szimbólumok, nem számok. Nem alkotnak testet, a szokásos műveletek nem terjeszthetők ki rájuk maradéktalanul (ezt a „kritikus határértékek” tárgyalásánál látjuk majd). Egyetlen szerepük, hogy a „minden határon túl nő” fordulatot tömören kimondhassuk.

Definíció (intervallumok). Ha $a, b \in \mathbb{R}$ és $a \le b$, akkor a **zárt intervallum**:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \le x \le b\},$$

a **nyílt intervallum**:

$$(a,b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}.$$

Hasonlóan értelmezzük a félig zárt $[a,b)$ és $(a,b]$ intervallumokat. Végtelen hosszúságú intervallumok:

$$(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\} \quad \text{zárt félegyenes},$$

továbbá $(-\infty, a)$, $[a, +\infty)$, $(a, +\infty)$.

7. Korlátosság, maximum és minimum

Definíció (korlát). Legyen $H \subset \mathbb{R}$. Az $a \in \mathbb{R}$ szám **felső korlátja** H-nak, ha minden $h \in H$ esetén $h \leq a$; **alsó korlátja**, ha minden $h \in H$ esetén $h \geq a$. Ha H-nak van felső (alsó) korlátja, akkor H-t **felülről (alulról) korlátosnak** nevezzük. Ha H alulról is és felülről is korlátos, akkor egyszerűen **korlátos**.

Megjegyzés. H akkor és csak akkor korlátos, ha $\exists K \in \mathbb{R}$, amelyre minden $h \in H$ esetén $|h| \leq K$.

Bizonyítás. Ha $|h| \leq K$ minden h-ra, akkor $-K \leq h \leq K$, tehát $-K$ alsó, K felső korlát. Megfordítva, ha m alsó és M felső korlát, azaz $m \leq h \leq M$ minden $h \in H$-ra, akkor a

$$K \stackrel{\text{def}}{=} \max\{|m|, |M|\}$$

választás megfelelő korlát. ■

Definíció (maximum, minimum). Ha $H \subset \mathbb{R}$ és létezik olyan $M \in H$ elem, amelyre minden $h \in H$ esetén $h \leq M$, akkor M-et a H **legnagyobb elemének**, azaz **maximumának** nevezzük; jelölése $\max H$. Hasonlóan, ha létezik $m \in H$, amelyre minden $h \in H$-ra $h \geq m$, akkor m a H **minimuma**, jelölése $\min H$.

Döntő mozzanat, hogy a maximumnak **eleme kell legyen** a halmaznak.

Példa. Legyen $H = (0, 1]$. Ekkor $\max H = 1$ (hiszen $1 \in H$, és minden elem legfeljebb 1), de $\min H$ **nem létezik**: bármely $h \in (0, 1]$ esetén $h/2$ is a halmazban van, és kisebb h-nál.

Megfigyelés. Ha $\max H$ létezik, akkor felső korlátja H-nak. Sőt, ha $b \in \mathbb{R}$ tetszőleges felső korlátja H-nak, akkor $\max H \leq b$, hiszen $\max H \in H$. Vagyis

max H a H legkisebb felső korlátja (l.k.f.k.).

Ez a megfigyelés mutatja meg, hogyan általánosítsunk. A maximum gyakran nem létezik, a *legkisebb felső korlát* azonban — mint mindjárt látni fogjuk — mindig igen. Egy feltétellel: ha $\mathbb{R}$-ben dolgozunk, nem $\mathbb{Q}$-ban.

A $\mathbb{Q}$ hiányossága. Legyen

$$H_{\sqrt{2}} = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}.$$

Ennek a halmaznak **van** racionális felső korlátja: például 2 jó, hiszen ha $x > 2$, akkor $x^2 > 4 > 2$, tehát $x \notin H_{\sqrt{2}}$. Ugyanakkor $H_{\sqrt{2}}$-nek **nincs** $\mathbb{Q}$-beli *legkisebb* felső korlátja: bármely racionális felső korlát fölé mindig találunk egy nála kisebbet, mert az „ideális" legkisebb felső korlát $\sqrt{2}$ volna, ez pedig a 2. szakasz tétele szerint nem racionális. A $\mathbb{Q}$ tehát lyukacsos, és pontosan ezt a lyukat tömi be a következő axióma.

8. A teljességi axióma: szuprémum és infimum

Teljességi tulajdonság (axióma). Ha $H \subset \mathbb{R}$, $H \neq \emptyset$ és H felülről korlátos, akkor H-nak **van** $\mathbb{R}$-beli legkisebb felső korlátja. Ezt a H **szuprémumának** (más néven felső határának) nevezzük; jelölése $\sup H$.

Tétel. Ha létezik, akkor $\sup H$ egyértelmű.

Bizonyítás. Ha s_1 és s_2 is legkisebb felső korlát volna, akkor mindkettő felső korlát, így a „legkisebb" tulajdonságból $s_1 \leq s_2$ és $s_2 \leq s_1$, tehát $s_1 = s_2$. ■

Az alsó oldalra vonatkozó állítást nem kell külön axiómaként kimondani: következik.

Tétel (az infimum létezése). Ha $H \neq \emptyset$ és H alulról korlátos, akkor H-nak van legnagyobb alsó korlátja (**infimuma**, jelölése $\inf H$).

Bizonyítás. Tekintsük a tükrözött halmazt:

$$-H = \{-h : h \in H\}.$$

Ez nem üres, és felülről korlátos (ha k alsó korlátja H-nak, akkor $-k$ felső korlátja $-H$-nak). A teljességi tulajdonság szerint tehát létezik

$$M = \sup(-H) \in \mathbb{R}.$$

Legyen $m = -M$. Először: m alsó korlát. Valóban, minden $h \in H$ esetén $-h \leq M$, azaz $h \geq -M = m$.

Másodszor: m a **legnagyobb** alsó korlát. Tegyük fel indirekt, hogy létezik $m' > m$ alsó korlát. Ekkor minden $h \in H$-ra $m' \leq h$, tehát $-m' \geq -h$, azaz $-m'$ felső korlátja $-H$-nak. Csakhogy $m < m'$ miatt $-m' < -m = M$, vagyis találtunk M-nél kisebb felső korlátot $-H$-hoz — ez ellentmond annak, hogy $M = \sup(-H)$ a legkisebb felső korlát. ■

Egyezmény (a $\pm\infty$ használata). A jelölés kiterjesztésével minden halmaznak lesz szuprémuma és infimuma a bővített számegyenesen:

- Ha $H \neq \emptyset$ nem korlátos felülről, akkor $\sup H = +\infty$.
- Ha $H \neq \emptyset$ nem korlátos alulról, akkor $\inf H = -\infty$.
- $\sup \emptyset = -\infty$ és $\inf \emptyset = +\infty$.

Az üres halmazra vonatkozó megállapodás elsőre meghökkentő, de következetes: az üres halmaznak *minden* valós szám felső korlátja, így a legkisebb felső korlát csak $-\infty$ lehet.

Megjegyzés. Ha $\max H$ létezik, akkor $\max H = \sup H$. A megfordítás nem igaz: $\max(0,1)$ nem létezik, de $\sup(0,1) = 1$. A szuprémum tehát a maximum „általánosítása”, amely akkor is létezik, amikor a halmaz nem éri el a saját határát.

9. Az arkhimédészi és a Cantor-féle tulajdonság

A teljességi axióma két olyan következménnyel jár, amelyek önmagukban is alapvetők, és amelyeket sok felépítésben külön axiómaként mondanak ki.

Tétel (arkhimédészi tulajdonság). Minden $x \in \mathbb{R}$-hez létezik olyan $n \in \mathbb{N}$, amelyre $n > x$.

Szemléletesen: a természetes számok „minden határon túl nőnek”, nincs olyan valós szám, amely az egész $\mathbb{N}$ fölött volna. Ez nyilvánvalónak tűnik — mégis bizonyításra szorul, és éppen a teljességből következik.

Bizonyítás. Indirekt. Tegyük fel, hogy létezik olyan $a \in \mathbb{R}$, amelyre minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $a > n$. Ekkor $H = \mathbb{N}$ nem üres és felülről korlátos (hiszen a felső korlát), így a teljességi tulajdonság szerint létezik

$$c = \sup \mathbb{N} \in \mathbb{R}.$$

Mivel c felső korlát, minden $n \in \mathbb{N}$-re $c \geq n$. Alkalmazzuk ezt az $n+1$ természetes számra: minden n-re $c \geq n+1$, azaz

$$c - 1 \geq n.$$

Eszerint $c-1$ is felső korlátja $\mathbb{N}$-nek. Csakhogy $c - 1 < c$, ami ellentmond annak, hogy c a **legkisebb** felső korlát. ■

Tétel (Cantor-féle tulajdonság). Ha az

$$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset [a_3, b_3] \supset \ldots$$

egymásba skatulyázott korlátos zárt intervallumok sorozata, akkor

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \neq \emptyset.$$

Bizonyítás. Az egymásba skatulyázottság azt jelenti, hogy a bal végpontok növekednek, a jobb végpontok csökkennek:

$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \ldots \quad \text{és} \quad b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq \ldots,$$

és persze minden n-re $a_n \leq b_n$.

Legyen $H = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Ez nem üres, és felülről korlátos: $b_1 \geq b_n \geq a_n$ minden n-re, tehát b_1 felső korlát. A teljességi tulajdonság szerint létezik

$$c \stackrel{\text{def}}{=} \sup H \in \mathbb{R}.$$

Azt állítjuk, hogy **minden** b_n felső korlátja H-nak. Legyen n rögzített, és tekintsünk egy tetszőleges a_k elemet.

- Ha $k \leq n$, akkor $a_k \leq a_n \leq b_n$.
- Ha $k \geq n$, akkor $a_k \leq b_k \leq b_n$.

Mindkét esetben $a_k \le b_n$, tehát b_n valóban felső korlát. Mivel c a legkisebb felső korlát, ebből $c \le b_n$ következik minden n-re. Másrészt c felső korlát, így $a_n \le c$ minden n-re. Összefoglalva

$$a_n \le c \le b_n \quad \text{minden } n \in \mathbb{N}\text{-re},$$

azaz $c \in [a_n, b_n]$ minden n-re, tehát c eleme a metszetnek. ■

Megjegyzés (az axiómarendszer rugalmassága). Megmutatható, hogy a teljességi tulajdonság **ekvivalens** az arkhimédészi és a Cantor-féle tulajdonság együttesével:

$$(\text{Teljességi tul.}) \iff \big((\text{Arkhimédészi tul.}) \wedge (\text{Cantor-féle tul.})\big).$$

Az egyik irányt éppen most láttuk. Ez azt jelenti, hogy többféle axiomatikus felépítés lehetséges: vagy a szuprémum-elvet posztuláljuk, vagy az arkhimédészi és Cantor-tulajdonságot — ugyanoda jutunk.

II. RÉSZ: NEVEZETES EGYENLŐTLENSÉGEK

Az analízisben az egzakt egyenlőség ritkán érhető el; az igazi eszköz az **egyenlőtlenség**, vagyis a becslés. Ebben a részben három klasszikust bizonyítunk, amelyek a félév során újra és újra elő fognak kerülni.

10. A számtani és a mértani közép

Definíció (közepek). Legyenek $a_1, \dots, a_n$ pozitív valós számok. Ekkor

- a **számtani közép** $S = \dfrac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$,
- a **mértani közép** $m = \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}$,
- a **harmonikus közép** $h = \dfrac{n}{\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}}$.

Tétel (számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenség). Ha $a_1, \dots, a_n$ pozitív számok, akkor

$$\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \le \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n},$$

és egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn, ha $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

Bizonyítás (Cauchy „trükkös indukciója"). A szokásos indukció itt nem működik közvetlenül. Cauchy ötlete az, hogy először **kettőhatványokra** ugorjunk fel, majd **visszafelé** lépkedve töltsük ki a hézagokat. Jelölje A_n az n számra vonatkozó állítást. Három lépést igazolunk:

- **I.** A_2 igaz.
- **II.** $A_{2^k} \implies A_{2^{k+1}}$ (ebből A_n igaz minden $n = 2^k$ alakú számra).
- **III.** A_n és $l < n$ esetén A_l igaz (ebből minden $n \in \mathbb{N}$-re adódik az állítás, hiszen minden szám alatta marad valamely kettőhatványnak).

I. lépés: két szám esete. Azt kell látnunk, hogy $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$. Mindkét oldal nemnegatív, tehát négyzetre emelhetünk:

$$ab \leq \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4}.$$

Átrendezve

$$0 \leq \frac{a^2 - 2ab + b^2}{4} = \frac{(a-b)^2}{4},$$

ami nyilvánvalóan igaz, és egyenlőség pontosan akkor van, ha $a = b$.

II. lépés: ugrás a következő kettőhatványra. Tegyük fel, hogy A_{2^k} igaz. Osszuk a 2^{k+1} számot két egyenlő blokkra, és jelölje

$$\alpha = \sqrt[2^k]{a_1 \cdots a_{2^k}}, \qquad \beta = \sqrt[2^k]{a_{2^k+1} \cdots a_{2^{k+1}}}$$

a két blokk mértani közepét. Az indukciós feltevés szerint

$$\alpha \leq \frac{a_1 + \cdots + a_{2^k}}{2^k}, \qquad \beta \leq \frac{a_{2^k+1} + \cdots + a_{2^{k+1}}}{2^k},$$

mindkét helyen egyenlőséggel pontosan akkor, ha a megfelelő blokk elemei egyenlők. Most az összes szám mértani közepét a két blokk mértani közepéből rakjuk össze, és alkalmazzuk rájuk az I. lépést:

$$\sqrt[2^{k+1}]{a_1 \cdots a_{2^{k+1}}} = \sqrt{\alpha\beta} \leq \frac{\alpha + \beta}{2} \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{a_1 + \cdots + a_{2^k} + a_{2^k+1} + \cdots + a_{2^{k+1}}}{2^k} = \frac{a_1 + \cdots + a_{2^{k+1}}}{2^{k+1}}.$$

Egyenlőség csak akkor, ha $\alpha = \beta$ és a korábbi lépésekben is egyenlőség áll, azaz ha minden szám egyenlő.

III. lépés: visszafelé lépés. Legyen $l < n$, és tegyük fel, hogy A_n igaz. Legyen

$$s = \frac{a_1 + \cdots + a_l}{l}$$

az l szám számtani közepe. A trükk: alkalmazzuk A_n-t az

$$a_1, \ldots, a_l, \underbrace{s, s, \ldots, s}_{n-l \text{ darab}}$$

számokra, azaz töltsük fel a hiányzó helyeket magával a számtani középpel. Ekkor a jobb oldal számlálója

$$a_1 + \cdots + a_l + (n-l)s = l \cdot s + (n-l)s = ns,$$

tehát

$$\sqrt[n]{a_1 \cdots a_l \cdot s^{n-l}} \leq \frac{ns}{n} = s.$$

Emeljük mindkét oldalt az n-edik hatványra:

$$a_1 \cdots a_l \cdot s^{n-l} \leq s^n \implies a_1 \cdots a_l \leq \frac{s^n}{s^{n-l}} = s^l.$$

Végül vonjunk l-edik gyököt:

$$\sqrt[l]{a_1 \cdots a_l} \leq s = \frac{a_1 + \cdots + a_l}{l},$$

ami éppen A_l. Egyenlőség pontosan akkor, ha $a_1 = \cdots = a_l = s$. ■

11. A harmonikus közép

A mértani és a harmonikus közép viszonya külön bizonyítás nélkül adódik: elég a számtani–mértani egyenlőtlenséget a **reciprokokra** alkalmazni.

Tétel. Pozitív $a_1, \dots, a_n$ számokra

$$\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}}.$$

Bizonyítás. Alkalmazzuk a számtani–mértani egyenlőtlenséget az $a'_k = \frac{1}{a_k}$ számokra:

$$\sqrt[n]{\frac{1}{a_1} \cdots \frac{1}{a_n}} \leq \frac{\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}}{n}.$$

A bal oldal éppen $\frac{1}{\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}}$, azaz a mértani közép reciproka. Reciprokot véve (ami pozitív számok esetén megfordítja az egyenlőtlenséget):

$$\underbrace{\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}}_{m} \geq \underbrace{\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}}}_{h}. \qquad \blacksquare$$

Vagyis a három közép sorrendje mindig $h \leq m \leq S$.

12. A Bernoulli-egyenlőtlenség

Tétel (Bernoulli-egyenlőtlenség). Ha $x \geq -1$, akkor minden $n = 1, 2, \dots$ esetén

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx.$$

Bizonyítás (teljes indukcióval).

Kezdőlépés. $n = 1$ esetén $(1 + x)^1 = 1 + 1 \cdot x$, tehát egyenlőség áll fenn.

Indukciós lépés. Tegyük fel, hogy az állítás igaz n-re. Ekkor

$$(1 + x)^{n+1} = (1 + x)(1 + x)^n \geq (1 + x)(1 + nx),$$

ahol az egyenlőtlenséghez felhasználtuk az indukciós feltevést **és** azt, hogy $1+x \geq 0$ — itt van szükség az $x \geq -1$ feltételre, hiszen negatív számmal szorozva megfordulna az egyenlőtlenség. Kibontva:

$$(1+x)(1+nx) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x,$$

mert $nx^2 \geq 0$. Ezzel az állítás $(n+1)$-re is igaz. ■

Kiterjesztés racionális kitevőre. Megmutatható (és később, a hatványozás tárgyalása után magától értetődővé válik), hogy ha $x \geq -1$ és $r \in \mathbb{Q}$, akkor

$$r < 1 \implies (1+x)^r \leq 1 + rx, \qquad r > 1 \implies (1+x)^r \geq 1 + rx,$$

és mindkét esetben egyenlőség akkor és csak akkor, ha $x = 0$.

III. RÉSZ: FÜGGVÉNYEK ÉS RELÁCIÓK

13. A függvény fogalma

Definíció (függvény). Legyenek A és B adott halmazok. Ha minden $a \in A$ elemhez hozzá van rendelve egy $b \in B$ elem, akkor ezt a hozzárendelést **függvénynek** nevezzük; jelölése $f : A \to B$. (Létezik ennél absztraktabb, halmazelméleti definíció is, amely a függvényt rendezett párok halmazaként adja meg; ehhez a relációk fogalmára lesz szükségünk, lásd a 16. szakaszt.)

- Az A halmaz az f **értelmezési tartománya**; jelölése $D(f)$.
- A

$$C = \{b : \exists a \in A,\ b = f(a)\} = f(A)$$

  halmaz az f **értékkészlete**; jelölése $R(f)$.

Fontos megkülönböztetni B-t (ahova a függvény „képez”) és $R(f)$-et (amit ténylegesen felvesz). A kettő egybeesése külön tulajdonság, lásd alább.

14. Injektív, szürjektív, bijektív függvények; az inverz

Definíció (injektivitás). Az $f : A \to B$ függvény **injektív**, ha bármely $a_1, a_2 \in A$, $a_1 \neq a_2$ esetén $f(a_1) \neq f(a_2)$. Más szóval: különböző helyeken különböző értéket vesz fel, azaz minden érték legfeljebb egyszer fordul elő.

Definíció (szürjektivitás). Az $f : A \to B$ függvény **szürjektív** (más néven ráképezés), ha $R(f) = B$, vagyis minden $b \in B$ elemet felvesz.

Definíció (bijektivitás). Az $f : A \to B$ függvény **bijektív** (kölcsönösen egyértelmű), ha egyszerre injektív és szürjektív.

Definíció (kép). Ha $H \subset A$, akkor $f(H) = \{f(x) : x \in H\}$ a H **képe**. Speciálisan $R(f) = f(A)$.

Definíció (inverz függvény). Ha $f : A \to B$ bijektív, akkor azt a hozzárendelést, amely minden $b \in B = R(f)$ elemhez azt az egyértelműen meghatározott $a \in A$ elemet rendeli, amelyre $f(a) = b$, az f **inverzének** nevezzük; jelölése f^{-1}.

Ekkor

$$D(f^{-1}) = R(f) = B, \qquad R(f^{-1}) = D(f) = A,$$

f^{-1} maga is bijektív, és nyilvánvalóan $(f^{-1})^{-1} = f$.

A bijektivitás mindkét fele szükséges: az injektivitás biztosítja, hogy a hozzárendelés *egyértelmű*, a szürjektivitás pedig azt, hogy *minden* b-hez legyen mit rendelni.

15. Kompozíció és az identikus függvény

Definíció (összetett függvény). Ha $f : A \to B$ és $g : C \to D$ függvények, akkor az f és g **összetétele** (kompozíciója) az a h függvény, amelyre

$$h(a) = g(f(a))$$

minden olyan $a \in D(f) = A$ helyen, ahol $f(a) \in C = D(g)$. Jelölése $g \circ f$.

A leggyakoribb eset az, amikor $Y = B = C$, azaz $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$ és $R(f) \subset Y = D(g)$; ekkor $g \circ f : X \to Z$. Nyilvánvaló, hogy $R(g \circ f) \subset R(g)$.

Definíció (identikus függvény). Azt az $f : A \to A$ függvényt, amelyre minden $a \in A$ esetén $f(a) = a$, az A halmaz **identikus függvényének** nevezzük; jelölése id_A.

Megjegyzés. Ha $f : A \to B$ bijektív, akkor

$$f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A, \qquad f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_B.$$

Tétel. Legyen $f : A \to B$ és $g : B \to A$. Ekkor $g = f^{-1}$ akkor és csak akkor, ha egyszerre teljesül

$$\text{(I)} \quad g \circ f = \mathrm{id}_A \qquad \text{és} \qquad \text{(II)} \quad f \circ g = \mathrm{id}_B.$$

Megjegyzés (a két feltétel függetlensége). Fontos, hogy (I) $\not\Rightarrow$ (II) és (II) $\not\Rightarrow$ (I). Ellenpélda az első irányra: legyen $A = B = \mathbb{N}$,

$$f(n) = n + 1, \qquad g(n) = \begin{cases} n - 1 & \text{ha } n > 1, \\ 1 & \text{ha } n = 1. \end{cases}$$

Ekkor $g(f(n)) = g(n + 1) = n$ minden $n \in \mathbb{N}$-re, tehát (I) fennáll. Ugyanakkor $f(g(1)) = f(1) = 2 \neq 1$, tehát (II) nem teljesül. (Az ok: f injektív, de nem szürjektív.)

16. Rendezett n-esek, sorozatok, Descartes-szorzat, relációk

Definíció (n-tagú sorozat). Az $\{1, 2, \dots, n\}$ halmazon értelmezett függvényeket **n-tagú sorozatoknak** nevezzük. Ha $a : \{1, \dots, n\} \to A$, akkor jelölése

$$(a(1), a(2), \dots, a(n)) = (a_1, a_2, \dots, a_n) = \{a_i\}_{i=1}^n.$$

Más néven **rendezett n-es**. Az $n = 2$ eset a **rendezett pár**.

Definíció (Descartes-szorzat). Az A-beli rendezett párok halmaza, $A \times A$, az A önmagával vett **Descartes-szorzata**. Általánosabban: adott A és B halmazok esetén azon $a : \{1, 2\} \to A \cup B$ rendezett párok halmazát, amelyekre $a(1) \in A$ és $a(2) \in B$, az A és B Descartes-szorzatának nevezzük; jelölése $A \times B$.

Megjegyzés. Formálisan $(A \times A) \times A \neq A \times (A \times A)$, de mindkettő természetes módon azonosítható a rendezett hármasok halmazával, $A \times A \times A$-val. Ezért a zárójelezést a gyakorlatban elhagyjuk.

Definíció (végtelen sorozat). Az $\mathbb{N}$-en értelmezett függvényeket **(végtelen) sorozatoknak** nevezzük. Ha $a : \mathbb{N} \to A$, akkor jelölése

$$(a(1), a(2), \dots) = (a_1, a_2, \dots) = \{a_n\}_{n=1}^{\infty}.$$

Definíció (reláció). Relációnak nevezünk minden olyan halmazt, amelynek elemei rendezett párok. Ha $R \subset A \times B$, akkor R az A és B feletti reláció. Ha $(a, b) \in R$, akkor azt mondjuk, hogy a és b R**-relációban állnak**, ellenkező esetben nem.

Példa. Az $(n, m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ pár akkor áll az **oszthatósági** relációban, ha n osztja m-et, azaz $n \mid m$.

Ez a definíció mutatja meg, hogyan tehető a függvényfogalom is halmazelméletileg precízzé: egy függvény nem más, mint olyan reláció, amelyben minden a első koordinátához pontosan egy b második koordináta tartozik.

IV. RÉSZ: SZÁMSOROZATOK

17. Monotonitás, korlátosság; az (e_n) sorozat

Innentől kezdve $\mathbb{R}$-beli sorozatokkal, azaz $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ függvényekkel foglalkozunk.

Definíció (monotonitás). Az (a_n) sorozat

- **monoton növekedő**, ha minden $n \in \mathbb{N}$-re $a_n \leq a_{n+1}$;
- **monoton csökkenő**, ha minden n-re $a_n \geq a_{n+1}$;
- **szigorúan monoton növekedő**, illetve **csökkenő**, ha a fenti egyenlőtlenségek szigorúak ($<$, illetve $>$).

Definíció (korlátosság). Az (a_n) sorozat felülről korlátos, ha az

$$\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$$

halmaz az. Hasonlóan értelmezzük az alulról korlátosságot és a korlátosságot.

Példák. Érdemes négy alapesetet szem előtt tartani, mert végig ezek szolgálnak majd ellenpéldaként:

sorozat	monotonitás	korlátosság	szemléletes viselkedés
$a_n = \frac{1}{n}$	szigorúan monoton csökkenő	korlátos	„egyre közelebb kerül 0-hoz”
$b_n = (-1)^n$	nem monoton	korlátos	„ide-oda ugrál”

sorozat	monotonitás	korlátosság	szemléletes viselkedés
$c_n = n$	szigorúan monoton növekedő	alulról korlátos, felülről nem	„minden határon túl nő”
$d_n = (-1)^n n$	nem monoton	nem korlátos	se nem tart sehova, se nem korlátos

Most bizonyítunk egy állítást, amely az egész félév egyik legfontosabb konstrukciójához vezet.

Állítás. Az

$$e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

sorozat szigorúan monoton növekedő.

Bizonyítás. Azt kell megmutatnunk, hogy

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}.$$

Alkalmazzuk a számtani–mértani egyenlőtlenséget $(n+1)$ számra: vegyük n darab $\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ számot és egy darab 1-est. Mivel nem mind egyenlő, az egyenlőtlenség szigorú:

$$\sqrt[n+1]{\left(1 + \tfrac{1}{n}\right)^n \cdot 1} < \frac{n\left(1 + \frac{1}{n}\right) + 1}{n+1} = \frac{n+1+1}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1}.$$

Mindkét oldalt az $(n+1)$-edik hatványra emelve éppen a kívánt egyenlőtlenséget kapjuk. ■

Hasonlóan megmutatható, hogy a

$$d_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

sorozat szigorúan monoton **csökkenő**. A két sorozat tehát „közrefogja” egymást, és — mint a 63. szakaszban látni fogjuk — közös határértékük az e szám.

Numerikusan:

$$e_1 = 2, \quad e_2 = 2{,}25, \quad \dots, \quad e_{100} = 2{,}704813829\dots, \quad e_{1000} = 2{,}716923932\dots,$$

és a sorozat egyre közelebb kerül az

$$e = 2{,}7182818\dots$$

számhoz. Hangsúlyozzuk: ez egyelőre **puszta tapasztalat**, nem bizonyítás — ahhoz előbb tisztáznunk kell, mit is jelent az, hogy „egyre közelebb kerül". Ugyanez a helyzet az $1{,}4;\ 1{,}41;\ 1{,}414;\ \dots$ sorozattal, amely „egyre közelebb kerül" $\sqrt{2}$-höz.

18. A sorozat határértéke

Definíció (határérték). Az (a_n) sorozat **határértéke** az $a \in \mathbb{R}$ szám, ha minden $\varepsilon > 0$ számhoz létezik olyan n_ε küszöbindex, amelyre minden $n \geq n_\varepsilon$ esetén

$$|a_n - a| < \varepsilon.$$

A definíció szerkezete a döntő: **először** adják meg a tűrést (ε), és **utána** keressük a küszöböt (n_ε), amely függhet ε-tól. (Az $n \geq n_\varepsilon$ helyett $n > n_\varepsilon$ is írható, és sokan n_0-t használnak jelölésként; ez lényegtelen.)

Az $|a_n - a| < \varepsilon$ feltétel szemléletes átfogalmazása:

$$a_n \in B(a, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \varepsilon\} = (a - \varepsilon,\ a + \varepsilon),$$

ahol $B(a, \varepsilon)$ az a pont ε **sugarú nyílt környezete** (más jelöléssel $U_\varepsilon(a)$, a német *Umgebung* szó nyomán).

Jelölések.

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a, \qquad a_n \to a \text{ ha } n \to +\infty, \qquad a_n \to a, \qquad \lim a_n = a.$$

Definíció. Ha (a_n)-nek van **véges** határértéke, akkor a sorozat **konvergens**. Ha nem konvergens, akkor **divergens**.

Példák.

- $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(-1)^n}{2n} = 0$. Adott ε-hoz a küszöb megkereshető; például $\varepsilon = 0{,}01$ esetén $n_\varepsilon = 50$ megfelel. Fontos: n_ε **nem egyértelmű**, minden nála nagyobb szám is jó küszöb.
- $\lim\limits_{n\to\infty} (-1)^n n$ nem létezik.
- Az $a_n = n$ és a $b_n = (-1)^n$ sorozat is divergens; mindkettő a definíció tagadásával igazolható.

19. A határérték alaptulajdonságai

Tétel (átfogalmazás véges sok kivétellel). A következő két állítás ekvivalens:

- **(A)** $a_n \to a$, ha $n \to +\infty$.
- **(B)** Minden $\varepsilon > 0$ esetén az (a_n) sorozatnak csak **véges sok** (indexű) tagja esik $B(a,\varepsilon)$-on kívülre.

Bizonyítás. **(A) ⇒ (B):** legyen $\varepsilon > 0$ adott. A definíció szerint van olyan n_ε, hogy $n \geq n_\varepsilon$ esetén $a_n \in B(a,\varepsilon)$. Így legfeljebb az első $n_\varepsilon - 1$ tag lehet a környezeten kívül, ami véges sok.

(B) ⇒ (A): legyen $\varepsilon > 0$ adott. (B) szerint véges sok olyan n van, amelyre $a_n \notin B(a,\varepsilon)$. Válasszuk n_ε-t ezek mindegyikénél nagyobbra. Ekkor minden $n \geq n_\varepsilon$ esetén $a_n \in B(a,\varepsilon)$. ■

Ez az átfogalmazás rendkívül hasznos: azt mondja, hogy a határérték szempontjából a sorozat **eleje közömbös**.

Tétel (a határérték egyértelműsége). Ha $a_n \to a$ és $a_n \to b$, akkor $a = b$.

Tétel. Ha $a_n \to a$, akkor $(a_{n+1} - a_n) \to 0$.

Bizonyítás. Legyen $\varepsilon' > 0$. Mivel $a_n \to a$, van olyan $n_{\varepsilon'}$, hogy minden $n \geq n_{\varepsilon'}$ esetén $|a_n - a| < \varepsilon'$. Ekkor ugyanerre az n-re $|a_{n+1} - a| < \varepsilon'$ is fennáll (hiszen $n+1 > n \geq n_{\varepsilon'}$). A háromszög-egyenlőtlenséggel, a „nulla hozzáadásának” trükkjét alkalmazva:

$$|a_{n+1} - a_n| = |a_{n+1} - a + a - a_n| \leq |a_{n+1} - a| + |a_n - a| < 2\varepsilon'.$$

Ha tehát egy $\varepsilon > 0$ adott, válasszuk $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{2}$-t, és az ehhez tartozó $n_{\varepsilon'}$ küszöb jó lesz az $(a_{n+1} - a_n) \to 0$ állításhoz. ■

Figyelem — a megfordítás hamis! Abból, hogy $a_{n+1} - a_n \to 0$, **nem** következik, hogy (a_n) konvergens. Ellenpéldát a 28. szakaszban adunk ($a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}$).

Tétel. Ha $a_n \to a$, akkor (a_n) korlátos.

Bizonyítás. Alkalmazzuk az előző átfogalmazást $\varepsilon = 1$-gyel: a $B(a,1)$ környezeten kívül csak véges sok tag van. Ezek abszolút értékei közül van legnagyobb, legyen ez K_0-nál kisebb. A környezetbe eső tagokra $|a_n| < |a| + 1$. Így a

$$K \stackrel{\text{def}}{=} \max\{K_0,\ |a|+1\}$$

választás korlát. ■

Figyelem — a megfordítás itt is hamis: a $(-1)^n$ sorozat korlátos, de nem konvergens.

20. Részsorozatok

Definíció (részsorozat). Legyen adott az (a_n) sorozat, továbbá az indexek egy szigorúan növekedő sorozata:

$$n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \dots, \qquad \{n_1, n_2, \dots\} \subset \mathbb{N}.$$

Ekkor a $b_k = a_{n_k}$ $(k = 1, 2, \dots)$ sorozatot az (a_n) **részsorozatának** nevezzük.

Példa. Legyen $a_n = (-1)^n$, és válasszuk a páros indexeket: $n_k = 2k$. Ekkor

$$b_k = a_{2k} = (-1)^{2k} = 1,$$

azaz az azonosan 1 sorozat. Megfigyelés: (a_n) **divergens, de van konvergens részsorozata.** Ez lesz a Bolzano–Weierstrass-tétel csírája.

Tétel. Ha $a_n \to a$, akkor tetszőleges (a_{n_k}) részsorozatára $a_{n_k} \to a$.

Bizonyítás. Minden $\varepsilon > 0$-ra az (a_n)-nek csak véges sok tagja esik $B(a,\varepsilon)$-on kívülre; ekkor a részsorozatnak is legfeljebb ennyi. ■

Tétel (a rendezés öröklődése). Ha minden n-re $a_n \le b_n$, továbbá $a_n \to a$ és $b_n \to b$, akkor $a \le b$.

Bizonyítás. Indirekt. Tegyük fel, hogy $b < a$, és legyen

$$\varepsilon \stackrel{\text{def}}{=} \frac{a-b}{2} > 0.$$

Válasszunk $n_{\varepsilon,1}$-et és $n_{\varepsilon,2}$-t úgy, hogy

$$\text{(I) } \forall n \geq n_{\varepsilon,1} : |a_n - a| < \varepsilon, \qquad \text{(II) } \forall n \geq n_{\varepsilon,2} : |b_n - b| < \varepsilon,$$

és legyen $n_\varepsilon = \max\{n_{\varepsilon,1}, n_{\varepsilon,2}\}$. Ha $n \geq n_\varepsilon$, akkor (I) és (II) egyszerre teljesül, tehát

$$a_n > a - \varepsilon = a - \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2}, \qquad b_n < b + \varepsilon = b + \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2}.$$

Eszerint $a_n > \frac{a+b}{2} > b_n$, ami ellentmond az $a_n \leq b_n$ feltevésnek. ■

Figyelem — a szigorú egyenlőtlenség nem öröklődik! Ha minden n-re $a_n < b_n$, $a_n \to a$ és $b_n \to b$, abból **nem** következik, hogy $a < b$; csak $a \leq b$. Ellenpélda: $a_n = \frac{1}{2n}$, $b_n = \frac{1}{n}$; itt $a_n < b_n$ minden n-re, mégis $a = b = 0$.

További alapvető ekvivalenciák. $a_n \to a \iff a_n - a \to 0$, valamint $a_n \to 0 \iff |a_n| \to 0$.

21. Monoton és korlátos sorozatok

Ez a tétel az első hely, ahol a teljességi axióma közvetlenül munkába lép.

Tétel. Ha (a_n) monoton növekedő és felülről korlátos, akkor konvergens, és

$$a_n \to a = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{R}.$$

Bizonyítás. A halmaz nem üres és felülről korlátos, tehát a teljességi axióma szerint létezik $a = \sup\{a_n\}$. Legyen $\varepsilon > 0$. Mivel a a **legkisebb** felső korlát, $a - \varepsilon$ már **nem** felső korlát, tehát létezik olyan n_ε index, amelyre

$$a_{n_\varepsilon} > a - \varepsilon.$$

A monotonitás miatt minden $n \geq n_\varepsilon$ esetén

$$a_n \geq a_{n_\varepsilon} > a - \varepsilon,$$

másrészt a felső korlát, tehát $a_n \leq a$. Így minden $n \geq n_\varepsilon$-ra $a_n \in B(a, \varepsilon)$, ami éppen a konvergenciát jelenti. ■

Természetesen ugyanígy: monoton csökkenő, alulról korlátos sorozat konvergál az infimumához.

22. Tágabb értelemben vett határérték

Az $a_n = n$ és $b_n = \sqrt{n}$ sorozatok monoton növekedők, de nem korlátosak; szemléletesen „$+\infty$-hez tartanak”. Ezt is precízzé tesszük.

Definíció. Az (a_n) sorozat határértéke $+\infty$, ha minden $K \in \mathbb{R}$-hez létezik olyan n_K, hogy minden $n \geq n_K$ esetén

$$a_n > K.$$

A környezet-nyelvezet ide is kiterjeszthető: legyen

$$B(+\infty, K) \stackrel{\text{def}}{=} (K, +\infty)$$

a $+\infty$ K**-környezete**; ekkor a definíció úgy szól, hogy $a_n \in B(+\infty, K)$ minden elég nagy n-re. Jelölés:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty, \qquad a_n \to +\infty.$$

Ilyenkor azt mondjuk, hogy (a_n) **a** $+\infty$**-hez divergál**. Hasonlóan definiáljuk a $\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$ esetet a $B(-\infty, K) = (-\infty, K)$ környezettel.

A sorozatok osztályozása. Minden (a_n) sorozatra **pontosan az egyik** teljesül:

konvergens: $a_n \to a \in \mathbb{R}$	} van határértéke ($\overline{\mathbb{R}}$-ben)
divergens: $a_n \to +\infty$	
divergens: $a_n \to -\infty$	
divergens: (a_n) nem tart sehova (oszcillálva divergál)	nincs határértéke

Tétel. A következők ekvivalensek:

- **(A)** $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$.
- **(B)** Minden $K \in \mathbb{R}$-re az (a_n)-nek csak véges sok tagja kisebb vagy egyenlő K-nál (azaz esik $B(+\infty, K)$-n kívülre).

23. Átrendezések és a sorozat megváltoztatása

Definíció (átrendezés). Ha adott az (a_n) sorozat és egy $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ **bijekció**, akkor a $b_n = a_{f(n)}$ sorozatot az (a_n) **átrendezésének** nevezzük.

Tétel. Ha $a_n \to \alpha \in \overline{\mathbb{R}}$, és (b_n) az alábbi négy eljárás véges sokszori alkalmazásával keletkezik (a_n)-ből, akkor $b_n \to \alpha$:

1. **(I)** átrendezés;
2. **(II)** bizonyos (akár végtelen sok) tag véges sokszori megismétlése;
3. **(III)** véges sok tag hozzávétele;
4. **(IV)** véges sok tag elhagyása.

Ezek az eljárások tehát „határérték-semlegesek". (Figyelem: a *sorok* esetében a helyzet gyökeresen más lesz — ott az átrendezés megváltoztathatja az összeget.)

24. A rendőrelv

Tétel (rendőrelv, más néven csendőrszabály vagy közrefogási elv). Ha van olyan n_0, hogy minden $n \geq n_0$ esetén

$$a_n \leq b_n \leq c_n,$$

továbbá

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = a,$$

akkor $\lim_{n\to\infty} b_n = a$.

Bizonyítás. Legyen $\varepsilon > 0$ adott. Létezik $n_{\varepsilon,1}$ és $n_{\varepsilon,2}$ úgy, hogy $n \geq n_{\varepsilon,1}$ esetén $|a_n - a| < \varepsilon$, és $n \geq n_{\varepsilon,2}$ esetén $|c_n - a| < \varepsilon$. Legyen

$$n_\varepsilon = \max\{n_{\varepsilon,1},\ n_{\varepsilon,2},\ n_0\}.$$

Ekkor minden $n \geq n_\varepsilon$-ra

$$a - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < a + \varepsilon,$$

azaz $|b_n - a| < \varepsilon$. ■

Tétel (a „félrendőrelv"). Ha minden $n \geq n_0$-ra $a_n \leq b_n$ és $a_n \to +\infty$, akkor $b_n \to +\infty$.

Alkalmazás. Számítsuk ki $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{2^n + n^2}$-t. Korábban (gyakorlaton) beláttuk, hogy $2^n \geq n^2$, ha $n \geq 5$. Ezért elég nagy n-re

$$2 = \sqrt[n]{2^n} \leq \sqrt[n]{2^n + n^2} \leq \sqrt[n]{2 \cdot 2^n} = \sqrt[n]{2} \cdot 2.$$

A bal oldal állandóan 2, a jobb oldal pedig 2-höz tart (mert $\sqrt[n]{2} \to 1$). A rendőrelv szerint tehát a középső sorozat határértéke is 2.

25. Műveletek és határérték

Definíció. Adott (a_n) és (b_n) sorozatok esetén $(a_n + b_n)$ az **összegük**, $(a_n \cdot b_n)$ a **szorzatuk**, és ha minden n-re $b_n \neq 0$, akkor $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ a **hányadosuk**.

Tétel. Ha $a_n \to a \in \mathbb{R}$ és $b_n \to b \in \mathbb{R}$, akkor

1. **(I)** $a_n + b_n \to a + b$;
2. **(II)** $a_n b_n \to ab$;
3. **(III)** ha minden n-re $b_n \neq 0$ és $b \neq 0$, akkor $\frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b}$;
4. **(IV)** ha $a_n \to 0$ és (b_n) korlátos, akkor $a_n b_n \to 0$.

Bizonyítás.

(II) — a szorzat. Mivel $a_n \to a$ és $b_n \to b$, mindkét sorozat korlátos; válasszunk olyan K-t, hogy minden n-re $|a_n| \leq K$ és $|b_n| \leq K$ (ekkor $|a| \leq K$ és $|b| \leq K$ is teljesül). Legyen $\varepsilon > 0$, és válasszunk n_ε-t úgy, hogy $n \geq n_\varepsilon$ esetén $|a_n - a| < \varepsilon$ és $|b_n - b| < \varepsilon$. Az ismert trükkel (nullát adunk hozzá):

$$|a_n b_n - ab| = |a_n b_n - a_n b + a_n b - ab| = |a_n(b_n - b) + b(a_n - a)| \leq |a_n||b_n - b| + |b||a_n - a| < K\varepsilon + K\varepsilon = 2K\varepsilon.$$

Így $\tilde{\varepsilon} = 2K\varepsilon$-hoz n_ε megfelelő küszöb; vagy megfordítva: adott $\tilde{\varepsilon}$-hoz indulásból $\varepsilon = \frac{\tilde{\varepsilon}}{2K}$-t választva pontosan a definíciót kapjuk.

(III) — a hányados. Elég belátni, hogy $\frac{1}{b_n} \to \frac{1}{b}$; ebből és (II)-ből

$$\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n} \to a \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{b}.$$

Legyen $\varepsilon > 0$. Válasszuk n_ε-t úgy, hogy $n \geq n_\varepsilon$ esetén egyszerre teljesüljön

$$|b_n - b| < \varepsilon \qquad \text{és} \qquad |b_n - b| < \frac{|b|}{2}.$$

A második feltételből következik, hogy $|b_n| > \frac{|b|}{2}$, vagyis a nevező nem „omlik össze”. Ekkor

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b}\right| = \left|\frac{b - b_n}{b_n b}\right| = \frac{|b - b_n|}{|b_n| \cdot |b|} \leq \frac{\varepsilon}{\frac{|b|}{2} \cdot |b|} = \frac{2\varepsilon}{|b|^2},$$

ami ε alkalmas választásával tetszőlegesen kicsivé tehető. ■

Tétel. Ha $a_n \to +\infty$ és (b_n) alulról korlátos, akkor $a_n + b_n \to +\infty$.

Bizonyítás. Legyen K_0 olyan, hogy minden n-re $b_n \geq K_0$. Adott K-hoz létezik n_K, hogy $n \geq n_K$ esetén $a_n > K - K_0$. Ekkor

$$a_n + b_n > (K - K_0) + K_0 = K. \qquad \blacksquare$$

Ebből következik két szokásos „szimbolikus” szabály:

$$\big(a_n \to +\infty \ \wedge\ b_n \to b\big) \implies a_n + b_n \to +\infty \qquad (\text{“} + \infty + a = +\infty\text{”}),$$

$$\big(a_n \to +\infty \ \wedge\ b_n \to +\infty\big) \implies a_n + b_n \to +\infty \qquad (\text{“} + \infty + \infty = +\infty\text{”}).$$

(Mindkét esetben azért alkalmazható a tétel, mert a (b_n) konvergens, illetve $+\infty$-hez divergáló sorozat szükségképpen alulról korlátos.)

26. Kritikus (határozatlan) határértékek

Ha $a_n \to +\infty$ és $b_n \to -\infty$, akkor az $a_n + b_n$ összegről **semmit sem mondhatunk általánosságban**; ezt nevezzük **kritikus** (határozatlan) határértéknek. Az alábbi példák mutatják, hogy minden viselkedés előfordulhat:

- $a_n = n$, $b_n = -n$: ekkor $a_n + b_n = 0 \to 0$.
- $a_n = n$, $b_n = (-1)^n 2n$: ekkor $a_n + b_n$ oszcillálva divergál.
- $a_n = 2n$, $b_n = -n$: ekkor $a_n + b_n = n \to +\infty$.

További tételek.

- Ha $a_n \to a > 0$ és $b_n \to \pm\infty$, akkor $a_n b_n \to \pm\infty$.
- Az $a_n \to 0$, $b_n \to +\infty$ eset a szorzatra nézve **kritikus**.
- Ha $a_n \to \infty$, akkor $\frac{1}{a_n} \to 0$.
- Ha $a_n \to 0$ és minden n-re $a_n \neq 0$, akkor $\frac{1}{|a_n|} \to +\infty$.

Az összeg határértéke, táblázatosan ($a_n \to$ sorok, $b_n \to$ oszlopok):

$\lim(a_n + b_n)$	b	$+\infty$	$-\infty$
a	$a+b$	$+\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	**kritikus**
$-\infty$	$-\infty$	**kritikus**	$-\infty$

A szorzat határértéke, táblázatosan:

$\lim(a_n b_n)$	$b > 0$	0	$b < 0$	$+\infty$	$-\infty$
$a > 0$	ab	0	ab	$+\infty$	$-\infty$
0	0	0	0	**kritikus**	**kritikus**
$a < 0$	ab	0	ab	$-\infty$	$+\infty$
$+\infty$	$+\infty$	**kritikus**	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$-\infty$	$-\infty$	**kritikus**	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$

27. A Bolzano–Weierstrass-tétel

Lemma. Minden sorozatnak van monoton részsorozata.

Bizonyítás. Nevezzük az a_k tagot **csúcselemnek**, ha minden $m \geq k$ esetén $a_m \leq a_k$ (vagyis utána már soha nem lesz nagyobb tag).

a) eset: végtelen sok csúcs van. Legyenek ezek $a_{k_1}, a_{k_2}, \ldots$ ($k_1 < k_2 < \ldots$). Ez részsorozat, és a csúcs definíciója szerint

$$a_{k_1} \geq a_{k_2} \geq a_{k_3} \geq \ldots,$$

tehát monoton csökkenő.

b) eset: véges sok csúcs van. Ekkor létezik olyan s_1 index, hogy minden $m \geq s_1$ esetén a_m **nem** csúcs. Egy nem csúcselemhez viszont a definíció tagadása szerint van olyan $m' > m$, amelyre $a_{m'} > a_m$. Induljunk $k_1 = s_1$-ből: létezik $k_2 > k_1$ úgy, hogy $a_{k_2} > a_{k_1}$; majd létezik $k_3 > k_2$ úgy, hogy $a_{k_3} > a_{k_2}$; és így tovább. A kapott részsorozat szigorúan monoton növekedő. ■

Tétel (Bolzano–Weierstrass). Minden korlátos sorozatnak van konvergens részsorozata.

Bizonyítás. A lemma szerint van monoton részsorozata; ez a részsorozat korlátos (hiszen az egész sorozat az), és korlátos monoton sorozat a 21. szakasz tétele szerint konvergens. ■

Tétel. Ha (a_n) felülről (alulról) nem korlátos, akkor van $+\infty$-hez ($-\infty$-hez) divergáló részsorozata.

28. A Cauchy-kritérium

Térjünk vissza a 19. szakaszban ígért ellenpéldára. Legyen

$$a_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

Egyrészt minden tag legalább $\frac{1}{\sqrt{n}}$, tehát

$$a_n \geq n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \to +\infty,$$

vagyis a sorozat divergens. Másrészt

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \to 0.$$

Ez bizonyítja, hogy

$$a_{n+1} - a_n \to 0 \not\Rightarrow (a_n) \text{ konvergens.}$$

A szomszédos tagok közeledése tehát nem elég. Mi a helyes feltétel? Az, hogy *minden* elég kései tagpár közel legyen egymáshoz — nem csak a szomszédosak.

Tétel (Cauchy-kritérium). Az (a_n) sorozat akkor és csak akkor konvergens, ha minden $\varepsilon > 0$-hoz létezik olyan n_ε, hogy minden $n, m \geq n_\varepsilon$ esetén

$$|a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Bizonyítás.

($\Rightarrow$) Szükségesség. Legyen $a_n \to a \in \mathbb{R}$. Adott $\varepsilon > 0$-hoz van olyan n_ε, hogy $n \geq n_\varepsilon$ esetén $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. Ekkor minden $n, m \geq n_\varepsilon$-ra

$$|a_n - a_m| = |a_n - a + a - a_m| \leq |a_n - a| + |a - a_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

($\Leftarrow$) Elégségesség. Ez a nehezebb irány, és itt használjuk a teljességet (a Bolzano–Weierstrass-tételen keresztül).

Első lépés: a sorozat korlátos. Alkalmazzuk a feltételt $\varepsilon_0 = 1$-re: van olyan n_1, hogy minden $n, m \geq n_1$-re $|a_n - a_m| < 1$. Speciálisan minden $m \geq n_1$-re $|a_{n_1} - a_m| < 1$, azaz $|a_m| < |a_{n_1}| + 1$. Az első $n_1 - 1$ tag véges sok, így a

$$K = \max\{|a_{n_1}| + 1,\ |a_1|,\ \ldots,\ |a_{n_1 - 1}|\}$$

korlát megfelelő.

Második lépés: van konvergens részsorozat. A Bolzano–Weierstrass-tétel szerint létezik olyan (a_{n_k}) részsorozat és $a \in \mathbb{R}$, hogy $a_{n_k} \to a$, ha $k \to +\infty$.

Harmadik lépés: az egész sorozat ehhez az a-hoz tart. Legyen $\varepsilon > 0$ adott. Van olyan k_ε, hogy minden $k \geq k_\varepsilon$-ra $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$; és van olyan n_ε, hogy minden n, $m \geq n_\varepsilon$-ra $|a_n - a_m| < \varepsilon$. Válasszunk olyan k-t, amelyre egyszerre $k \geq k_\varepsilon$ és $n_k \geq n_\varepsilon$ (ez lehetséges, hiszen $n_k \to \infty$). Ekkor minden $n \geq n_\varepsilon$-ra

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon,$$

ami a konvergenciát jelenti. ■

A Cauchy-kritérium óriási előnye, hogy **a határérték ismerete nélkül** dönt a konvergenciáról. Tipikus alkalmazás: ha $|a_{n+1} - a_n| \leq \frac{1}{2^n}$ minden n-re, akkor (a_n) konvergens (a mértani sor összegzésével a Cauchy-feltétel közvetlenül ellenőrizhető).

V. RÉSZ: MEGSZÁMLÁLHATÓSÁG

29. Megszámlálható halmazok; $\mathbb{Q}$ megszámlálható

Definíció. Az A halmaz **megszámlálhatóan végtelen**, ha elemei sorozatba rendezhetők, azaz létezik $f : \mathbb{N} \to A$ bijekció; ekkor $a_n = f(n)$.

Definíció. Az A halmaz **megszámlálható**, ha véges vagy megszámlálhatóan végtelen.

Tétel. $\mathbb{Q}$ megszámlálhatóan végtelen.

Bizonyítás. Konstruáljuk meg a felsorolást menetekben. Az n**-edik menetben** soroljuk fel azokat a $[-n, n]$ intervallumba eső, legfeljebb n nevezőjű törteket, amelyeket korábban még nem soroltunk fel.

- 1. menet ($[-1, 1]$, nevező legfeljebb 1): $-1,\ 0,\ 1$.
- 2. menet ($[-2, 2]$, nevező legfeljebb 2): $-2,\ -\frac{3}{2},\ -\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{3}{2},\ 2$.
- és így tovább.

Minden menetben csak **véges sok** új törtet írunk fel, és minden racionális szám előbb-utóbb sorra kerül (ha $\frac{p}{q}$ tetszőleges racionális, akkor a $\max\{|p|, q\}$-adik menetben már biztosan). Az így kapott sorozat:

$$-1,\ 0,\ 1,\ -2,\ -\tfrac{3}{2},\ -\tfrac{1}{2},\ \tfrac{1}{2},\ \tfrac{3}{2},\ 2,\ \ldots$$

Egy másik szokásos bizonyítás a törteket táblázatba rendezi (soronként azonos nevezővel), és **átlósan** járja be a táblázatot; ez is minden törtet elér véges sok lépésben. ■

30. Algebrai és transzcendens számok

Definíció. Az $\alpha \in \mathbb{C}$ szám **algebrai**, ha gyöke egy nem azonosan nulla, egész együtthatós polinomnak.

Példa. $\sqrt{2}$ algebrai, hiszen gyöke az $x^2 - 2 = 0$ egyenletnek.

Tétel. Az algebrai számok halmaza megszámlálható.

(A bizonyítás vázlata: minden fokszámhoz és minden együttható-korláthoz csak véges sok polinom tartozik, és minden polinomnak véges sok gyöke van; így az algebrai számok megszámlálható sok véges halmaz uniójaként állnak elő.)

Definíció. Egy szám **transzcendens**, ha nem algebrai. Ilyen például π és e — bár mindkettő transzcendenciájának bizonyítása messze túlmutat a bevezető analízis keretein.

31. $\mathbb{R}$ nem megszámlálható

Tétel. $\mathbb{R}$ nem megszámlálhatóan végtelen. (Ebből azonnal következik, hogy **létezik transzcendens szám**, sőt „majdnem minden" valós szám az.)

Bizonyítás (a Cantor-féle tulajdonság segítségével). Indirekt. Tegyük fel, hogy $\mathbb{R} = \{c_n : n \in \mathbb{N}\}$, azaz az összes valós szám felsorolható.

Konstruáljunk egymásba skatulyázott zárt intervallumokat úgy, hogy sorra „kizárjuk" a felsorolás tagjait:

- Válasszunk $a_1 < b_1$-et úgy, hogy $c_1 \notin [a_1, b_1]$ (ez mindig lehetséges, hiszen egyetlen pont nem tölti ki a számegyenest).
- Válasszunk $a_1 \leq a_2 < b_2 \leq b_1$-et úgy, hogy $c_2 \notin [a_2, b_2]$.
- Általában: ha $[a_{n-1}, b_{n-1}]$ már megvan, válasszunk $a_{n-1} \leq a_n < b_n \leq b_{n-1}$-et úgy, hogy $c_n \notin [a_n, b_n]$. (Ez lehetséges: $[a_{n-1}, b_{n-1}]$-et három részre osztva legalább az egyik nem tartalmazza c_n-t.)

A Cantor-féle tulajdonság szerint

$$\exists c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n].$$

Ez a c minden n-re benne van $[a_n, b_n]$-ben, míg c_n nincs benne; tehát minden n-re $c \neq c_n$. Így c olyan valós szám, amely nem szerepel a felsorolásban — ellentmondás. ■

Tétel. $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (az irracionális számok halmaza) nem megszámlálható.

(Valóban: ha megszámlálható volna, akkor $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ két megszámlálható halmaz uniójaként megszámlálható lenne.)

32. Számosság

Definíció. Az A és B halmazok **ekvivalensek** (azonos számosságúak), ha létezik $\varphi : A \to B$ bijekció; jelölés: $A \sim B$.

Ez ekvivalenciareláció:

$$A \sim A, \qquad A \sim B \iff B \sim A, \qquad (A \sim B \ \wedge \ B \sim C) \implies A \sim C.$$

Ezzel a nyelvvel:

- A megszámlálhatóan végtelen $\iff A \sim \mathbb{N}$.
- A **kontinuum számosságú** $\iff A \sim \mathbb{R}$.

Tétel. $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \sim \mathbb{R}$, azaz az irracionális számok halmaza kontinuum számosságú.

VI. RÉSZ: LIMESZ SZUPERIOR ÉS INFERIOR

33. A limsup és a liminf definíciója

Az eddigiekben láttuk, hogy egy sorozatnak nem feltétlenül van határértéke. Van azonban két mennyiség, amely **mindig** létezik a bővített számegyenesen, és amely a sorozat „felső" és „alsó" végső viselkedését méri.

Definíció. Legyen (a_n) tetszőleges valós sorozat. Minden n-re legyen

$$M_n = \sup\{a_k : k = n, n+1, \dots\} \in \overline{\mathbb{R}}, \qquad m_n = \inf\{a_k : k = n, n+1, \dots\} \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Ahogy n nő, a halmaz, amelyen a szuprémumot vesszük, egyre szűkül, tehát

$$M_{n+1} \le M_n \qquad \text{és} \qquad m_{n+1} \ge m_n.$$

Az (M_n) sorozat tehát monoton csökkenő, az (m_n) monoton növekedő; így mindkettőnek létezik határértéke $\overline{\mathbb{R}}$-ben. Ezeket nevezzük: a **limesz szuperiort**

$$\lim_{n\to\infty} M_n \overset{\text{def}}{=} \limsup_{n\to\infty} a_n = \overline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n \in \overline{\mathbb{R}},$$

illetve a **limesz inferiort**

$$\lim_{n\to\infty} m_n \overset{\text{def}}{=} \liminf_{n\to\infty} a_n = \underline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Alapvető összefüggések. Nyilvánvalóan

$$\underline{\lim}\, a_n = -\overline{\lim}\,(-a_n),$$

továbbá minden n-re $m_n \le M_n$, tehát

$$\underline{\lim}\, a_n \le \overline{\lim}\, a_n.$$

Példák.

1. $\overline{\lim}\,(-1)^n = 1$, $\underline{\lim}\,(-1)^n = -1$.
2. Ha (q_n) a $[0,1]\cap\mathbb{Q}$ halmaz egy sorozatba rendezése (ami a 29. szakasz szerint lehetséges), akkor $\overline{\lim}\, q_n = 1$ és $\underline{\lim}\, q_n = 0$.

Tétel. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \overline{\mathbb{R}} \iff \limsup\limits_{n\to\infty} a_n = \liminf\limits_{n\to\infty} a_n = a.$

Vagyis a határérték létezése pontosan azt jelenti, hogy a felső és az alsó végső viselkedés egybeesik.

34. Sűrűsödési értékek

Definíció. Az $a \in \overline{\mathbb{R}}$ szám az (a_n) sorozat **sűrűsödési értéke**, ha létezik olyan (a_{n_k}) részsorozat, amelyre $a_{n_k} \to a$.

Példák.

- A fenti (q_n) sorozat sűrűsödési értékei a $[0,1]$ intervallum **összes** pontja.
- A $(-1)^n$ sorozat sűrűsödési értékeinek halmaza $\{-1, 1\}$.

Tétel. Minden (a_n) sorozatra

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = \max\{x \in \overline{\mathbb{R}} : x \text{ az } (a_n) \text{ sűrűsödési értéke}\}.$$

A limesz szuperior tehát a **legnagyobb sűrűsödési érték —** és a tétel egyben azt is állítja, hogy ez a maximum létezik (nemcsak szuprémum).

VII. RÉSZ: VÉGTELEN SOROK

35. A sor fogalma

Kezdjük egy példával. Legyen $a_n = \frac{1}{2^n}$, és képezzük az összegeket:

$$s_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2^n}.$$

Ez az új sorozat konvergens: $s_n \to 1$. Ezt írjuk úgy, hogy $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1$. Figyeljük meg, mi történt: a végtelen összeadás fogalmát **visszavezettük** a részletösszegek sorozatának határértékére. Ez az egész elmélet kulcsa.

Definíció. $n \geq m$ esetén $\sum_{k=m}^{n} a_k = a_m + \cdots + a_n$, és megállapodás szerint $\sum_{k=n}^{n} a_k = a_n$.

Definíció (végtelen sor). Rendeljük hozzá az (a_n) sorozathoz az

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

úgynevezett **részletösszegek** sorozatát. Ezt a hozzárendelést $a_1 + a_2 + \ldots$-szal vagy $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$-val jelöljük, és **végtelen sornak** (röviden **sornak**) nevezzük.

- Ha $s_n \to s \in \mathbb{R}$, akkor a $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ sor **konvergens**, és jelölése $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = s$.
- Ha (s_n) divergens, akkor a sor **divergens**.
- Ha $s_n \to +\infty$, akkor a $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$ jelölést használjuk.

A sorok indexelése természetesen más értékről is kezdődhet: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, $\sum_{k=10}^{\infty} a_k$ stb.

36. A Cauchy-kritérium sorokra és a szükséges feltétel

Tétel (Cauchy-kritérium sorokra). A $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ sor akkor és csak akkor konvergens, ha minden $\varepsilon > 0$-hoz létezik olyan n_ε, hogy minden $m \geq n \geq n_\varepsilon$ esetén

$$\left| \sum_{k=n}^{m} a_k \right| < \varepsilon.$$

Bizonyítás. Vegyük észre, hogy

$$\sum_{k=n}^{m} a_k = s_m - s_{n-1},$$

tehát az állítás pontosan a részletösszegek sorozatára vonatkozó Cauchy-kritérium. ■

Tétel (a konvergencia szükséges feltétele). Ha $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergens, akkor $\lim_{k\to\infty} a_k = 0$.

Bizonyítás. A Cauchy-kritériumot $m = n$-re alkalmazva $|a_n| < \varepsilon$ minden elég nagy n-re. ■

Figyelem: ez a feltétel nem elégséges! Láttuk, hogy $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$ divergens, jóllehet $\frac{1}{\sqrt{k}} \to 0$. Ez a legfontosabb hibaforrás a sorok elméletében.

37. Nevezetes sorok

A mértani (geometriai) sor. Legyen $a_n = q^n$, $n = 0, 1, 2, \ldots$.

- Ha $|q| \geq 1$, akkor $a_n = q^n \not\to 0$, tehát a szükséges feltétel sérül: $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ **divergens**.
- Ha $|q| < 1$, akkor a részletösszeg zárt alakban felírható, és

$$\lim_{n\to\infty} s_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q},$$

hiszen $q^{n+1} \to 0$. Tehát

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1 - q} \qquad (|q| < 1).$$

A $\sum \frac{1}{n^2}$ sor (teleszkopikus becslés). Minden $n \geq 2$-re

$$\frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}.$$

Ezért

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k(k-1)} = 1 + \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) = 2 - \frac{1}{n} < 2.$$

A belső tagok páronként kiesnek — innen a „teleszkopikus összeg” elnevezés. A részletösszegek sorozata tehát szigorúan monoton növekedő és felülről korlátos, így a 21. szakasz tétele szerint konvergens:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ konvergens} \qquad \left(\text{ismert, hogy az összeg } \frac{\pi^2}{6} \right).$$

A harmonikus sor. A $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ sor **divergens**, sőt $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$.

Bizonyítás. Megmutatjuk, hogy a Cauchy-kritérium nem teljesül. Legyen $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Bármely n_ε esetén tekintsük az $n_\varepsilon + 1$ és $2n_\varepsilon$ közötti tagokat: ezek száma n_ε, és mindegyik legalább $\frac{1}{2n_\varepsilon}$, tehát

$$\sum_{k=n_\varepsilon+1}^{2n_\varepsilon} \frac{1}{k} \geq n_\varepsilon \cdot \frac{1}{2n_\varepsilon} = \frac{1}{2} = \varepsilon.$$

Nincs tehát olyan küszöb, amely mellett a Cauchy-feltétel teljesülne. A részletösszegek sorozata szigorúan monoton növekedő, de nem konvergens; ebből következik, hogy nem lehet felülről korlátos (különben a monoton korlátos sorozatokra vonatkozó tétel szerint konvergálna), tehát $s_n \to +\infty$. ■

Ez a legszebb ellenpélda az egész félévben: a tagok nullához tartanak, az összeg mégis minden határon túl nő — csak nagyon lassan.

VIII. RÉSZ: VALÓS FÜGGVÉNYEK

38. Alapfogalmak és műveletek

Definíció. Az $f : X \to \mathbb{R}$ függvényt **valós értékű** függvénynek nevezzük. Ha ezen felül $X \subset \mathbb{R}$ is teljesül, akkor **egyváltozós valós függvényről** beszélünk. A továbbiakban — hacsak mást nem mondunk — ilyen függvényekkel foglalkozunk.

Definíció (megszorítás). Ha $f : X \to Y$ és $A \subset X$, akkor az f **A-ra való megszorítása** (leszűkítése) az a $g : A \to Y$ függvény, amelyre minden $x \in A$ esetén $g(x) = f(x)$. Jelölése $f|_A$ vagy $f|A$.

Definíció (ősképi halmaz). Ha $f : X \to \mathbb{R}$ és $A \subset \mathbb{R}$, akkor

$$f^{-1}(A) = \{x \in X : f(x) \in A\}$$

az A halmaz **ősképe**. Hangsúlyozzuk: ehhez az f-nek **nem kell injektívnek lennie** — az f^{-1} szimbólum itt halmazra hat, és nem az inverz függvényt jelöli.

Példák. Legyen $g(x) = x^2$. Ekkor $g^{-1}(\{4, 16\}) = \{2, -2, 4, -4\}$, jóllehet g nem invertálható $\mathbb{R}$-en. Ha viszont $f(x) = \sqrt{x}$, akkor f valódi inverze $f^{-1}(x) = x^2|_{[0,+\infty)}$.

Definíció (grafikon). Az f függvény **grafikonja**

$$\text{graph}(f) = Gr(f) = \{(x, y) : x \in D(f),\ y = f(x)\} \subset \mathbb{R}^2.$$

Más néven az f görbéje vagy ábrája.

Definíció (műveletek).

$$f \pm g : x \mapsto f(x) \pm g(x), \qquad f \cdot g : x \mapsto f(x) \cdot g(x),$$

mindkettő értelmezési tartománya $D(f) \cap D(g)$; továbbá

$$\frac{f}{g} : x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)}, \qquad D\left(\frac{f}{g}\right) = (D(f) \cap D(g)) \setminus g^{-1}(\{0\}).$$

A hányados értelmezési tartományából tehát ki kell venni a nevező zérushelyeit — és éppen ezért hasznos az ősképe jelölése.

39. Elemi függvények

Polinomfüggvények. $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, ahol $a_n \neq 0$; ekkor p **foka** n.

Speciális esetek:

- Ha $c \in \mathbb{R}$, akkor az $x \mapsto c$ függvény az **állandó függvény**. Ha $c \neq 0$, akkor ez nulladfokú polinom; a $p(x) \equiv 0$ azonosan nulla polinomnak viszont **nincs foka**.
- Az $ax + b$ alakú függvények a **lineáris függvények**.
- Az x^n alakúak a **hatványfüggvények**.

Racionális törtfüggvények. $R(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$, ahol p, q polinomok és $q \not\equiv 0$. Például $f(x) = \frac{1}{x}$ vagy $g(x) = \frac{x^2+5}{x^3-7x+3}$.

Definíció (szignumfüggvény).

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{ha } x > 0, \\ 0 & \text{ha } x = 0, \\ -1 & \text{ha } x < 0. \end{cases}$$

Definíció (egészrész- vagy entier függvény). Ha $x \in \mathbb{R}$, akkor $[x] = \lfloor x \rfloor$ az az egyértelműen meghatározott $n \in \mathbb{Z}$, amelyre

$$n \leq x < n + 1.$$

Például $[1{,}2] = 1$, de $[-1{,}2] = -2$ (nem -1!). A grafikon lépcsős.

Definíció (törtrészfüggvény). $\{x\} = x - [x]$. Grafikonja fűrészfog alakú, értékkészlete $[0, 1)$.

Definíció (Dirichlet-féle függvény).

$$D(x) = \begin{cases} 1 & \text{ha } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{ha } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

(Egyes szerzőknél fordítva.) Ez a függvény lesz a standard ellenpéldánk: sehol sem folytonos, és semmilyen pontban nincs határértéke.

40. Globális tulajdonságok

Definíció (paritás). Legyen $f : X \to \mathbb{R}$, és tegyük fel, hogy $x \in D(f) \iff -x \in D(f)$ (azaz az értelmezési tartomány szimmetrikus). Ha minden $x \in X$-re

- $f(x) = f(-x)$, akkor f **páros**;
- $f(x) = -f(-x)$, akkor f **páratlan**.

Példák. x^2, $|x|$ és az $f(x) \equiv 1$ páros; x^3 páratlan; az $f(x) \equiv 0$ egyszerre páros és páratlan.

Definíció (periodicitás). Ha létezik $p \neq 0$ úgy, hogy $x \in D(f) \iff x + p \in D(f)$, és minden $x \in D(f)$-re

$$f(x+p) = f(x),$$

akkor f p **szerint periodikus**.

Definíció (korlátosság halmazon). Az $f : X \to \mathbb{R}$ függvény korlátos (alulról, illetve felülről korlátos) az $A \subset D(f)$ halmazon, ha az $f(A)$ képhalmaz az.

Példa. $f(x) = \frac{1}{x}$ korlátos az $A_1 = [1, \infty)$ halmazon (ott $0 < f(x) \leq 1$), de nem korlátos az $A_2 = (0, 1)$ halmazon.

Definíció (monotonitás). Az f függvény az $A \subset D(f)$ halmazon **(monoton) növekedő**, ha minden $x, y \in A$, $x < y$ esetén $f(x) \leq f(y)$; **csökkenő**, ha $f(x) \geq f(y)$. Ha a szigorú egyenlőtlenségek ($f(x) < f(y)$, illetve $f(x) > f(y)$) is teljesülnek, akkor f **szigorúan monoton növekedő** (illetve csökkenő).

Definíció (abszolút szélsőérték). Az $a \in A \subset D(f)$ hely az f-nek A-ra nézve **(abszolút) maximumhelye**, ha minden $x \in A$-ra $f(x) \leq f(a)$; **minimumhelye**, ha $f(x) \geq f(a)$. Ha $x \neq a$ esetén szigorú egyenlőtlenség áll, akkor **szigorú** maximum-, illetve minimumhelyről beszélünk.

41. Egy lokális tulajdonság

Definíció (lokális szélsőérték). Az $a \in \mathbb{R}$ hely az f **lokális maximumhelye**, ha létezik $\varepsilon > 0$ úgy, hogy $B(a, \varepsilon) \subset D(f)$, és a az f-nek a $B(a, \varepsilon)$ halmazra vonatkozó maximumhelye. Hasonlóan értelmezzük a lokális minimumhelyet, valamint a szigorú lokális maximum- és minimumhelyet.

A különbség a globális és a lokális fogalom között döntő: a lokális szélsőérték csak egy **kicsiny környezetben** a legnagyobb (legkisebb) érték. Egy függvénynek több lokális maximuma is lehet, amelyek közül egyik sem abszolút maximum.

42. Konvexitás

Tekintsünk három szigorúan monoton növekedő függvényt, amelyek grafikonja mégis lényegesen eltér. Kössük össze a grafikon két pontját egy **húrral**:

1. Az első esetben a függvény végig a **húr alatt** halad.
2. A második esetben a húr **átmetszi** a grafikont.
3. A harmadik esetben a függvény végig a **húr fölött** halad.

Ez a megkülönböztetés a görbületről szól, és a monotonitástól teljesen független. Formalizáljuk.

Definíció (konvexitás). Az f függvény **konvex** az I intervallumon, ha bármely a, $b \in I$, $a < b$ esetén f az $[a, b]$ intervallumon az $(a, f(a))$ és $(b, f(b))$ pontokon áthaladó húr alatt halad, azaz minden $x \in [a, b]$-re

$$f(x) \leq f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \stackrel{\text{def}}{=} h_{a,b}(x).$$

(A húr egyenlete másképp is felírható: $h_{a,b}(x) = f(b) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-b)$; ugyanaz az egyenes.)

Az f **konkáv**, ha a húr fölött halad, azaz $\leq$ helyett $\geq$ áll. Az f **szigorúan konvex**, ha $a < x < b$ esetén szigorú $<$ teljesül; **szigorúan konkáv**, ha $>$.

Állítás. Ha f konvex, akkor $-f$ konkáv.

Bizonyítás. Szorozzuk az egyenlőtlenséget (-1)-gyel; ez megfordítja az irányt. ■

Ez a megfigyelés végig érvényes: minden konvexitásra vonatkozó tételnek van konkáv párja, amelyet elég $-f$-re alkalmazni. Ezért a továbbiakban rendszerint csak a konvex esetet bizonyítjuk.

43. A Jensen-egyenlőtlenség

Tétel (Jensen-egyenlőtlenség). Az I intervallumon értelmezett f függvény akkor és csak akkor konvex I-n, ha minden $x, y \in I$ és minden $p, q > 0$, $p + q = 1$ szám esetén

$$f(px + qy) \leq pf(x) + qf(y).$$

(Szigorú konvexitás esetén egyenlőség akkor és csak akkor, ha $x = y$. Sok tankönyv $p = t$, $q = 1 - t$ jelöléssel írja.)

Megjegyzés (mit is jelent a $px + qy$?). Tegyük fel, hogy $x < y$. Mivel $p + q = 1$ és mindkettő pozitív,

$$x = px + qx \leq px + qy \leq py + qy = y,$$

tehát $px + qy$ valóban az $[x, y]$ intervallum egy belső pontja. Sőt, az osztóaránya:

$$\frac{(px + qy) - x}{y - (px + qy)} = \frac{q(y - x)}{p(y - x)} = \frac{q}{p}.$$

A $px+qy$ tehát az x és y **súlyozott átlaga**; a Jensen-egyenlőtlenség pedig azt mondja, hogy a súlyozott átlag helyén felvett **függvényérték** legfeljebb akkora, mint a **függvényértékek** ugyanolyan súlyozású átlaga.

Bizonyítás.

($\Rightarrow$) Ha f konvex. Tegyük fel, hogy $x < y$, és alkalmazzuk a konvexitás definícióját az $[x, y]$ intervallum $px + qy$ pontjában:

$$f(px + qy) \leq f(x) + \frac{f(y) - f(x)}{y - x}((px + qy) - x).$$

A zárójelben álló mennyiség a fenti számolás szerint $q(y - x)$, tehát

$$f(px + qy) \leq f(x) + \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \cdot q(y - x) = f(x) + q(f(y) - f(x)) = (1 - q)f(x) + qf(y) = pf(x) + qf(y).$$

($\Leftarrow$) Ha a Jensen-egyenlőtlenség teljesül. Legyen $x < z < y$, és keressünk olyan p, q súlyokat, amelyekre $px + qy = z$. A választás:

$$p = \frac{y - z}{y - x}, \qquad q = \frac{z - x}{y - x}.$$

Ezek pozitívak, összegük 1, és valóban

$$\frac{y - z}{y - x}x + \frac{z - x}{y - x}y = \frac{yx - zx + zy - xy}{y - x} = \frac{z(y - x)}{y - x} = z.$$

A feltevés szerinti egyenlőtlenség a fenti számolást visszafelé olvasva pontosan a

$$f(z) \leq f(x) + \frac{f(y) - f(x)}{y - x}(z - x)$$

alakot ölti, ami a konvexitás definíciója. ■

Tétel (Jensen-egyenlőtlenség több tagra). Az I intervallumon értelmezett f függvény akkor és csak akkor konvex I-n, ha minden $x_1, \ldots, x_n \in I$ és minden $p_1, \ldots, p_n > 0$, $p_1 + \cdots + p_n = 1$ esetén

$$f(p_1x_1 + \cdots + p_nx_n) \leq p_1f(x_1) + \cdots + p_nf(x_n).$$

(A bizonyítás teljes indukcióval történik a kéttagú esetből kiindulva.)

Definíció (gyenge konvexitás). Ha $p = q = \frac{1}{2}$, akkor a Jensen-feltétel a

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2} \qquad (\forall x, y \in I)$$

alakot ölti. Az ennek eleget tevő függvényeket **gyengén konvexnek** nevezzük.

Nyilvánvalóan konvex $\implies$ gyengén konvex. A megfordítás **nem** igaz, de az ellenpélda konstrukciója nem triviális (és a Hamel-bázison alapul). Később látni fogjuk viszont, hogy **folytonos** gyengén konvex függvény már konvex.

44. Konvexitás és a differenciahányados

A következő jellemzés az egész konvexitás-elmélet motorja: a konvexitást a **meredekségek monotonitására** vezeti vissza.

Tétel. Az f akkor és csak akkor konvex az I intervallumon, ha minden $a \in I$-re az

$$m_a(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

függvény monoton növekedő az $I \setminus \{a\}$ halmazon.

Szemléletesen: rögzítsünk egy pontot a grafikonon, és forgassunk körülötte egy szelőt. A konvexitás azt jelenti, hogy ahogy a másik pont jobbra vándorol, a szelő meredeksége soha nem csökken.

Bizonyítás.

($\Rightarrow$) Tegyük fel, hogy f konvex I-n, és legyen $a, x, y \in I$.

(I. eset) $a < x < y$**.** A konvexitás definícióját az $[a, y]$ intervallumra és annak x belső pontjára alkalmazva:

$$(*) \qquad f(x) \leq \frac{f(y)-f(a)}{y-a}(x-a) + f(a).$$

Vonjunk ki $f(a)$-t, és osszunk a pozitív $(x-a)$-val:

$$(**) \qquad m_a(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \le \frac{f(y)-f(a)}{y-a} = m_a(y).$$

(II. eset) $x < y < a$, illetve **(III. eset)** $x < a < y$: hasonlóan, a III. esetben némi óvatossággal (ott a $(x-a)$ előjele negatív, tehát az osztásnál megfordul az egyenlőtlenség iránya).

(⇐) Ha minden $a \in I$-re m_a monoton növekedő, akkor speciálisan $a < x < y$ esetén $(**)$ fennáll; ez viszont — a fenti lépéseket visszafelé olvasva — éppen $(*)$, azaz a konvexitás definíciója. ■

Példa. $f(x) = x^2$ konvex $\mathbb{R}$-en, hiszen

$$m_a(x) = \frac{x^2-a^2}{x-a} = x + a$$

szigorúan monoton növekedő.

Alkalmazás: a négyzetes közép. Legyen $f(x) = x^2$ és $p_1 = \cdots = p_n = \frac{1}{n}$. A Jensen-egyenlőtlenség szerint tetszőleges $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ számokra

$$\left(\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}\right)^2 \le \frac{a_1^2 + \cdots + a_n^2}{n},$$

azaz gyököt vonva

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \le \sqrt{\frac{a_1^2 + \cdots + a_n^2}{n}}.$$

A jobb oldalon álló mennyiség a számok **négyzetes közepe**; a számtani közép tehát soha nem haladja meg.

IX. RÉSZ: FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE

45. Motiváció és a pontozott környezet

Definíció. Az $a \in \mathbb{R}$ pont **pontozott ε sugarú környezete**

$$\dot{B}(a,\varepsilon) = B(a,\varepsilon) \setminus \{a\} = (a-\varepsilon,\ a) \cup (a,\ a+\varepsilon).$$

A „pontozottság” nem technikai finomság, hanem a fogalom lényege: a határérték azt írja le, hogyan viselkedik a függvény az a pont **közelében**, függetlenül attól, mi történik magában az a pontban (sőt akkor is, ha ott nincs is értelmezve).

Motiváló példák.

1. **A pillanatnyi sebesség.** Legyen $s(t)$ az út–idő függvény, és kérdezzük a t_0 pontbeli pillanatnyi sebességet. Képezzük az

$$f(t) = \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}, \qquad D(f) = D(s) \setminus \{t_0\}$$

   átlagsebesség-függvényt. Az f a t_0 pontban definíció szerint **nincs** értelmezve, mégis azt tapasztaljuk, hogy ha $|t - t_0|$ kicsi, akkor $f(t)$ „nagyon közel van” egy bizonyos $v(t_0)$ számhoz. Konkrétan, ha $s(t) = t^2$, akkor

$$f(t) = \frac{t^2 - t_0^2}{t - t_0} = \frac{(t-t_0)(t+t_0)}{t-t_0} = (t+t_0)\big|_{\mathbb{R}\setminus\{t_0\}},$$

   tehát ha t közel van t_0-hoz, akkor $f(t)$ közel van $2t_0$-hoz.

2. **Megszüntethető „lyuk”.** Legyen $f(x) = (\operatorname{sgn} x)^2$ és $x_0 = 0$. Itt $f(0) = 0$, de minden más helyen $f(x) = 1$; a függvény tehát a 0 közelében az 1-hez tart, jóllehet a 0-ban felvett értéke más.

3. **Nincs határérték.** Legyen $f(x) = \{x\}$ (törtrész) és $x_0 = 0$. Balról közeledve az értékek 1-hez tartanak, jobbról közeledve 0-hoz. Nincs olyan szám, amelyhez „minden irányból” közelednének.

46. A határérték definíciója

Definíció. Az f függvény $a \in \mathbb{R}$ helyen vett **határértéke** a $b \in \mathbb{R}$ szám, ha

- **(I)** létezik $\delta_0 > 0$, amelyre $\dot{B}(a,\delta_0) \subset D(f)$, és
- **(II)** minden $\varepsilon > 0$-hoz létezik $\delta > 0$ úgy, hogy minden $x \in \dot{B}(a,\delta)$ esetén

$$|f(x) - b| < \varepsilon, \qquad \text{azaz} \qquad f(x) \in B(b,\varepsilon).$$

Az (I) feltétel garantálja, hogy a kérdés egyáltalán értelmes legyen: a függvénynek értelmezve kell lennie a egy pontozott környezetében. A δ értéke függ ε-tól (néha δ_ε-t írunk), és **nem egyértelmű**: minden nála kisebb pozitív szám is megfelel.

Jelölések. $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b$, illetve $f(x) \to b$, ha $x \to a$. Olvasata: „f tart b-hez, ha x tart a-hoz", vagy „f limesze az a-ban b".

Szemléletes jelentés. Rajzoljunk a b körül egy vízszintes sávot $b-\varepsilon$ és $b+\varepsilon$ között. A definíció azt mondja: bármilyen keskeny is ez a sáv, tudunk az a körül olyan keskeny függőleges sávot ($a-\delta$ és $a+\delta$ között) kijelölni, hogy a grafikon ezen belül — az $x = a$ függőlegest leszámítva — teljes egészében a vízszintes sávban fut.

Példák.

$$\lim_{x\to 0} (\operatorname{sgn} x)^2 = 1, \qquad \lim_{x\to 0} \operatorname{sgn}(x) \text{ nem létezik,}$$

$$\lim_{x\to 5} x = 5, \qquad \lim_{x\to 0} \{x\} \text{ nem létezik,} \qquad \lim_{x\to 1/2} \{x\} = \frac{1}{2}.$$

Kidolgozott példa. Legyen $f(x) = x^3$; mennyi $\lim_{x\to 2} f(x)$? A sejtés természetesen $2^3 = 8$. Itt $D(f) = \mathbb{R}$, tehát (I) teljesül. A becsléshez szorzattá alakítunk:

$$|x^3 - 2^3| = |x-2| \cdot |x^2 + 2x + 4|.$$

Szűkítsük le a vizsgálatot: **ha** $|x-2| < 1$, akkor $x \in [1,3]$, tehát $x^2 \le 9$ és $2x \le 6$, így

$$|x^2 + 2x + 4| \le 9 + 6 + 4 = 19.$$

Ezért $|x^3 - 8| \le 19|x-2|$. Adott $\varepsilon > 0$-hoz válasszuk

$$\delta_\varepsilon = \min\left\{1,\ \frac{\varepsilon}{19}\right\}.$$

Ez valóban jó: ha $x \in \dot{B}(2, \delta_\varepsilon)$, akkor

$$|x^3 - 8| \le 19|x-2| < 19\delta_\varepsilon \le \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

A minimum képzése tipikus fogás: az egyik feltétel a becslés érvényességét biztosítja, a másik a kívánt pontosságot.

47. Féloldali határértékek és az egységes séma

A $\operatorname{sgn}(x)$ függvény a 0-ban „jobbról az 1-hez tart”, balról pedig a (-1)-hez. Ezt is érdemes precízzé tenni.

Definíció (jobb oldali határérték). Az f-nek az $a \in \mathbb{R}$ helyen a **jobb oldali határértéke** a $b \in \mathbb{R}$ szám, ha

- **(I)** létezik $\delta_0 > 0$, amelyre $(a, a+\delta_0) = \dot{B}(a+0, \delta_0) \subset D(f)$, és
- **(II)** minden $\varepsilon > 0$-hoz létezik $\delta > 0$ úgy, hogy minden $x \in (a, a+\delta)$ esetén $|f(x) - b| < \varepsilon$.

Jelölések: $\lim_{x \to a+0} f(x) = b$, $\lim_{x \to a+} f(x) = b$, $f(a+0)$, $f(a+)$. A bal oldali határértéket, $\lim_{x \to a-0} f(x)$-et, hasonlóan definiáljuk.

Tétel. $\lim\limits_{x \to a} f(x) = b \iff \lim\limits_{x \to a-0} f(x) = \lim\limits_{x \to a+0} f(x) = b.$

Az egységes definíciós séma. A sokféle határértéket egyetlen sablonba foglalhatjuk, ha bevezetjük a következő környezet-jelöléseket:

$$B(a+0, \delta) = [a, a+\delta), \qquad \dot{B}(a+0, \delta) = (a, a+\delta),$$

és hasonlóan $B(a-0, \delta)$, $\dot{B}(a-0, \delta)$.

Definíció (egységes séma). Legyen α a következők valamelyike: $a-0$, a, $a+0$; és legyen $\beta = b \in \mathbb{R}$. Ekkor

$$\lim_{x \to \alpha} f(x) = \beta,$$

ha

- **(I)** f értelmezve van az α egy $\dot{U}_0$ „pontozott” környezetében, és
- **(II)** a β bármely V környezetéhez van az α-nak olyan $\dot{U}$ pontozott környezete, hogy minden $x \in \dot{U}$-ra $f(x) \in V$.

Példa a séma használatára. A $\lim_{x \to a-0} f(x) = b$ esetben $\alpha = a-0$, $\beta = b$, továbbá $\dot{U}_0 = \dot{B}(a-0, \delta_0)$, $V = B(b, \varepsilon)$ és $\dot{U} = \dot{B}(a-0, \delta)$.

48. Végtelen határértékek és határérték a végtelenben

A séma ereje abban áll, hogy a $\pm\infty$ esetekre is kiterjeszthető — pusztán a megfelelő „környezetek” megadásával.

Végtelen határérték. Tekintsük az $\frac{1}{x^2}$ függvényt; ez „$+\infty$-hez tart”, ha $x \to 0$. A sémában $\alpha = a$, $\beta = +\infty$, továbbá

$$\dot{U}_0 = \dot{B}(a, \delta_0), \qquad V = B(+\infty, K) = (K, +\infty), \qquad \dot{U} = \dot{B}(a, \delta).$$

Kibontva:

$$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty \iff \begin{cases} \text{(I)} & \exists \delta_0 > 0 : \dot{B}(a, \delta_0) \subset D(f), \\ \text{(II)} & \forall K \in \mathbb{R}\ \exists \delta > 0\ \forall x \in \dot{B}(a, \delta) : f(x) > K. \end{cases}$$

A $B(-\infty, K) = (-\infty, K)$ környezettel ugyanígy definiálható a $\lim_{x \to \alpha} f(x) = -\infty$ eset. Megállapodás szerint $\dot{B}(\pm\infty, K) \stackrel{\text{def}}{=} B(\pm\infty, K)$ — a végtelenben nincs mit „kipontozni”.

Határérték a végtelenben. Az $\frac{1}{x} \to 0$, ha $x \to +\infty$; tehát a határérték a $\pm\infty$-ben is értelmezhető, azaz $\alpha = \pm\infty$ is megengedett.

Összesen tehát 15 féle limesz definiálható:

- α lehet: $-\infty$, $a - 0$, a, $a + 0$, $+\infty$ (öt lehetőség);
- β lehet: $-\infty$, b, $+\infty$ (három lehetőség).

Példa. A $\lim_{x \to +\infty} f(x) = b$ esetben $\dot{U}_0 = (K_0, +\infty)$, $V = B(b, \varepsilon)$, $\dot{U} = (K, +\infty)$, azaz

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = b \iff \begin{cases} \text{(I)} & \exists K_0 \in \mathbb{R} : (K_0, +\infty) \subset D(f), \\ \text{(II)} & \forall \varepsilon > 0\ \exists K \in \mathbb{R}\ \forall x > K : |f(x) - b| < \varepsilon. \end{cases}$$

A tanulság: nem tizenöt különböző fogalmat kell megtanulni, hanem **egyet**, a környezetek nyelvén megfogalmazva.

49. Torlódási pont és leszűkített határérték

Definíció (torlódási pont). Ha $\alpha \in \overline{\mathbb{R}}$ és $A \subset \mathbb{R}$, akkor α az A halmaz **torlódási pontja**, ha az α minden U környezetében A-nak végtelen sok pontja van.

Definíció (leszűkített határérték). Tegyük fel, hogy $\alpha \in \overline{\mathbb{R}}$ az A torlódási pontja. Az f függvény határértéke az A**-ra szorítkozva** $\gamma \in \overline{\mathbb{R}}$, ha $A \subset D(f)$, és a γ minden V környezetéhez létezik az α-nak olyan $\dot{U}$ pontozott környezete, hogy minden $x \in \dot{U} \cap A$ esetén $f(x) \in V$. Jelölés:

$$\lim_{\substack{x\to\alpha\\ x\in A}} f(x) = \gamma.$$

Megjegyzés. A féloldali határérték ennek speciális esete: ha $\alpha = a \in \mathbb{R}$ és $A = (a, a + \delta_0]$ valamely $\delta_0 > 0$-val, akkor

$$\lim_{x\to a+0} f(x) = \gamma \iff \lim_{\substack{x\to a\\ x\in A}} f(x) = \gamma.$$

Példa (a Dirichlet-függvény). Ha $f = D$ a Dirichlet-függvény, akkor minden $c \in \mathbb{R}$-re

$$\lim_{\substack{x\to c\\ x\in\mathbb{Q}}} D(x) = 1, \qquad \lim_{\substack{x\to c\\ x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}}} D(x) = 0.$$

Mindkét leszűkített határérték létezik, de különbözők — ezért a (nem leszűkített) határérték sehol sem létezik.

50. Az átviteli elv

Az analízis egyik leghatékonyabb eszköze az, hogy a **függvényhatárértéket visszavezeti a sorozathatárértékre**. Így minden sorozatokra bizonyított tétel „átvihető" a függvényekre.

Motiváló példák.

- $\lim_{x\to 2} x^2 = 4$; és valóban, ha $a_n = 2 + \frac{1}{n}$, akkor $\lim_{n\to\infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right)^2 = 4$.
- $\lim_{n\to\infty} \left\{\frac{1}{n}\right\} = 0$, azaz **egyetlen** $u_n = \frac{1}{n} \to 0$ sorozatra a képek 0-hoz tartanak — de $\lim_{x\to 0}\{x\}$ mégsem létezik. Egyetlen sorozat tehát nem elég.
- Ha $f = D$, akkor $\lim_{n\to\infty} D\left(\frac{1}{n}\right) = 1$ (hiszen $\frac{1}{n}$ racionális), de $\lim_{x\to 0+0} D(x)$ nem létezik.

A tanulság: a helyes állításban **minden** sorozatot kell figyelembe venni.

Tétel (átviteli elv). Tegyük fel, hogy létezik az α-nak olyan $\dot{U}$ pontozott környezete, amelyre $\dot{U} \subset D(f)$. Ekkor

$$\lim_{x\to\alpha} f(x) = \gamma \iff \text{minden olyan } a_n \to \alpha \text{ sorozatra, amelyre } a_n \in \dot{U}\ (n = 1, 2, \dots),\ \text{teljesül, hogy } f(a_n) \to \gamma.$$

Bizonyítás (az $\alpha = a \in \mathbb{R}$, $\gamma = b \in \mathbb{R}$ esetben; a többi eset hasonló).

1. (A) $\Rightarrow$ (B). Tegyük fel, hogy $\lim_{x\to a} f(x) = b$, és legyen $a_n \to a$, $a_n \in \dot{U} = \dot{B}(a, \delta_0)$. Adott $\varepsilon > 0$-hoz a határérték definíciója szerint van olyan $\delta > 0$, hogy minden $x \in \dot{B}(a, \delta)$-ra $|f(x) - b| < \varepsilon$. Mivel $a_n \to a$ és $a_n \neq a$, létezik olyan n_δ, hogy $n \geq n_\delta$ esetén

$$0 < |a_n - a| < \delta, \qquad \text{azaz} \qquad a_n \in \dot{B}(a, \delta).$$

Ekkor $|f(a_n) - b| < \varepsilon$, tehát $f(a_n) \to b$.

2. (B) $\Rightarrow$ (A). Ezt a **kontrapozíció elvével** bizonyítjuk: $B \Rightarrow A$ ekvivalens $\overline{A} \Rightarrow \overline{B}$-vel. Tegyük fel tehát, hogy $f(x) \not\to b$, ha $x \to a$. A definíció tagadása szerint

$$\exists \varepsilon > 0, \text{ amelyre } \forall \delta > 0\ \exists x \in \dot{B}(a, \delta) : |f(x) - b| \geq \varepsilon.$$

Alkalmazzuk ezt a $\delta_n = \frac{1}{n}$ választásokra: minden $n \in \mathbb{N}$-hez van olyan $a_n \in \dot{B}\left(a, \frac{1}{n}\right)$, amelyre $|f(a_n) - b| \geq \varepsilon$. Az így kapott sorozatra $a_n \to a$, $a_n \neq a$, elég nagy n-re $a_n \in \dot{U}$ — de $f(a_n) \not\to b$. Ezzel (B)-t megcáfoltuk. ■

Az átviteli elv **kiválóan használható annak megmutatására, hogy bizonyos határértékek nem léteznek**: elég két olyan sorozatot találni, amelyek ugyanoda tartanak, de a képsorozataik különböző határértékűek.

51. Határérték és műveletek; kompozíció

Tétel. Ha $\lim_{x\to\alpha} f(x) = b$ és $\lim_{x\to\alpha} g(x) = c$, akkor

1. **(i)** $\lim\limits_{x\to\alpha} \big(f(x) + g(x)\big) = b + c$;
2. **(ii)** $\lim\limits_{x\to\alpha} f(x)g(x) = bc$;
3. **(iii)** ha $c \neq 0$, akkor $\lim\limits_{x\to\alpha} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{b}{c}$.

Bizonyítás. Az átviteli elv visszavezeti mindegyiket a sorozatokra vonatkozó tételekre. Például (ii): legyen $a_n \to \alpha$ tetszőleges, $a_n \in \dot{U}$. Az átviteli elv szerint $f(a_n) \to b$ és $g(a_n) \to c$; a sorozatokra vonatkozó szorzattétel szerint $f(a_n)g(a_n) \to bc$; végül az átviteli elvet **visszafelé** alkalmazva $\lim_{x\to\alpha} f(x)g(x) = bc$. ■

Ez a bizonyítási minta végig ismétlődik: sorozatra visszavezetni, ott alkalmazni a kész tételt, majd visszatérni.

Tétel (határérték és kompozíció). Tegyük fel, hogy

- $\lim_{x\to\alpha} g(x) = \gamma \in \overline{\mathbb{R}}$,
- $g(x) \neq \gamma$ az α valamely $\dot{U}$ pontozott környezetében, és
- $\lim_{t\to\gamma} f(t) = \beta$.

Ekkor $\lim\limits_{x\to\alpha} f(g(x)) = \beta$.

Bizonyítás. Legyen $a_n \to \alpha$ tetszőleges sorozat, $\{a_n\} \subset \dot{U}$. Legyen $t_n = g(a_n)$; a feltevések szerint $t_n \neq \gamma$ és $t_n \to \gamma$. Mivel $\lim_{t\to\gamma} f(t) = \beta$, az átviteli elv szerint $f(t_n) \to \beta$, azaz $f(g(a_n)) \to \beta$. Ismét az átviteli elvet alkalmazva kapjuk az állítást. ■

Megjegyzés (a $g(x) \neq \gamma$ feltétel fontossága). E nélkül a tétel hamis: ha g felveszi a γ értéket, akkor az $f(g(x))$ a „lyukas” $f(\gamma)$ értéket is felveheti, amely eltérhet a β határértéktől.

Megjegyzés (szimbolikus szabályok). A szokásos rövidítések — $\infty + \infty = \infty$, $\infty \cdot a = \infty$ ($a > 0$), $\frac{1}{\infty} = 0$ és társaik — ezekre a tételekre utalnak, de nem helyettesítik őket: a kritikus esetekben (lásd a 26. szakasz táblázatait) nincs ilyen szabály.

X. RÉSZ: FOLYTONOSSÁG

52. A folytonosság fogalma

Az eddigiekben a határérték független volt attól, hogy a függvény az adott pontban milyen értéket vesz fel. A folytonosság éppen azt követeli meg, hogy a kettő **megegyezzék**.

Definíció. Az f függvény **folytonos** az $a \in \mathbb{R}$ helyen, ha

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a).$$

Ez ekvivalensen így is kimondható: f értelmezve van a egy környezetében, és minden $\varepsilon > 0$-hoz létezik $\delta > 0$ úgy, hogy minden $x \in B(a, \delta)$ esetén

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Figyeljük meg, hogy itt már **nem pontozott** környezet szerepel — hiszen $x = a$ esetén az egyenlőtlenség triviálisan teljesül.

Definíció (leszűkített folytonosság). Ha $a \in A \subset D(f)$ és a az A torlódási pontja, akkor f **folytonos** a**-ban** A**-ra szorítkozva**, ha $\lim_{\substack{x \to a \\ x \in A}} f(x) = f(a)$.

Definíció (féloldali folytonosság). Az f **jobbról folytonos** a-ban, ha $\lim_{x \to a+0} f(x) = f(a)$; **balról folytonos**, ha $\lim_{x \to a-0} f(x) = f(a)$.

Tétel. f folytonos a-ban $\iff$ f jobbról is és balról is folytonos a-ban.

Definíció (folytonosság intervallumon). Az f **folytonos az** (α, β) **nyílt intervallumon**, ha annak minden pontjában folytonos; itt α lehet $-\infty$ vagy valós szám, β pedig valós szám vagy $+\infty$. Jelölése: $f \in C(\alpha, \beta)$.

Az f **folytonos az** $[a, b]$ **zárt intervallumon**, ha a-ban jobbról, b-ben balról, és (a, b) minden pontjában folytonos. Jelölése: $f \in C[a, b]$.

A végpontokban tett megkülönböztetés nem pedantéria: enélkül a definíció értelmetlen lenne, hiszen a-tól balra a függvény nincs is értelmezve.

Példák.

- Az $f(x) = c$ állandó függvény folytonos $\mathbb{R}$-en.
- A Dirichlet-függvény **sehol sem** folytonos.
- Az $f(x) = [x]$ egészrész-függvény folytonos a $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ intervallumon, de **nem** folytonos a $[0, 1]$ intervallumon: az 1-ben balról a határérték 0, az érték viszont 1 — a függvény „szakad”.

53. Műveletek és folytonosság

A határértékre vonatkozó tételekből azonnal adódik:

Tétel. Ha f és g folytonos az $a \in \mathbb{R}$ pontban, akkor $f + g$ és $f \cdot g$ is az; továbbá ha $g(a) \neq 0$, akkor $\frac{f}{g}$ is folytonos a-ban.

Következmény. Mivel az állandó függvény és az $x \mapsto x$ függvény folytonos, a szorzat- és összegszabályból következik, hogy **minden polinom folytonos** $\mathbb{R}$-en, és a hányadosszabályból, hogy **minden racionális törtfüggvény folytonos az értelmezési tartománya minden pontjában**.

Tétel (az egyenlőtlenség öröklődése). Ha

$$\lim_{\substack{x \to \alpha \\ x \in A}} f(x) = b < c = \lim_{\substack{x \to \alpha \\ x \in A}} g(x),$$

akkor létezik az α-nak olyan $\dot{U}$ pontozott környezete, hogy minden $x \in \dot{U} \cap A$ esetén $f(x) < g(x)$.

(A bizonyítás az $\varepsilon = \frac{c-b}{2}$ választással megy: a két függvényérték egy-egy diszjunkt sávba szorul.)

Tétel. Ha létezik $\lim_{x\to\alpha} f(x) = b$ és $\lim_{x\to\alpha} g(x) = c$, továbbá van az α-nak olyan $\dot{U}$ pontozott környezete, amelyben $f(x) \le g(x)$, akkor $b \le c$.

Bizonyítás. Legyen $x_n \in \dot{U}$, $x_n \to \alpha$. Ekkor $f(x_n) \le g(x_n)$ minden n-re, és a két oldal rendre b-hez, illetve c-hez tart; a sorozatokra vonatkozó rendezési tétel szerint $b \le c$. ■

Következmények (előjeltartás).

- Ha f folytonos a-ban és $f(a) > 0$, akkor létezik $\delta > 0$ úgy, hogy minden $x \in B(a,\delta)$ esetén $f(x) > 0$.
- Ha létezik $\delta > 0$, amelyre minden $x \in \dot{B}(a,\delta)$-ra $f(x) \ge 0$, akkor $f(a) \ge 0$.

Figyeljük meg az aszimmetriát: a **szigorú** pozitivitás átöröklődik egy környezetre, de a határátmenet során csak a **gyenge** egyenlőtlenség marad meg.

Tétel (átviteli elv a folytonosságra). Tegyük fel, hogy f értelmezett az $a \in \mathbb{R}$ egy környezetében. Ekkor

$$f \text{ folytonos } a\text{-ban} \iff \text{minden } a_n \to a \text{ sorozatra } f(a_n) \to f(a).$$

Következmény: ha f folytonos, akkor a lim **és az f felcserélhető.** Például

$$\lim_{n\to\infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right)^3 = \left(\lim_{n\to\infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right)\right)^3 = 2^3 = 8.$$

De vigyázat, ha a függvény nem folytonos!

$$\lim_{n\to\infty} \left\{1 - \frac{1}{n}\right\} = 1, \qquad \text{miközben} \qquad \left\{\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)\right\} = \{1\} = 0.$$

Tétel (folytonosság és kompozíció). Ha $\lim_{x\to\alpha} g(x) = b$ és f folytonos b-ben, akkor

$$\lim_{x\to\alpha} f(g(x)) = f(b) \qquad (\alpha = a-0,\ a,\ a+0).$$

Következmény. Ha g folytonos a-ban és f folytonos $g(a)$-ban, akkor $f\circ g$ folytonos a-ban.

54. Korlátos zárt intervallumon folytonos függvények

Most következik az elmélet három gyöngyszeme. Mindhárom lényegesen használja azt, hogy az intervallum **korlátos és zárt —** ha bármelyik feltételt elhagyjuk, az állítás megdől.

Tétel (korlátosság). Ha $f \in C[a,b]$, akkor f korlátos $[a,b]$-n.

Bizonyítás. Indirekt. Tegyük fel, hogy f nem korlátos. Ekkor minden $n \in \mathbb{N}$-hez létezik $x_n \in [a,b]$, amelyre

$$|f(x_n)| > n.$$

Az (x_n) sorozat korlátos (hiszen $[a,b]$-ben halad), tehát a Bolzano–Weierstrass-tétel szerint van konvergens részsorozata: $x_{n_k} \to c \in [a,b]$. (A határérték azért marad $[a,b]$-ben, mert a zárt intervallum a rendezési tétel szerint „megőrzi" a határértéket.) Mivel $f \in C[a,b]$, az átviteli elv szerint

$$f(x_{n_k}) \to f(c) \in \mathbb{R},$$

tehát az $(f(x_{n_k}))$ sorozat konvergens, így korlátos. Ez ellentmond annak, hogy $|f(x_{n_k})| > n_k \to \infty$. ■

Tétel (Weierstrass tétele). Ha $f \in C[a,b]$, akkor f-nek van maximuma és minimuma $[a,b]$-n, azaz létezik olyan hely, ahol a szuprémumot, illetve az infimumot **fel is veszi**.

Bizonyítás. Az előző tétel szerint f korlátos, tehát $M = \sup R(f) \in \mathbb{R}$ létezik. Indirekt tegyük fel, hogy f sehol sem veszi fel M-et, azaz minden $x \in [a,b]$-re $f(x) < M$. Ekkor a

$$g(x) \overset{\text{def}}{=} \frac{1}{M - f(x)}$$

függvény jól definiált (a nevező sehol sem nulla), és folytonos $[a,b]$-n, hiszen folytonos függvények hányadosa. Az előző tétel szerint tehát g korlátos: létezik $K>0$, amellyel minden x-re $|g(x)|\le K$, azaz

$$\frac{1}{M-f(x)}\le K \implies M-f(x)\ge\frac{1}{K} \implies f(x)\le M-\frac{1}{K}.$$

Eszerint $M-\frac{1}{K}$ felső korlátja $R(f)$-nek, holott M a **legkisebb** felső korlát és $M-\frac{1}{K}<M$. Ellentmondás. A minimum esete $-f$-re alkalmazva adódik. ■

Tétel (Bolzano–Darboux, közbenső érték tétele). Ha $f\in C[a,b]$, akkor f felvesz minden $f(a)$ és $f(b)$ közötti c értéket.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy $f(a)<f(b)$ és $f(a)<c<f(b)$ (a másik eset hasonló). Legyen

$$H\stackrel{\text{def}}{=}\{x\in[a,b]:f(x)\le c\}.$$

Ez nem üres ($a\in H$, hiszen $f(a)<c$), és felülről korlátos (b felső korlát). Legyen

$$\gamma\stackrel{\text{def}}{=}\sup H.$$

Először: $f(\gamma)\le c$. Valóban, minden $n\in\mathbb{N}$-re — mivel γ a legkisebb felső korlát — létezik $x_n\in[\gamma-\frac{1}{n},\gamma]\cap[a,b]$ úgy, hogy $f(x_n)\le c$. Ekkor $x_n\to\gamma$, és f folytonossága miatt $f(x_n)\to f(\gamma)$, tehát $f(\gamma)\le c$. Speciálisan $f(\gamma)\le c<f(b)$, amiből $\gamma\ne b$.

Másodszor: $f(\gamma)\ge c$. A H definíciója és a $\gamma=\sup H$ szerint minden $x\in(\gamma,b)$-re $f(x)>c$. A jobb oldali határértéket véve és felhasználva a folytonosságot:

$$f(\gamma)=\lim_{x\to\gamma+0}f(x)\ge c.$$

A kettőből $f(\gamma)=c$. ■

Következmény (a gyökvonás létezése). Ha $a\ge0$ és $k\in\mathbb{N}$, akkor létezik olyan $b\in\mathbb{R}$, amelyre $b^k=a$; azaz **létezik** $\sqrt[k]{a}$.

Bizonyítás. Legyen $f(x)=x^k\in C[0,a+1]$. Ekkor $f(0)=0$ és

$$f(a+1) = (a+1)^k \geq a+1 > a$$

(a Bernoulli-egyenlőtlenség vagy egyszerű monotonitás alapján). A Bolzano–Darboux-tétel szerint tehát létezik $b \in [0, a+1]$ úgy, hogy $b^k = f(b) = a$. ■

Ez az a pillanat, amikor a $\sqrt{2}$ létezését végre **bebizonyítottuk** — a félév elején csak annyit tudtunk, hogy nem racionális.

Tétel. Ha $f \in C[a,b]$, akkor $R(f)$ vagy egyetlen pont, vagy korlátos zárt intervallum. Nevezetesen

$$R(f) = \left[\min_{x\in[a,b]} f(x),\ \max_{x\in[a,b]} f(x) \right].$$

Bizonyítás. A Weierstrass-tétel szerint a minimum és a maximum létezik és felvétetik; a Bolzano–Darboux-tétel szerint a köztük lévő minden érték is. ■

Tétel. Ha I tetszőleges intervallum (zárt, nyílt, félig nyílt, korlátos vagy nem) és $f \in C(I)$, akkor $f(I)$ is intervallum.

Bizonyítás. Legyen $\alpha = \inf\{f(x) : x \in I\}$ és $\beta = \sup\{f(x) : x \in I\}$ (esetleg $\pm\infty$). Legyen $\alpha < a < b < \beta$ tetszőleges. A szuprémum és infimum definíciója szerint léteznek $x, y \in I$ pontok úgy, hogy

$$\alpha < f(x) < a < b < f(y) < \beta.$$

Az x és y közötti intervallumon a Bolzano–Darboux-tételt alkalmazva $(a,b) \subset f(I)$. Mivel ez minden ilyen a, b-re igaz,

$$(\alpha, \beta) \subset f(I) \subset [\alpha, \beta],$$

tehát $f(I)$ intervallum. ■

Példák (a végpontok viselkedése tetszőleges).

- $I = (-1,1)$, $f(x) = x^2$: ekkor $f(I) = [0,1)$ — nyílt intervallum képe félig zárt.
- $I = (0,1)$, $f(x) = \frac{1}{x}$: ekkor $f(I) = (1, +\infty)$ — korlátos intervallum képe nem korlátos.

55. Az inverz függvény folytonossága

Tétel. Ha f szigorúan monoton növekedő és $f \in C[a,b]$, akkor

- **a)** $R(f) = [f(a), f(b)]$;
- **b)** létezik f^{-1};
- **c)** f^{-1} szigorúan monoton növekedő $[f(a), f(b)]$-n;
- **d)** $f^{-1} \in C[f(a), f(b)]$.

Bizonyítás (a d) pont). Legyen $f(a) < y < f(b)$, és legyen $x = f^{-1}(y) \in (a,b)$. Legyen

$$0 < \varepsilon < \min(x-a,\ b-x)$$

(ilyen ε létezik, hiszen x belső pont). Ekkor

$$a < x-\varepsilon < x < x+\varepsilon < b,$$

és a szigorú monotonitás miatt

$$f(a) < f(x-\varepsilon) < y < f(x+\varepsilon) < f(b).$$

Legyen most

$$\delta_\varepsilon \stackrel{\text{def}}{=} \min\{f(x+\varepsilon)-y,\ y-f(x-\varepsilon)\} > 0.$$

Ha $|t-y| < \delta_\varepsilon$, akkor $f(x-\varepsilon) < t < f(x+\varepsilon)$, és a c) pont (az inverz monotonitása) szerint

$$x-\varepsilon = f^{-1}(f(x-\varepsilon)) < f^{-1}(t) < f^{-1}(f(x+\varepsilon)) = x+\varepsilon,$$

azaz $|f^{-1}(t) - f^{-1}(y)| < \varepsilon$. Ez pontosan az f^{-1} folytonossága y-ban. ■

Megjegyzés. Hasonló tétel érvényes szigorúan monoton csökkenő függvényekre, valamint nyílt intervallumon értelmezett függvényekre is. Ez a tétel alapozza meg a következő részben az arkusz-, a logaritmus- és az area függvények létezését és folytonosságát.

56. Szakadási helyek

Definíció. Tegyük fel, hogy létezik $\delta_0 > 0$ úgy, hogy $\dot{B}(a, \delta_0) \subset D(f)$. Ha f nem folytonos a-ban, akkor a az f **szakadási helye**.

Osztályozás.

i) Megszüntethető szakadás. Ha létezik $\lim_{x\to a} f(x) = b \in \mathbb{R}$ (de ez nem egyenlő $f(a)$-val, vagy f ott nincs is értelmezve), akkor f-et az a pontban b-nek (át)definiálva a függvény folytonossá tehető. Ilyenkor a-ban **megszüntethető** szakadási hely van. Példa: $(\operatorname{sgn} x)^2$ a 0-ban.

ii) Ugrás. Ha $\lim_{x\to a} f(x)$ nem létezik, de léteznek és végesek a féloldali határértékek,

$$\lim_{x\to a-0} f(x) = f(a-0) \in \mathbb{R}, \qquad \lim_{x\to a+0} f(x) = f(a+0) \in \mathbb{R},$$

akkor azt mondjuk, hogy f **ugrik** a-ban. Példa: $\operatorname{sgn}(x)$ vagy $\{x\}$ a 0-ban.

Az i) és ii) típusú szakadásokat együttesen **elsőfajú** szakadási helyeknek nevezzük. Ami nem elsőfajú, az **másodfajú**.

Példák másodfajú szakadásra. Az $\frac{1}{x}$ a 0-ban (a féloldali határértékek végtelenek), vagy a $\left\{\frac{1}{x}\right\}$ a 0-ban (a féloldali határértékek nem is léteznek, a függvény egyre gyorsabban oszcillál).

Tétel. Ha f monoton a (c, d) intervallumon és $a \in (c, d)$, akkor **léteznek** a féloldali határértékek:

$$\exists \lim_{x\to a-0} f(x) = f(a-0), \qquad \exists \lim_{x\to a+0} f(x) = f(a+0).$$

Bizonyítás (a monoton növekedő eset, bal oldali határérték). Legyen

$$b \overset{\text{def}}{=} \sup\{f(x) : x < a\}.$$

(Ez létezik és véges, mert a halmaz nem üres és $f(a)$ felső korlátja.) Legyen $\varepsilon > 0$. Mivel b a legkisebb felső korlát, létezik $x_1 < a$, amelyre

$$f(x_1) > b - \varepsilon.$$

Legyen $\delta \stackrel{\text{def}}{=} a - x_1 > 0$. A monotonitás miatt minden $x \in (x_1, a) = (a - \delta, a)$-ra

$$b - \varepsilon < f(x_1) \leq f(x) \leq b,$$

azaz $|f(x) - b| < \varepsilon$. Tehát $f(a - 0) = b$. ■

Következmény. Monoton függvénynek csak **elsőfajú** szakadási helye lehet.

Tétel. Ha f monoton a (c, d) intervallumon, akkor itt legfeljebb **megszámlálható** sok elsőfajú szakadási helytől eltekintve folytonos.

Bizonyítás. Legyen a szakadási hely. A monotonitás (mondjuk növekedés) miatt $f(a - 0) < f(a + 0)$, tehát az $\big(f(a - 0), f(a + 0)\big)$ nyílt intervallum nem üres. A racionális számok sűrűsége miatt választhatunk egy

$$r(a) \in \mathbb{Q} \cap \big(f(a - 0),\ f(a + 0)\big)$$

racionális számot. Ha $a' \neq a$ egy másik szakadási hely, akkor a hozzájuk tartozó „ugrás-intervallumok" diszjunktak (ezt ismét a monotonitás garantálja), tehát $r(a') \neq r(a)$. Az $a \mapsto r(a)$ hozzárendelés tehát **injektív** leképezés a szakadási helyek halmazáról $\mathbb{Q}$-ba. Mivel $\mathbb{Q}$ megszámlálható, a szakadási helyek halmaza is az. ■

Ez az érvelés a félév egyik legelegánsabb gondolata: a megszámlálhatóságot arra használjuk, hogy egy analízisbeli halmaz méretét megbecsüljük.

57. Konvexitás és folytonosság

Emlékeztetőül: $h_{a,b}(x) = f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ a húr egyenlete; erre $h_{a,b}(a) = f(a)$, $h_{a,b}(b) = f(b)$, és $h_{a,b}$ lineáris, tehát folytonos függvény.

Lemma. Tegyük fel, hogy f konvex I-n, $a, b \in I$, $a < b$, és $x \in I \setminus [a, b]$. Ekkor

$$f(x) \geq h_{a,b}(x).$$

Vagyis: a húr az $[a, b]$ intervallumon **fölötte** van a függvénynek, azon kívül viszont **alatta**.

Bizonyítás (vázlat). Tudjuk, hogy $m_a(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ monoton növekedő. Ha $x > b$, akkor

$$m_a(x) \geq m_a(b) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

amit átrendezve $h_{a,b}(x) \leq h_{a,x}(x) = f(x)$. Szigorú konvexitás esetén $f(x) > h_{a,b}(x)$. ■

Tétel. Ha f konvex az I **nyílt** intervallumon, akkor $f \in C(I)$.

Bizonyítás. Legyen $c \in I$, és — kihasználva, hogy I nyílt — válasszunk $a, b \in I$ pontokat úgy, hogy $a < c < b$. Legyen $x \in (c, b)$. Ekkor

- a lemma szerint (az $[a, c]$ húrra, $x \notin [a, c]$): $h_{a,c}(x) \leq f(x)$;
- a konvexitás szerint (a $[c, b]$ húrra, $x \in [c, b]$): $f(x) \leq h_{c,b}(x)$.

Tehát

$$h_{a,c}(x) \leq f(x) \leq h_{c,b}(x).$$

Ha most $x \to c + 0$, akkor a két szélső tag — mivel lineáris, tehát folytonos függvények — egyaránt $h_{a,c}(c) = f(c)$-hez, illetve $h_{c,b}(c) = f(c)$-hez tart. A rendőrelv szerint $f(x) \to f(c)$, azaz f jobbról folytonos c-ben. A bal oldali eset hasonló. ■

Megjegyzés. Az I **nyíltsága lényeges**: zárt intervallum végpontjában a konvex függvény „felugorhat" anélkül, hogy elveszítené a konvexitását.

Következmény. Korábban láttuk, hogy gyengén konvex $\not\Rightarrow$ konvex. Most viszont kimondhatjuk: **ha f folytonos, akkor gyengén konvex $\iff$ konvex.**

XI. RÉSZ: AZ ELEMI FÜGGVÉNYEK

58. Trigonometrikus függvények

A körív hosszúságának pontos definíciója nem egyszerű (ehhez integrálszámításra volna szükség); most szemléletből fogadjuk el, és ezen az alapon definiáljuk a szögfüggvényeket.

Definíció. Tetszőleges $x \in [0, 2\pi)$ esetén mérjünk fel az egységkörre (a K körre) egy x hosszúságú körívet, pozitív (az óramutató járásával ellentétes) irányban, a $(1, 0)$ pontból indulva. Az így kapott P pont első koordinátáját $\cos x$-szel, a második koordinátáját $\sin x$-szel jelöljük.

Ha $x \in \mathbb{R}$ tetszőleges, és $2k\pi \le x < 2(k+1)\pi$ valamely $k \in \mathbb{Z}$-re (azaz $k = \left[\frac{x}{2\pi}\right]$), akkor

$$\sin x = \sin(x - 2k\pi), \qquad \cos x = \cos(x - 2k\pi).$$

Alapvető tulajdonságok.

$$\cos(k\pi) = (-1)^k, \qquad \sin(k\pi) = 0 \qquad (k \in \mathbb{Z}),$$

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x, \qquad \sin(x + 2\pi) = \sin x \qquad (2\pi \text{ szerinti periodicitás}),$$

$$-1 \le \sin x \le 1, \qquad -1 \le \cos x \le 1.$$

A cos monoton csökkenő a $[0, \pi] + 2k\pi$ intervallumokon, és monoton növekedő a $[-\pi, 0] + 2k\pi$ intervallumokon.

A „Piti tétel" (Pitagorasz-tétel a körön).

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

Ez közvetlenül abból következik, hogy P az egységkörön van.

Paritás és tükrözési azonosságok.

$$\cos(-x) = \cos x \quad (\text{páros}), \qquad \sin(-x) = -\sin x \quad (\text{páratlan}),$$

$$\cos\Big(\frac{\pi}{2} - x\Big) = \sin x, \qquad \sin\Big(\frac{\pi}{2} - x\Big) = \cos x.$$

Az utóbbi két azonosság a Q és Q' tükörképpontok geometriai összehasonlításából adódik; ezekből következnek a sin monotonitási intervallumai is.

Addíciós képletek.

$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y \implies \sin 2x = 2 \sin x \cos x,$$

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y \implies \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1.$$

Az utóbbiból a linearizáló képletek:

$$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}, \qquad \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}.$$

A továbbiakban egyetlen további képletre lesz szükségünk, a különbség szorzattá alakítására:

$$(\otimes) \qquad \sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2}.$$

Tétel. a) Ha $x > 0$, akkor $\sin x < x$. b) Ha $x \neq 0$, akkor $|\sin x| < |x|$.

Bizonyítás. a) Ha $x \geq \frac{\pi}{2}$, akkor az állítás triviális, hiszen $x \geq \frac{\pi}{2} > 1 \geq \sin x$. Ha $0 < x < \frac{\pi}{2}$, akkor geometriai megfontolással: a P ponthoz tartozó húr hossza kisebb, mint a megfelelő ív hossza, hiszen **két pont között a legrövidebb út az egyenes** (ez az ívhossz definíciójában rejlik). Formálisan

$$2 \sin x < |Q - P| + |Q' - P| \leq 2x.$$

b) Az a) pontból, a páratlanságot felhasználva: $|\sin(-x)| = |\sin x| < |-x| = |x|$. ■

Tétel (Lipschitz-tulajdonság). Minden $x, y \in \mathbb{R}$-re

$$\text{i)} \quad |\sin x - \sin y| \leq |x - y|, \qquad \text{ii)} \quad |\cos x - \cos y| \leq |x - y|.$$

Bizonyítás. i) A $(\otimes)$ képlet és az előző tétel szerint

$$|\sin x - \sin y| = 2 \left|\sin \frac{x-y}{2}\right| \cdot \left|\cos \frac{x+y}{2}\right| \leq 2 \cdot \left|\frac{x-y}{2}\right| \cdot 1 = |x - y|.$$

ii) Következik i)-ből és a $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ azonosságból. ■

Következmény. $\sin, \cos \in C(\mathbb{R})$; sőt adott $\varepsilon > 0$-hoz a $\delta_\varepsilon = \varepsilon$ választás megfelelő (**egyenletesen** folytonosak).

Definíció. $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ és $\cot x = \dfrac{\cos x}{\sin x}$ (magyar jelöléssel tg és ctg).

Tétel. A tan folytonos az $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\right\}$ halmazon, a cot pedig az $\mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ halmazon (a hányadosfüggvény folytonossága miatt, a nevező zérushelyeit kizárva).

59. Az arkusz (ciklometrikus) függvények

A sin, cos, tan, cot periodikusak, tehát **nem invertálhatók**. Ha azonban alkalmas intervallumra szorítjuk őket, ahol szigorúan monotonok, akkor az 55. szakasz tétele szerint folytonos, szigorúan monoton inverzük van:

- $\sin x|_{[-\pi/2,\,\pi/2]}$ és $\tan x|_{(-\pi/2,\,\pi/2)}$ szigorúan monoton **növekedő**;
- $\cos x|_{[0,\pi]}$ és $\cot x|_{(0,\pi)}$ szigorúan monoton **csökkenő**.

Definíció (arkuszfüggvények).

$$\arcsin : [-1,1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \qquad \arccos : [-1,1] \to [0,\pi],$$

$$\arctan : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \qquad \operatorname{arccot} : \mathbb{R} \to (0,\pi).$$

Összefüggések.

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x,$$

hiszen $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \arcsin x\right) = \sin(\arcsin x) = x$, és a jobb oldal a $[0,\pi]$ intervallumba esik. Hasonlóan

$$\operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2} - \arctan x.$$

60. Hatványozás

Jelölés. $\underbrace{a \cdots a}_{n\text{-szer}} = a^n$.

Állítás. Ha $0 < a < b$, akkor minden $n \in \mathbb{N}$-re $a^n < b^n$.

Bizonyítás (teljes indukcióval). $n = 1$-re igaz. Ha $0 < a^{n-1} < b^{n-1}$, akkor

$$a \cdot a^{n-1} < a \cdot b^{n-1} < b \cdot b^{n-1}. \qquad \blacksquare$$

Korábban (a Bolzano–Darboux-tételből) beláttuk, hogy minden $a > 0$-hoz és $k \in \mathbb{N}$-hez létezik $b \in \mathbb{R}$ úgy, hogy $b^k = a$. A fenti szigorú monotonitás miatt ez a $b = \sqrt[k]{a}$ **egyértelmű**.

A hatványazonosságok. Ha $a, b > 0$ és $x, y \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, akkor (középiskolából ismerten, illetve indukcióval)

$$\text{I. } (ab)^x = a^x b^x, \qquad \text{II. } a^{x+y} = a^x a^y, \qquad \text{III. } (a^x)^y = a^{xy}.$$

Cél: kiterjeszteni a^x-et minden valós x-re, úgy, hogy ezek az azonosságok megmaradjanak. Ez a kiterjesztési gondolat vezérli a következő három lépést.

1. lépés: egész kitevő. Ha $a \neq 0$, akkor II. megkövetelné, hogy

$$a^{x+0} = a^x \cdot a^0 = a^x \implies a^0 \overset{\text{def}}{=} 1,$$

$$a^{x+(-x)} = a^0 = 1 \implies a^{-x} \overset{\text{def}}{=} \frac{1}{a^x}.$$

Ezzel a^x értelmezhető minden $x \in \mathbb{Z}$-re. (A 0 alapra: $0^x = 0$, ha $x \in \mathbb{N}$; megállapodás szerint $0^0 = 1$; a többi hatvány nincs definiálva.)

2. lépés: racionális kitevő. Legyen $a > 0$, $p, q \in \mathbb{Z}$, $q > 0$. Definíció:

$$a^{p/q} \overset{\text{def}}{=} \sqrt[q]{a^p}, \qquad \text{amiből} \qquad \left(a^{p/q}\right)^q = a^p.$$

(Ha q páros, akkor $-\sqrt[q]{a^p}$ is megoldása volna a $t^q = a^p$ egyenletnek, de megállapodás szerint mindig a **pozitív** értéket vesszük. Ha q páratlan, akkor $\sqrt[q]{a^p}$ negatív a-ra is értelmezhető; a továbbiakban azonban végig feltesszük, hogy $a > 0$.)

Tétel (a definíció jó, azaz független a tört alakjától). Ha $a > 0$, $n, m, p, q \in \mathbb{Z}$, $m, q > 0$ és $\frac{n}{m} = \frac{p}{q}$, akkor $a^{n/m} = a^{p/q}$.

Bizonyítás. Emeljük mindkét oldalt az mq-adik hatványra:

$$\left(\sqrt[m]{a^n}\right)^{mq} = (a^n)^q = a^{nq}, \qquad \left(\sqrt[q]{a^p}\right)^{mq} = (a^p)^m = a^{pm}.$$

Mivel $\frac{n}{m} = \frac{p}{q}$, azaz $qn = pm$, a két hatvány egyenlő. Mindkét szám pozitív, és a pozitív számok körében az mq-adik hatványra emelés injektív (szigorúan monoton), tehát maguk a számok is egyenlők. ■

Tétel. A hatványazonosságok (I., II., III.) érvényben maradnak, ha $a, b > 0$ és x, $y \in \mathbb{Q}$.

Bizonyítás (a II. azonosság). Emeljük mindkét oldalt a qs-edik hatványra:

$$\left(a^{\frac{p}{q}+\frac{r}{s}}\right)^{qs} = \left(a^{\frac{ps+rq}{qs}}\right)^{qs} = a^{ps+rq},$$

$$\left(a^{p/q} \cdot a^{r/s}\right)^{qs} = \left(a^{p/q}\right)^{qs} \cdot \left(a^{r/s}\right)^{qs} = a^{ps} \cdot a^{rq} = a^{ps+rq},$$

ahol az utolsó lépésben az **egész kitevős** esetet használtuk. A két oldal qs-edik hatványa tehát megegyezik, és mindkettő pozitív. ■

Tétel (pozitivitás és monotonitás racionális kitevőre). Ha $a > 0$ és $r \in \mathbb{Q}$, akkor $a^r > 0$. Továbbá ha $r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$ és $r_1 < r_2$, akkor

$$a > 1 \implies a^{r_1} < a^{r_2}, \qquad 0 < a < 1 \implies a^{r_1} > a^{r_2}.$$

Bizonyítás. A pozitivitás: $a > 0 \implies a^p > 0 \implies \sqrt[q]{a^p} > 0$.

A monotonitás ($a > 1$ eset): ha $p, q \in \mathbb{N}$, akkor $a^p > 1$, és ebből $\sqrt[q]{a^p} > 1$ — mert ha nem így volna, azaz $\sqrt[q]{a^p} \leq 1$ volna, akkor q-adik hatványra emelve $a^p \leq 1$ adódna. Tehát $a^r > 1$ minden pozitív racionális r-re. Innen

$$a^{r_2} = a^{r_1} \cdot a^{r_2 - r_1} > a^{r_1},$$

hiszen $a^{r_2-r_1} > 1$. A $0 < a < 1$ eset $\frac{1}{a} > 1$-re visszavezethető. ■

3. lépés: valós kitevő. Mennyi legyen $a^{\sqrt{2}}$? A monotonitás alapján, ha $a > 1$:

$$a^{1,4} < a^{1,41} < a^{1,414} < \cdots < a^{\sqrt{2}} < \cdots < a^{1,5} < a^2.$$

Az $a^{\sqrt{2}}$ értéket tehát „alulról” és „felülről” is közelíthetjük racionális kitevőkkel — és pontosan ez lesz a definíció.

Definíció. Ha $a > 1$ és $x \in \mathbb{R}$, akkor

$$a^x \overset{\text{def}}{=} \sup \underbrace{\{a^r : r \in \mathbb{Q},\ r < x\}}_{A} \overset{(*)}{=} \inf \underbrace{\{a^s : s \in \mathbb{Q},\ s > x\}}_{B}.$$

Ha $0 < a < 1$, akkor $a^x = \inf A \overset{(**)}{=} \sup B$.

A $(*)$ és $(**)$ egyenlőségek (vagyis az, hogy az alulról és felülről vett közelítés ugyanoda vezet) nem triviálisak, bizonyításuk a tankönyvben található.

Tétel. Minden $a > 0$ és $x \in \mathbb{R}$ esetén $a^x > 0$. Ha $x_1 < x_2$, akkor

$$a > 1 \implies a^{x_1} < a^{x_2}, \qquad 0 < a < 1 \implies a^{x_1} > a^{x_2}.$$

Bizonyítás ($a > 1$). Válasszunk $r \in \mathbb{Q}$, $r < x$ számot; ekkor a definíció szerint $a^x \geq a^r > 0$. A monotonitáshoz: ha $x_1 < x_2$, válasszunk $r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$ számokat úgy, hogy

$$x_1 < r_1 < r_2 < x_2$$

(ez a racionális számok sűrűsége miatt lehetséges). Ekkor

$$a^{x_1} \leq a^{r_1} < a^{r_2} \leq a^{x_2},$$

ahol a két szélső egyenlőtlenség a definícióból (infimum, illetve szuprémum), a középső pedig a racionális kitevős monotonitási tételből adódik. ■

61. Az exponenciális és a hatványfüggvény

Tétel (folytonosság). Tegyük fel, hogy $a > 0$ és $x_n \to x$. Ekkor $a^{x_n} \to a^x$.

Következmény. $a^x \in C(\mathbb{R})$.

Bizonyítás ($a > 1$; a $0 < a < 1$ eset hasonló, $a = 1$ triviális). Tudjuk, hogy

$$a^x = \sup\{a^r : r \in \mathbb{Q},\ r < x\} = \inf\{a^s : s \in \mathbb{Q},\ x < s\}.$$

Legyen $\varepsilon > 0$. A szuprémum és infimum tulajdonsága szerint léteznek $r < x < s$ racionális számok úgy, hogy

$$a^x - \varepsilon < a^r \leq a^x \leq a^s < a^x + \varepsilon.$$

Mivel $x_n \to x$, létezik olyan n_0, hogy minden $n \geq n_0$-ra $x_n \in (r, s)$. Az a^x szigorú monotonitása miatt ekkor

$$a^x - \varepsilon < a^r < a^{x_n} < a^s < a^x + \varepsilon,$$

azaz $|a^{x_n} - a^x| < \varepsilon$. ■

Megjegyzés (alternatív definíció). Az a^x-et definiálhattuk volna úgy is, hogy veszünk egy $x_n \in \mathbb{Q}$, $x_n \to x$ sorozatot, és $a^x \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n\to\infty} a^{x_n}$. Ehhez azonban meg kellene mutatni, hogy a határérték létezik, **és** hogy nem függ az (x_n) sorozat választásától. A szuprémumos definíció ezt a kettős kötelezettséget kerüli el.

Tétel. A hatványazonosságok érvényesek, ha $a, b > 0$ és $x, y \in \mathbb{R}$.

Bizonyítás. A racionális kitevős esetet már tudjuk. Válasszunk $r_n, s_n \in \mathbb{Q}$ sorozatokat úgy, hogy $r_n \to x$ és $s_n \to y$. Ekkor a folytonossági tétel és a racionális eset szerint

$$(ab)^x = \lim_{n\to\infty} (ab)^{r_n} = \lim_{n\to\infty} a^{r_n} b^{r_n} = a^x b^x,$$

és $r_n + s_n \to x + y$ miatt

$$a^{x+y} = \lim_{n\to\infty} a^{r_n+s_n} = \lim_{n\to\infty} a^{r_n} a^{s_n} = a^x a^y.$$

A III. azonosság hasonlóan, némi óvatossággal. ■

Definíció. Legyen $a > 0$ rögzített. Az

$$x \mapsto a^x \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvényt a **alapú exponenciális függvénynek** nevezzük (jelölése $\exp_a(x)$ is). Ha viszont $b \in \mathbb{R}$ rögzített, akkor az

$$x \mapsto x^b \qquad (x > 0)$$

függvény a b **kitevőjű hatványfüggvény**.

A kettő megkülönböztetése lényeges: az elsőben a **kitevő** a változó, a másodikban az **alap**.

Tétel (az exponenciális függvény tulajdonságai).

- Ha $a > 1$: minden x-re $a^x > 0$, a függvény szigorúan monoton növekedő és folytonos, továbbá

$$(*) \qquad \lim_{x \to +\infty} a^x = +\infty, \qquad \lim_{x \to -\infty} a^x = 0.$$

- Ha $0 < a < 1$: minden x-re $a^x > 0$, a függvény szigorúan monoton csökkenő és folytonos, továbbá

$$(**) \qquad \lim_{x \to +\infty} a^x = 0, \qquad \lim_{x \to -\infty} a^x = +\infty.$$

Bizonyítás ($a > 1$). A pozitivitást, a szigorú monotonitást és a folytonosságot már beláttuk. A határértékhez írjuk $a = 1 + b$ alakban ($b > 0$), és alkalmazzuk a Bernoulli-egyenlőtlenséget:

$$a^n = (1 + b)^n \geq 1 + nb \to +\infty,$$

tehát $a^n \to +\infty$, ha $n \to +\infty$ egész értékeken. Innen $a^{-n} = \frac{1}{a^n} \to 0$. A monotonitás miatt ez tetszőleges valós x-re is átvihető: minden K-hoz létezik N_K úgy, hogy ha $[x] \geq N_K$, akkor

$$a^x \geq a^{[x]} > K,$$

tehát $a^x \to +\infty$, ha $x \to +\infty$. Végül ha $x \to -\infty$, akkor $-x \to +\infty$, tehát $a^{-x} \to +\infty$, azaz $a^x = \frac{1}{a^{-x}} \to 0$. ■

Tétel (a hatványfüggvény tulajdonságai).

- **i)** Ha $b > 0$: $x^b > 0$, szigorúan monoton növekedő és folytonos $(0, +\infty)$-en, továbbá

$$\lim_{x \to 0+0} x^b = 0, \qquad \lim_{x \to +\infty} x^b = +\infty.$$

- **ii)** Ha $b < 0$: $x^b > 0$, szigorúan monoton csökkenő és folytonos $(0, +\infty)$-en, továbbá

$$\lim_{x \to 0+0} x^b = +\infty, \qquad \lim_{x \to +\infty} x^b = 0.$$

Bizonyítás (a $b > 0$ eset). Ha $t \geq 1$, akkor $t^b \geq t^0 = 1$. Ezért $0 < x < y$ esetén

$$y^b = \left(\frac{y}{x}\cdot x\right)^b = \left(\frac{y}{x}\right)^b x^b > 1\cdot x^b = x^b,$$

tehát x^b szigorúan monoton növekedő. A határértékek: minden $K>0$-ra $x^b > K$, ha $x > K^{1/b}$, tehát $\lim_{x\to+\infty} x^b = +\infty$; és minden $\varepsilon > 0$-ra $x^b < \varepsilon$, ha $0 < x < \varepsilon^{1/b}$, tehát $\lim_{x\to 0+0} x^b = 0$.

A folytonossághoz legyen $x_0 > 0$ és $0 < \varepsilon < x_0^b$. Legyen

$$A \overset{\text{def}}{=} (x_0^b - \varepsilon)^{1/b}, \qquad B \overset{\text{def}}{=} (x_0^b + \varepsilon)^{1/b};$$

a monotonitás miatt $A < x_0 < B$. Ha $A < x < B$, akkor ismét a monotonitás szerint

$$x_0^b - \varepsilon = A^b < x^b < B^b = x_0^b + \varepsilon,$$

ami éppen a folytonosság. ■

62. A logaritmusfüggvények

Legyen $a > 0$, $a \neq 1$. Az a^x függvény szigorúan monoton és folytonos $\mathbb{R}$-en, értékkészlete pedig $R(a^x) = (0, +\infty)$. Az 55. szakasz tétele szerint tehát létezik folytonos és szigorúan monoton inverze.

Definíció. Az $x \mapsto a^x$ függvény inverzét a **alapú logaritmusnak** nevezzük; jelölése $\log_a x$. Azaz

$$(*) \qquad \log_a x = y \iff a^y = x \iff \exp_a y = x.$$

Tulajdonságok.

1. $D(\log_a x) = (0, +\infty)$ és $R(\log_a x) = \mathbb{R}$.
2. $\log_a x \in C(0, +\infty)$.
3. Ha $a > 1$, akkor $\log_a x$ szigorúan monoton növekedő; ha $0 < a < 1$, akkor szigorúan monoton csökkenő.
4. Ha $a > 1$, akkor

$$\lim_{x\to+\infty} \log_a x = +\infty, \qquad \lim_{x\to 0+0} \log_a x = -\infty;$$

ha $0 < a < 1$, akkor a két határérték felcserélődik.

Bizonyítás (a 4. pont, $a > 1$). Ha $x > a^K$, akkor $(*)$ és a monotonitás szerint $\log_a x > K$, tehát $\lim_{x\to+\infty} \log_a x = +\infty$. Hasonlóan, ha $0 < x < a^K$, akkor $\log_a x < K$, tehát $\lim_{x\to 0+0} \log_a x = -\infty$. ■

5. A logaritmus azonosságai. Ha $a > 0$, $a \neq 1$, és $x, y > 0$, akkor

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \qquad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y,$$

$$\log_a \sqrt[y]{x} = \frac{1}{y}\log_a x, \qquad \log_a\left(\frac{1}{x}\right) = -\log_a x,$$

$$(\otimes) \qquad \log_a(x^y) = y\log_a x.$$

Bizonyítás (a $(\otimes)$ azonosság). Minden azonosságot a hatványazonosságokra és $(*)$-ra kell visszavezetni:

$$a^{\log_a(x^y)} \overset{(*)}{=} x^y \overset{(*)}{=} \left(a^{\log_a x}\right)^y \overset{\text{III.}}{=} a^{y\log_a x}.$$

Mivel az a^t függvény injektív (szigorúan monoton), a kitevőknek meg kell egyezniük:

$$\log_a(x^y) = y\log_a x. \qquad ■$$

63. Az e szám és a természetes logaritmus

A 17. szakaszban láttuk, hogy az

$$e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

sorozat szigorúan monoton növekedő, és hogy az

$$f_m = \left(1 + \frac{1}{m}\right)^{m+1}$$

sorozat szigorúan monoton csökkenő. Most bebizonyítjuk, hogy ugyanahhoz a számhoz tartanak.

Állítás. Minden $n, m \in \mathbb{N}$ esetén

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < \left(1+\frac{1}{m}\right)^{m+1}.$$

Bizonyítás. Ha $n = m$, akkor nyilvánvaló, hiszen a jobb oldal egy $(1+\frac{1}{n}) > 1$ tényezővel nagyobb. Az általános eset ebből a tranzitivitással és a két sorozat monotonitásával adódik: ha $m < n$, akkor

$$e_n < e_n \cdot \left(1+\tfrac{1}{n}\right) = f_n \leq f_m,$$

és hasonlóan a másik irányban. ■

Következmény. Minden m-re f_m felső korlátja az (e_n) sorozatnak. Mivel (e_n) monoton növekedő és felülről korlátos, **konvergens**; hasonlóan (f_m) monoton csökkenő és alulról korlátos, tehát szintén konvergens. Legyen

$$e_n \to e, \qquad f_m \to f.$$

Állítás. $e = f$.

Bizonyítás. Minden m és n esetén $f_m \geq e_n$; rögzített m mellett $n \to +\infty$ határátmenettel $f_m \geq e$, majd $m \to +\infty$-nel $f \geq e$. (Mellesleg $f_1 = \left(1+\frac{1}{1}\right)^2 = 4 \geq e$, tehát $e \leq 4$.)

A másik irányhoz becsüljük a különbséget:

$$f - e \leq f_n - e_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \cdot \left(\left(1+\frac{1}{n}\right)-1\right) = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{n} \leq \frac{4}{n}.$$

Ez minden $n \in \mathbb{N}$-re igaz, és a jobb oldal 0-hoz tart, tehát $f - e \leq 0$. A kettőből $f = e$. ■

Definíció.

$$e \overset{\text{def}}{=} \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = 2{,}7182818\ldots$$

Definíció. A $\log_e x$ függvényt **természetes alapú logaritmusnak** nevezzük; jelölése $\ln x$ (vagy egyszerűen $\log x$).

64. Hiperbolikus függvények

Definíció.

$$(*) \qquad \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad (\textit{szinusz hiperbolikusz}), \qquad \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad (\textit{koszinusz hiperbolikusz}).$$

Alaptulajdonságok. Mindkettő folytonos (folytonos függvények összege, illetve különbsége). Az sh páratlan, a ch páros. Mivel e^x szigorúan monoton növekedő és e^{-x} szigorúan monoton csökkenő, a különbségük — azaz $2 \operatorname{sh} x$ — szigorúan monoton növekedő. Továbbá

$$\lim_{x \to +\infty} \operatorname{sh} x = +\infty, \qquad \lim_{x \to -\infty} \operatorname{sh} x = -\infty, \qquad \lim_{x \to \pm\infty} \operatorname{ch} x = +\infty, \qquad \operatorname{ch}(0) = 1.$$

A hiperbolikus alapazonosság.

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1.$$

Bizonyítás. Egyszerű behelyettesítés:

$$\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 = \frac{(e^{2x} + 2 + e^{-2x}) - (e^{2x} - 2 + e^{-2x})}{4} = \frac{4}{4} = 1. \qquad \blacksquare$$

Az elnevezés magyarázata. Az azonosság szerint minden $t \in \mathbb{R}$-re az $(\operatorname{ch} t, \operatorname{sh} t)$ pont az

$$x^2 - y^2 = 1, \qquad \text{azaz} \qquad (x - y)(x + y) = 1$$

egyenletű **hiperbolán** van — pontosan úgy, ahogy a $(\cos t, \sin t)$ pont az $x^2 + y^2 = 1$ egyenletű **körön**. Innen az elnevezés. (Komplex függvénytanban a párhuzam még szorosabbá válik: $\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$ és $\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$.)

Következmények. $\operatorname{ch} x \geq 1 > 0$, és mivel $\operatorname{ch} x > 0$, a gyökvonásnál nincs előjel-kétértelműség:

$$\operatorname{ch} x = \sqrt{1 + \operatorname{sh}^2 x}.$$

Ebből adódik, hogy $\operatorname{ch} x$ szigorúan monoton növekedő $[0,+\infty)$-en, és szigorúan monoton csökkenő $(-\infty,0]$-n.

Addíciós képletek.

$$\operatorname{sh}(x\pm y)=\operatorname{sh}x\operatorname{ch}y\pm\operatorname{ch}x\operatorname{sh}y,\qquad \operatorname{ch}(x\pm y)=\operatorname{ch}x\operatorname{ch}y\pm\operatorname{sh}x\operatorname{sh}y.$$

(Bizonyításuk a $(*)$ definíció és az $e^{x+y}=e^xe^y$ azonosság közvetlen alkalmazása. Figyeljük meg az előjelet a ch képletben: itt **nincs** előjelváltás, szemben a trigonometrikus esettel.) Következmény: $\operatorname{sh}2x=2\operatorname{sh}x\operatorname{ch}x$.

Definíció.

$$\operatorname{th}x=\frac{\operatorname{sh}x}{\operatorname{ch}x}=\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}},\qquad \operatorname{cth}x=\frac{\operatorname{ch}x}{\operatorname{sh}x}=\frac{1}{\operatorname{th}x}.$$

Határértékeik:

$$\lim_{x\to-\infty}\operatorname{th}x=-1,\quad \lim_{x\to+\infty}\operatorname{th}x=1,\quad \lim_{x\to\pm\infty}\operatorname{cth}x=\pm1,\quad \lim_{x\to0\pm0}\operatorname{cth}x=\pm\infty.$$

65. Az area függvények

Definíció (area szinusz hiperbolikusz). Az $\operatorname{sh}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ bijekció (szigorúan monoton növekedő, folytonos, értékkészlete $\mathbb{R}$), tehát van inverze; ezt **area szinusz hiperbolikusznak** nevezzük, jelölése $\operatorname{arsh}x$. Szigorúan monoton növekedő és folytonos, és zárt alakban is felírható:

$$\operatorname{arsh}x=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right).$$

Definíció (area koszinusz hiperbolikusz). A $\operatorname{ch}x$ szigorúan monoton növekedő $[0,+\infty)$-en, és $R(\operatorname{ch}x)=[1,+\infty)$. A $\operatorname{ch}x|_{[0,+\infty)}$ megszorítás inverzét **area koszinusz hiperbolikusznak** nevezzük:

$$\operatorname{arch}x=\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right).$$

Definíció (area tangens hiperbolikusz). A $\operatorname{th}x$ inverze az $\operatorname{arth}:(-1,1)\to\mathbb{R}$ folytonos bijekció, és

$$\operatorname{arth} x = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right).$$

Bizonyítás (az arth *képlete).* Legyen

$$y = \operatorname{th} x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

Szorozzunk fel a nevezővel:

$$e^x - e^{-x} = y(e^x + e^{-x}) \implies (1-y)e^x = (y+1)e^{-x}.$$

Szorozzunk e^x-szel:

$$(1-y)(e^x)^2 = y+1 \implies e^x = \sqrt{\frac{1+y}{1-y}}$$

(a pozitív gyököt véve, hiszen $e^x > 0$). Logaritmust véve

$$x = \ln\sqrt{\frac{1+y}{1-y}} = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+y}{1-y}\right). \qquad \blacksquare$$

Hasonlóan értelmezhető az arcth x, a cth x inverze.

XII. RÉSZ: DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS

66. A derivált fogalma

Térjünk vissza a legelső motiváló kérdéshez. Ha $s(t)$ az út–idő függvény, akkor a test pillanatnyi sebessége a t_0 pillanatban

$$v(t_0) = \lim_{t \to t_0} \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0},$$

ahol $\frac{s(t)-s(t_0)}{t-t_0}$ a $[t_0, t]$ intervallumon vett **átlagsebesség**.

Geometriailag: a $\frac{s(t)-s(t_0)}{t-t_0}$ hányados a grafikon két pontján átmenő **húr (szelő) meredeksége**. Ha $t \to t_0$, a húr egyre inkább az **érintőbe** megy át, és a határérték az **érintő meredeksége**. A fizikai és a geometriai kérdés tehát ugyanaz.

Definíció. Az f függvény **differenciálható** az $a \in \mathbb{R}$ pontban, ha létezik $\delta_0 > 0$ úgy, hogy $B(a, \delta_0) \subset D(f)$, és a

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

határérték **létezik és véges**. Az $f'(a)$ számot az f a-beli **differenciálhányadosának** vagy **deriváltjának** nevezzük.

Megjegyzés. A $h = x - a$ helyettesítéssel

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Jelölések. $f'(a)$, $\dot{f}(a)$, $\frac{df}{dx}\Big|_{x=a}$, $\frac{df(x)}{dx}\Big|_{x=a}$; ha $y = f(x)$, akkor $y'(a)$, $\frac{dy}{dx}\Big|_{x=a}$.

Definíció (differenciahányados). A

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

kifejezést az f függvény a és x helyekhez tartozó **differenciahányadosának** nevezzük.

Definíció (érintő). Ha f differenciálható a-ban, akkor az

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

egyenest a graph f görbe $(a, f(a))$ pontbeli **érintőjének** nevezzük.

Definíció (derivált függvény). Az f valós függvény **differenciálfüggvényének** (deriválti függvényének) nevezzük azt a függvényt, amely azokban az $a \in \mathbb{R}$ pontokban van értelmezve, ahol f differenciálható, és értéke ott $f'(a)$. Jelölése f', $\dot{f}$, $\frac{df}{dx}$, y', $\dot{y}$, $\frac{dy}{dx}$.

Példa. $f(x) = mx + b$ esetén

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{m(x+h)+b-(mx+b)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{mh}{h} = m.$$

A lineáris függvény deriváltja tehát a meredeksége — ahogy lennie kell.

Tétel. $(x^n)' = nx^{n-1}$ minden $n \in \mathbb{N}$-re.

Bizonyítás. Használjuk az $y^n - x^n$ szorzattá alakítását:

$$\lim_{y\to x} \frac{y^n - x^n}{y-x} = \lim_{y\to x} \frac{(y-x)\left(y^{n-1} + y^{n-2}x + \cdots + x^{n-1}\right)}{y-x} = \lim_{y\to x} \left(y^{n-1} + y^{n-2}x + \cdots + x^{n-1}\right).$$

A zárójelben n darab tag áll, és mindegyik x^{n-1}-hez tart, tehát az eredmény nx^{n-1}. ■

Tétel (a differenciálhatóság erősebb a folytonosságnál). Ha f differenciálható a-ban, akkor folytonos a-ban.

Bizonyítás. Írjuk a különbséget szorzat alakba:

$$f(x) - f(a) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \cdot (x-a) \to f'(a)\cdot 0 = 0 \qquad (x \to a),$$

ahol a szorzat határértékére vonatkozó tételt alkalmaztuk (mindkét tényezőnek van véges határértéke). Tehát $f(x) \to f(a)$. ■

A megfordítás hamis: folytonos $\not\Rightarrow$ differenciálható. A klasszikus ellenpélda $f(x) = |x|$ a 0-ban:

$$\lim_{x\to 0+0} \frac{f(x)-0}{x-0} = \lim_{x\to 0+0} \frac{x}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0-0} \frac{f(x)-0}{x-0} = \lim_{x\to 0-0} \frac{-x}{x} = -1.$$

A két féloldali határérték különböző, tehát a határérték nem létezik.

Történeti megjegyzés. Sokáig azt hitték, hogy a folytonos függvények „legfeljebb néhány sarokponttól eltekintve” differenciálhatók. Weierstrass azonban konstruált olyan folytonos függvényt, amely **sehol sem** differenciálható (a konstrukció és története megtalálható Szőkefalvi-Nagy Béla *Valós függvények és függvénysorok* című könyvének 87–88. oldalán). A felfedezés megdöbbentette a kor matematikusait; Charles Hermite így írt róla: *„Rémülettel és borzalommal fordulok el ettől a siralmas fekélytől: függvények, amelyeknek nincs deriváltjuk.”*

Definíció (féloldali derivált). Az f **jobbról differenciálható** a-ban, ha értelmezett az a egy jobb oldali környezetében, és a

$$\lim_{x\to a+0}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

határérték létezik és véges; jelölése $f'_+(a)$. Hasonlóan a bal oldali derivált, $f'_-(a)$.

Példa. $f(x)=|x|$ esetén $f'_+(0)=1$ és $f'_-(0)=-1$.

Megjegyzés. Nyilvánvalóan

$$\exists f'(a) \iff \exists f'_+(a) \wedge \exists f'_-(a) \wedge f'_+(a)=f'_-(a).$$

67. Differenciálási szabályok

Tétel. Legyen f és g differenciálható a-ban. Ekkor cf, $f\pm g$ és $f\cdot g$ is differenciálható a-ban, és

1. $(cf)'(a)=cf'(a)$;
2. $(f+g)'(a)=f'(a)+g'(a)$;
3. $(f\cdot g)'(a)=f'(a)g(a)+f(a)g'(a)$ **(szorzatszabály)**.

Ha ezen felül $g(a)\neq 0$, akkor $\frac{1}{g}$ és $\frac{f}{g}$ is differenciálható a-ban, és

4. $\left(\frac{1}{g}\right)'(a)=-\frac{g'(a)}{g^2(a)}$;
5. $\left(\frac{f}{g}\right)'(a)=\frac{f'(a)g(a)-f(a)g'(a)}{g^2(a)}$ **(hányadosszabály)**.

Bizonyítás.

3. (szorzatszabály). A bevált trükk: adjunk hozzá és vonjunk ki egy alkalmas tagot.

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)g(x)-f(a)g(a)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)g(x)-f(a)g(x)+f(a)g(x)-f(a)g(a)}{x-a}$$

$$=\lim_{x\to a}\left[g(x)\cdot\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right]+\lim_{x\to a}\left[f(a)\cdot\frac{g(x)-g(a)}{x-a}\right]=f'(a)g(a)+f(a)g'(a),$$

ahol felhasználtuk, hogy g differenciálható a-ban, tehát folytonos is, így $g(x)\to g(a)$.

4. Közös nevezőre hozva:

$$\lim_{x\to a}\frac{\frac{1}{g(x)}-\frac{1}{g(a)}}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{1}{g(x)g(a)}\cdot\frac{g(a)-g(x)}{x-a}=\frac{1}{g^2(a)}\cdot(-g'(a)).$$

5. A 3. és a 4. pont alkalmazása az $f(x)\cdot\frac{1}{g(x)}$ szorzatra. ■

68. A láncszabály

A kompozíció deriválásához egy átfogalmazásra van szükségünk, amely kiküszöböli a hányadost — és ezzel a „nullával való osztás” veszélyét.

Tétel (a differenciálhatóság ekvivalens jellemzése). Az f akkor és csak akkor differenciálható az a helyen, ha létezik olyan, az a-ban **folytonos** f^* függvény, amelyre minden $x\in D(f)$-re

$$f(x)-f(a)=f^*(x)(x-a).$$

Bizonyítás.

(⇒) Ha $f'(a)$ létezik, definiáljuk

$$f^*(x)=\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\quad(x\neq a),\qquad f^*(a)\overset{\text{def}}{=}f'(a).$$

Ez a definíció éppen azt jelenti, hogy f^* folytonos a-ban.

(⇐) Ha f^* folytonos a-ban, akkor

$$\lim_{x\to a}f^*(x)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f^*(a),$$

tehát a derivált létezik és egyenlő $f^*(a)$-val. ■

Tétel (láncszabály). Ha f differenciálható az a helyen, g pedig az $f(a)$ helyen, akkor $h=g\circ f$ is differenciálható a-ban, és

$$h'(a)=g'(f(a))\cdot f'(a).$$

Bizonyítás. Az előző tétel szerint léteznek f^* (az a-ban folytonos) és g^* (az $f(a)$-ban folytonos) függvények, amelyekre

$$f(x) - f(a) = f^*(x)(x-a), \qquad g(u) - g(f(a)) = g^*(u)(u - f(a)),$$

továbbá

$$\lim_{x\to a} f^*(x) = f^*(a) = f'(a), \qquad \lim_{u\to f(a)} g^*(u) = g^*(f(a)) = g'(f(a)).$$

Írjuk fel most a kompozíció megváltozását, és helyettesítsünk $u = f(x)$-et:

$$h(x) - h(a) = g(f(x)) - g(f(a)) = g^*(f(x))(f(x) - f(a)) = \underbrace{g^*(f(x))\, f^*(x)}_{=:\, h^*(x)}\,(x-a).$$

Már csak azt kell látnunk, hogy h^* folytonos a-ban. Valóban: f^* folytonos a-ban; f folytonos a-ban (hiszen differenciálható); g^* folytonos $f(a)$-ban; tehát a kompozícióra vonatkozó tétel szerint $g^* \circ f$ folytonos a-ban, és így a szorzat h^* is. Az ekvivalens jellemzés szerint tehát

$$h'(a) = h^*(a) = g^*(f(a)) \cdot f^*(a) = g'(f(a))\, f'(a). \qquad \blacksquare$$

Röviden: $\big(g(f(x))\big)' = g'(f(x))f'(x)$. A Leibniz-féle jelöléssel ez különösen sugalmazó: ha $y = f(x)$ és $z = g(y)$, akkor

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx},$$

mintha a dy-k „egyszerűsödnének” — ez természetesen csak emlékeztető, nem bizonyítás.

Példa. Mennyi $\big((x^2+1)^{13}\big)'$? Legyen $g(x) = x^{13}$ és $f(x) = x^2 + 1$. Ekkor $g'(x) = 13x^{12}$ és $f'(x) = 2x$, tehát $g'(f(x)) = 13(x^2+1)^{12}$, és

$$\big((x^2+1)^{13}\big)' = 13(x^2+1)^{12} \cdot 2x.$$

69. Az inverz függvény deriváltja

Tétel. Tegyük fel, hogy f szigorúan monoton és folytonos $[a,b]$-n, és létezik $f'(c) \neq 0$ valamely $c \in (a,b)$ pontban. Ekkor $\varphi = f^{-1}$ differenciálható a $d = f(c)$ helyen, és

$$\varphi'(d) = \frac{1}{f'(c)} = \frac{1}{f'(\varphi(d))}.$$

Bizonyítás. Az 55. szakasz szerint $\varphi = f^{-1}$ folytonos, tehát $\lim_{v\to d} \varphi(v) = \varphi(d) = c$. Továbbá a szigorú monotonitás miatt $v \neq d$ esetén $\varphi(v) \neq \varphi(d) = c$ — ez a feltétel teszi lehetővé a helyettesítést. Induljunk ki abból, hogy

$$\lim_{u\to c} \frac{1}{\frac{f(u)-f(c)}{u-c}} = \frac{1}{f'(c)}$$

(itt használjuk ki, hogy $f'(c) \neq 0$). Helyettesítsük $u = \varphi(v)$-t; a kompozícióra vonatkozó határérték-tétel szerint

$$\frac{1}{f'(c)} = \lim_{v\to d} \frac{\varphi(v)-c}{f(\varphi(v))-f(c)} = \lim_{v\to d} \frac{\varphi(v)-\varphi(d)}{v-d} = \varphi'(d). \qquad \blacksquare$$

Memoriter. Ha $y = f(x)$ és $z = g(y)$, akkor $\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy}\frac{dy}{dx}$. Ha speciálisan $g = f^{-1}$, akkor $g(f(x)) = x = z$, tehát

$$\frac{dx}{dx} = 1 = \frac{dx}{dy}\cdot\frac{dy}{dx} \implies \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}.$$

Példa (a gyökfüggvény deriváltja). Legyen $x > 0$, $\varphi(x) = \sqrt[k]{x}$ ($k \in \mathbb{N}$), és $f(x) = \varphi^{-1}(x) = x^k|_{[0,+\infty)}$. Ekkor $f'(x) = kx^{k-1}$, és $c = \varphi(d) = \sqrt[k]{d}$, tehát

$$\varphi'(d) = \frac{1}{f'(\varphi(d))} = \frac{1}{k\left(\sqrt[k]{d}\right)^{k-1}} = \frac{1}{k\,d^{\frac{k-1}{k}}} = \frac{1}{k}\,d^{\frac{1}{k}-1}.$$

Azaz

$$\left(x^{1/k}\right)' = \frac{1}{k}x^{\frac{1}{k}-1}.$$

Speciálisan $\varphi(x) = \sqrt{x}$ esetén $\varphi'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. Ugyanígy adódik, hogy $\left(x^{p/q}\right)' = \frac{p}{q}x^{\frac{p}{q}-1}$.

70. Elemi függvények deriváltjai I: polinomok és trigonometrikus függvények

Tétel. $(a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0)' = n a_n x^{n-1} + \cdots + a_1$.

Bizonyítás. Az összeg- és konstansszorzat-szabályból, valamint az $(x^n)' = nx^{n-1}$ tételből tagonként. ■

A trigonometrikus függvények deriválásához két nevezetes határértéket kell kiszámolnunk.

Tétel.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1 = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x - \sin 0}{x-0} = \sin'(0).$$

Bizonyítás. Legyen $0 < x < \frac{\pi}{2}$. A geometriai alapegyenlőtlenség:

$$\sin x < x < \tan x.$$

(Az első egyenlőtlenséget már beláttuk; a második azon a geometriai tényen alapul, hogy **ha egy konvex sokszöget egy másik tartalmaz, akkor a tartalmazó kerülete nagyobb —** a körívet a hozzá tartozó érintőszakaszok „kívülről” fogják közre.)

Osszuk el az egyenlőtlenséget $\sin x > 0$-val:

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x},$$

majd vegyük a reciprokokat (ami megfordítja az irányt):

$$1 > \frac{\sin x}{x} > \cos x.$$

Ha $x \to 0+0$, akkor $\cos x \to 1$, tehát a rendőrelv szerint

$$\lim_{x \to 0+0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

A bal oldali határértékhez vegyük észre, hogy a $\frac{\sin x}{x}$ függvény **páros**:

$$\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{-\sin x}{-x} = \frac{\sin x}{x},$$

tehát a bal oldali határérték is 1. ■

Tétel.

$$\lim_{x \to 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0 = \cos'(0).$$

Bizonyítás. A félszögképlet ($1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$) segítségével

$$\frac{\cos x - 1}{x} = -\frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x} = \underbrace{\left(-\sin \frac{x}{2}\right)}_{\to 0} \cdot \underbrace{\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}}_{\to 1} \to 0 \qquad (x \to 0). \qquad ■$$

Tétel. $\sin' x = \cos x$ minden $x \in \mathbb{R}$-re.

Bizonyítás. Az addíciós képlettel:

$$\lim_{h \to 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \left[\cos x \cdot \frac{\sin h}{h}\right] + \lim_{h \to 0} \left[\sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h}\right] = \cos x \cdot 1 + \sin x \cdot 0 = \cos x. \qquad ■$$

Tétel. $\cos' x = -\sin x$ minden $x \in \mathbb{R}$-re.

Bizonyítás. A láncszabállyal, a $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ azonosságból:

$$(\cos x)' = \left(\sin\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right)\right)' = \cos\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) \cdot (-1) = -\sin x. \qquad ■$$

Tétel. $\tan' x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$ és $\cot' x = -\dfrac{1}{\sin^2 x}$.

Bizonyítás (a tangensre). A hányadosszabállyal:

$$(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\sin' x \cos x - \sin x \cos' x}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}. \quad \blacksquare$$

Tétel (arkuszfüggvények deriváltjai). Ha $-1 < x < 1$, akkor

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad (\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}};$$

továbbá minden $x \in \mathbb{R}$-re

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}.$$

Bizonyítás (az arcsin*).* Legyen $\varphi(x) = \arcsin x$ és $f(x) = \sin x|_{[-\pi/2,\pi/2]}$, amely szigorúan monoton. Az inverz deriválási szabálya szerint, $x = f(c)$ jelöléssel:

$$\varphi'(x) = \frac{1}{f'(\varphi(x))} = \frac{1}{\cos(\arcsin x)} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(\arcsin x)}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

(A gyökvonásnál a pozitív értéket vesszük, mert $\cos c > 0$ a $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ intervallumon.)

(az arccos*).* Az $\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$ azonosságból közvetlenül.

(az arctan*).* A $\tan x$ szigorúan monoton növekedő $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$-n, és ott $\tan' x = \frac{1}{\cos^2 x} \neq 0$. Tehát

$$(\arctan x)' = \frac{1}{\frac{1}{\cos^2(\arctan x)}} = \cos^2(\arctan x) = \frac{1}{1+\tan^2(\arctan x)} = \frac{1}{1+x^2},$$

ahol felhasználtuk a

$$\cos^2 x = \frac{1}{1+\tan^2 x} = \frac{1}{1+\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}} = \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x + \sin^2 x}$$

azonosságot. $\blacksquare$

71. Az e szám mint függvényhatárérték

Az exponenciális és a logaritmusfüggvény deriválásához az e szám sorozatos definícióját **függvényhatárértékké** kell átalakítanunk.

Tétel.

$$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e.$$

Bizonyítás. Az átviteli elvet használjuk. Legyen $x_n\to+\infty$ tetszőleges sorozat, és legyen $n_k\in\mathbb{N}$ az az egész, amelyre $n_k\le x_n<n_k+1$ (tehát $n_k\to\infty$). A hatványozás monotonitása miatt

$$\left(1+\frac{1}{n_k+1}\right)^{n_k}<\left(1+\frac{1}{x_n}\right)^{x_n}<\left(1+\frac{1}{n_k}\right)^{n_k+1}.$$

(Az alapot és a kitevőt egyszerre becsüljük: kisebb alap és kisebb kitevő balra, nagyobb alap és nagyobb kitevő jobbra.) Jelölje a két oldalt a_k és b_k. Ekkor

$$\lim_{k\to\infty}a_k=\lim_{k\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n_k+1}\right)^{n_k+1}\cdot\left(1+\frac{1}{n_k+1}\right)^{-1}\right]=e\cdot1=e,$$

$$\lim_{k\to\infty}b_k=\lim_{k\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n_k}\right)^{n_k}\cdot\left(1+\frac{1}{n_k}\right)\right]=e\cdot1=e.$$

A rendőrelv szerint tehát minden $x_n\to+\infty$ sorozatra $\left(1+\frac{1}{x_n}\right)^{x_n}\to e$, azaz az átviteli elv szerint $\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\to e$, ha $x\to+\infty$.

A $-\infty$ esethez vegyük észre, hogy

$$\left(1-\frac{1}{n}\right)^{-n}=\left(\frac{n-1}{n}\right)^{-n}=\left(\frac{n}{n-1}\right)^{n}=\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n-1}\cdot\left(1+\frac{1}{n-1}\right)\to e,$$

és ezt felhasználva az előzőhöz hasonlóan adódik az állítás. ■

Tétel. Minden $b\in\mathbb{R}$-re

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{b}{x}\right)^x = e^b.$$

Bizonyítás. $b = 0$ triviális. Ha $b > 0$ és $x \to +\infty$, akkor az összetett függvény határértékére vonatkozó tétellel, $u = \frac{x}{b} \to +\infty$ helyettesítéssel:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{b}{x}\right)^x = \lim_{x\to+\infty}\left[\left(1+\frac{b}{x}\right)^{x/b}\right]^b = \lim_{u\to+\infty}\left[\left(1+\frac{1}{u}\right)^u\right]^b = e^b. \qquad \blacksquare$$

Tétel. $\lim\limits_{t\to0}(1+t)^{1/t} = e.$

Bizonyítás. Az $x = \frac{1}{t}$ helyettesítéssel: ha $t \to 0+0$, akkor $x \to +\infty$, tehát

$$\lim_{t\to0+0}(1+t)^{1/t} = \lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e;$$

a $t \to 0-0$ eset hasonlóan, az $x \to -\infty$ határértékből. $\blacksquare$

72. A logaritmus és az exponenciális függvény deriváltja

Tétel.

$$\lim_{h\to0}\frac{\log_a(1+h)-\log_a 1}{h} = \log_a e = \log_a'(1).$$

Bizonyítás. Mivel $\log_a 1 = 0$, az azonosságokat és a logaritmus folytonosságát felhasználva:

$$\lim_{h\to0}\frac{\log_a(1+h)}{h} = \lim_{h\to0}\log_a\left((1+h)^{1/h}\right) = \log_a\left(\lim_{h\to0}(1+h)^{1/h}\right) = \log_a e. \qquad \blacksquare$$

Tétel. Ha $a > 0$, $a \neq 1$, akkor $\log_a x$ differenciálható minden $x > 0$-ra, és

$$(\log_a x)' = \frac{\log_a e}{x}.$$

Bizonyítás. Alakítsuk a differenciahányadost úgy, hogy az 1-beli deriváltra vezessük vissza:

$$\frac{\log_a y - \log_a x}{y - x} = \frac{1}{x} \cdot \frac{\log_a \left(\frac{y}{x}\right) - \log_a 1}{\frac{y}{x} - 1}.$$

Ha $y \to x$, akkor $\frac{y}{x} \to 1$; a $h = \frac{y}{x} - 1 \to 0$ helyettesítéssel a jobb oldali tört éppen az előző tétel differenciahányadosa, tehát $\log_a e$-hez tart. Így a határérték $\frac{\log_a e}{x}$. ■

Következmény.

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}, \qquad (\log_a x)' = \frac{1}{(\ln a)\, x},$$

hiszen $\log_e e = 1$, és az áttérési képlet szerint $\log_a e = \frac{\ln e}{\ln a} = \frac{1}{\ln a}$.

A természetes logaritmus tehát éppen az a logaritmus, amelynek deriváltja a lehető legegyszerűbb — ez magyarázza a „természetes" elnevezést.

Tétel. Ha $a > 0$, akkor a^x differenciálható $\mathbb{R}$-en, és

$$(a^x)' = (\ln a)\, a^x. \qquad \text{Nevezetesen} \qquad (e^x)' = e^x.$$

Bizonyítás. $a = 1$ triviális, a $0 < a < 1$ eset hasonló; legyen $a > 1$. Ekkor a^x szigorúan monoton növekedő és folytonos, inverze $\log_a x$, amely differenciálható és deriváltja nem nulla. Az inverz deriválási szabályával, $f(x) = \log_a x$ és $\varphi(x) = a^x$ jelöléssel:

$$\varphi'(x) = \frac{1}{f'(\varphi(x))} = \frac{1}{\frac{1}{(\ln a)\, a^x}} = (\ln a)\, a^x. \qquad ■$$

Az e^x tehát az az exponenciális függvény, amely **megegyezik a saját deriváltjával** — ez a tulajdonság teszi az analízis legfontosabb függvényévé.

Tétel. Minden $a \in \mathbb{R}$-re és $x > 0$-ra x^a differenciálható, és

$$(x^a)' = a x^{a-1}.$$

Bizonyítás. Írjuk át exponenciális alakba, és alkalmazzuk a láncszabályt:

$$(x^a)' = \left(e^{a \ln x}\right)' = e^{a \ln x} \cdot \frac{a}{x} = x^a \cdot \frac{a}{x} = a x^{a-1}. \qquad ■$$

Ezzel a hatványfüggvény deriválási szabálya **tetszőleges valós kitevőre** igazolva van — nem csak természetes vagy racionális kitevőkre, ahogy korábban.

Példa (a „kettős" hatvány).

$$(x^x)' = \left(e^{x \ln x}\right)' = e^{x \ln x} \left(\ln x + x \cdot \frac{1}{x}\right) = x^x(\ln x + 1).$$

XIII. RÉSZ: A DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS ALKALMAZÁSAI

73. Lokális növekedés és szélsőérték

Definíció. Az f **(szigorúan) lokálisan növekedő** az $a \in \mathbb{R}$ helyen, ha létezik $\delta > 0$ úgy, hogy $(a - \delta, a + \delta) \subset D(f)$, és

- minden $x \in (a - \delta, a)$-ra $f(x) \leq f(a)$ (illetve $f(x) < f(a)$),
- minden $x \in (a, a + \delta)$-ra $f(a) \leq f(x)$ (illetve $f(a) < f(x)$).

Hasonlóan definiáljuk a (szigorúan) lokálisan csökkenő fogalmat.

Megjegyzés. Ha f (szigorúan) monoton növekedő a (c, d) intervallumon, akkor minden $a \in (c, d)$ pontban (szigorúan) lokálisan növekedő (a $\delta = \min(a - c, d - a) > 0$ választás megfelelő).

Fontos figyelmeztetés: a lokális növekedés gyengébb, mint bármely környezetbeli monotonitás. Két példa:

a) Legyen

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{ha } x \neq 0, \\ 0 & \text{ha } x = 0. \end{cases}$$

Ez szigorúan lokálisan nő a 0-ban (balról minden érték negatív, jobbról minden érték pozitív), holott a 0 semmilyen környezetében nem monoton.

b) Legyen

$$f(x) = \begin{cases} x \sin^2 \frac{1}{x} & \text{ha } x \neq 0, \\ 0 & \text{ha } x = 0. \end{cases}$$

Ez lokálisan nő a 0-ban, de a 0 egyetlen környezetében sem monoton (a $\sin^2$ faktor végtelen sokszor „megáll”).

Tétel (a szélsőérték szükséges feltétele). Tegyük fel, hogy f differenciálható a-ban. Ekkor

1. ha f lokálisan nő a-ban, akkor $f'(a) \geq 0$;
2. ha f lokálisan csökken a-ban, akkor $f'(a) \leq 0$;
3. ha f-nek lokális szélsőértéke van a-ban, akkor $f'(a) = 0$.

Bizonyítás.

1. Minden $x \in \dot{B}(a, \delta)$-ra a differenciahányados nemnegatív: ha $x > a$, akkor a számláló és a nevező is nemnegatív; ha $x < a$, akkor mindkettő nempozitív. Határértéket véve $f'(a) \geq 0$.
2. Ugyanígy, fordított előjelekkel.
3. Tegyük fel, hogy a-ban lokális maximum van. Ekkor minden $x \in (a, a+\delta)$-ra

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq 0 \implies f'(a) \leq 0,$$

és minden $x \in (a-\delta, a)$-ra

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geq 0 \implies f'(a) \geq 0.$$

A kettőből $f'(a) = 0$. ■

A 3. pont a szélsőérték-keresés alapja: **a lehetséges helyeket a $f'(x) = 0$ egyenlet megoldásai között kell keresni.**

A megfordítások hamisak.

- Az 1. és 2. ponthoz: $f(x) = x^2$ esetén $f'(0) = 0$, de f nem lokálisan növekedő a 0-ban.
- A 3. ponthoz: $f(x) = x^3$ esetén $f'(0) = 0$, de f-nek nincs szélsőértéke a 0-ban.

A $f'(a) = 0$ feltétel tehát **szükséges, de nem elégséges**.

Tétel (elégséges feltétel a szigorú lokális monotonitásra). Ha f differenciálható a-ban és

1. $f'(a) > 0$, akkor f szigorúan lokálisan nő a-ban;

2. $f'(a) < 0$, akkor f szigorúan lokálisan csökken a-ban.

Bizonyítás (az 1. pont). Ha

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0,$$

akkor az előjeltartás miatt létezik $\delta > 0$ úgy, hogy minden $x \in \dot{B}(a, \delta)$-ra

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0.$$

Ez pedig pontosan azt jelenti, hogy $x > a$ esetén $f(x) > f(a)$, és $x < a$ esetén $f(x) < f(a)$. ■

Ez sem fordítható meg: $f(x) = x^3$ szigorúan lokálisan nő a 0-ban, mégis $f'(0) = 0$.

74. Középértéktételek

Ez a három tétel a differenciálszámítás gerince: a **lokális** információt (a derivált értékét egyetlen pontban) **globális** információvá alakítják (a függvény viselkedése egy egész intervallumon).

Tétel (Rolle). Ha $f \in C[a, b]$, f differenciálható (a, b)-ben, és $f(a) = f(b)$, akkor létezik $c \in (a, b)$ úgy, hogy

$$f'(c) = 0.$$

Bizonyítás. Ha f azonosan $f(a)$, akkor $f'(c) = 0$ minden $c \in (a, b)$-re. Ellenkező esetben van olyan $x \in (a, b)$, amelyre $f(x) > f(a)$ (az $f(x) < f(a)$ eset hasonló). Mivel $f \in C[a, b]$, a Weierstrass-tétel szerint f felveszi a maximumát valamely pontban; ez a pont nem lehet a vagy b (hiszen ott az érték $f(a)$, ami kisebb $f(x)$-nél), tehát egy $c \in (a, b)$ belső pontban van. Ott lokális maximum van, így az előző szakasz tétele szerint $f'(c) = 0$. ■

Figyeljük meg, hogy a bizonyítás lényegében a Weierstrass-tételre, tehát végső soron a Bolzano–Weierstrass-tételre és a teljességi axiómára támaszkodik.

Tétel (Lagrange-féle középértéktétel). Ha $f \in C[a, b]$ és f differenciálható (a, b)-ben, akkor létezik $c \in (a, b)$ úgy, hogy

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Szemléletesen: van olyan belső pont, ahol az **érintő párhuzamos a végpontokat összekötő húrral**.

Bizonyítás. A Rolle-tétel speciális esetét használjuk fel, miután „kiegyenesítjük" a függvényt. Legyen

$$g(x) = f(x) - (x - a)\frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Ekkor $g \in C[a, b]$, differenciálható (a, b)-ben, és

$$g(a) = f(a), \qquad g(b) = f(b) - (b - a)\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f(b) - (f(b) - f(a)) = f(a),$$

tehát $g(a) = g(b)$. A Rolle-tétel szerint van olyan $c \in (a, b)$, amelyre $g'(c) = 0$, azaz

$$f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0. \qquad \blacksquare$$

Tétel (Cauchy-féle középértéktétel). Ha $f, g \in C[a, b]$, mindkettő differenciálható (a, b)-n, és minden $x \in (a, b)$-re $g'(x) \neq 0$, akkor létezik $c \in (a, b)$, amelyre

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Megjegyzés. A $g(x) = x$ választással a Lagrange-tételt kapjuk vissza; az pedig $f(a) = f(b)$ esetén a Rolle-tételt. A három tétel tehát egyre általánosabb.

Bizonyítás. Először vegyük észre, hogy $g(b) - g(a) \neq 0$: ellenkező esetben a Rolle-tétel szerint volna olyan $c \in (a, b)$, amelyre $g'(c) = 0$, szemben a feltevéssel. Tekintsük most a

$$h(x) = f(x) - \big(g(x) - g(a)\big)\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

segédfüggvényt. Erre $h(a) = f(a)$ és $h(b) = f(a)$, tehát a Rolle-tétel alkalmazható. $\blacksquare$

75. A Darboux-tulajdonság

Definíció. A $g : I \to \mathbb{R}$ függvény **Darboux-tulajdonságú** az I intervallumon, ha bármely $a, b \in I$, $a < b$ esetén minden, $g(a)$ és $g(b)$ közötti d értékhez létezik $c \in (a, b)$, amelyre $g(c) = d$.

Megjegyzés. A Bolzano–Darboux-tétel szerint $f \in C(I) \implies f$ Darboux-tulajdonságú. **A megfordítás azonban nem igaz —** és éppen ez teszi a következő tételt meglepővé.

Definíció. Az f **differenciálható** $[a, b]$**-n**, ha léteznek az $f'_+(a)$ és $f'_-(b)$ féloldali deriváltak, és minden $c \in (a, b)$-re létezik $f'(c)$.

Tétel (Darboux). Ha f differenciálható $[a, b]$-ben, akkor f' minden értéket felvesz $f'_+(a)$ és $f'_-(b)$ között. Következésképpen: **ha** f **differenciálható** I**-n, akkor** f' **Darboux-tulajdonságú** I**-n —** akkor is, ha f' nem folytonos.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy $f'_+(a) < d < f'_-(b)$. Legyen

$$g(x) = f(x) - dx.$$

Ekkor $g \in C[a, b]$ (hiszen differenciálható), tehát a Weierstrass-tétel szerint felveszi a minimumát valamely $c \in [a, b]$ pontban. Megmutatjuk, hogy c belső pont.

Egyrészt $g'_+(a) = f'_+(a) - d < 0$, tehát létezik $\delta > 0$ úgy, hogy minden $x \in (a, a + \delta)$-ra

$$\frac{g(x) - g(a)}{x - a} < 0 \implies g(x) < g(a),$$

vagyis a nem lehet minimumhely: $c \neq a$.

Másrészt $g'_-(b) = f'_-(b) - d > 0$, amiből hasonlóan $c \neq b$.

Tehát $c \in (a, b)$, ahol g-nek lokális minimuma van, így $g'(c) = 0$, azaz

$$f'(c) - d = 0 \implies f'(c) = d. \qquad \blacksquare$$

Példa (derivált, amely nem folytonos, mégis Darboux-tulajdonságú). Legyen

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{ha } x \neq 0, \\ 0 & \text{ha } x = 0. \end{cases}$$

Ekkor

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} & \text{ha } x \neq 0, \\ 0 & \text{ha } x = 0, \end{cases}$$

és $f' \notin C(\mathbb{R})$ (a $\cos \frac{1}{x}$ tag miatt a 0-ban nincs határértéke), a Darboux-tétel szerint mégis Darboux-tulajdonságú.

Megjegyzés. Ha történetesen $f' \in C[a,b]$, akkor a Darboux-tételre nem volna szükség: az f'-re közvetlenül alkalmazhatnánk a Bolzano–Darboux-tételt. A Darboux-tétel értéke éppen abban áll, hogy **a folytonosság feltevése nélkül** működik.

Alkalmazás. Létezik-e olyan f, amelyre $f'(x) = \operatorname{sgn} x$? **Nem —** mert a sgn függvény nem Darboux-tulajdonságú (a $(-1,1)$ intervallumban a $\frac{1}{2}$ értéket nem veszi fel), márpedig minden derivált az.

76. Monotonitási feltételek

Tétel. Legyen $f \in C[a,b]$, differenciálható (a,b)-n. Ekkor

$$f \text{ monoton nő (csökken) } [a,b]\text{-n} \iff \forall x \in (a,b) : f'(x) \geq 0 \ (\leq 0).$$

Bizonyítás (a növekedő eset).

(⇒) Ha f monoton nő, akkor minden $c \in (a,b)$-ben lokálisan nő, tehát a 73. szakasz szerint $f'(c) \geq 0$.

(⇐) Indirekt. Tegyük fel, hogy $a \leq x_1 < x_2 \leq b$ és $f(x_1) > f(x_2)$. Ekkor

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < 0,$$

és a Lagrange-féle középértéktétel szerint van olyan $c \in (x_1, x_2)$, amelyre $f'(c) < 0$ — ellentmondás. ■

Tétel. Ha $f \in C[a,b]$, differenciálható (a,b)-n, és $f' \equiv 0$, akkor f konstans: $f \equiv C$ valamely $C \in \mathbb{R}$-re.

Bizonyítás. Az $f' \geq 0$ és $f' \leq 0$ feltételek egyszerre teljesülnek, tehát f monoton növekedő **és** monoton csökkenő; ez csak konstans függvényre lehetséges. ■

Ez a látszólag jelentéktelen következmény alapvető: erre épül a határozatlan integrál egyértelműsége, és később a differenciálegyenletek megoldásainak leírása.

Tétel (szigorú monotonitás elégséges feltétele). Ha $f \in C[a,b]$, differenciálható (a,b)-n, és minden $x \in (a,b)$-re $f'(x) > 0$ (illetve $f'(x) < 0$), akkor f szigorúan monoton növekedő (illetve csökkenő) $[a,b]$-n.

Bizonyítás. A Lagrange-tétel szerint bármely $x_1 < x_2$ esetén

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) > 0. \qquad \blacksquare$$

Ez nem fordítható meg: $f(x) = x^3$ szigorúan monoton növekedő $\mathbb{R}$-en, mégis $f'(0) = 0$.

Tétel (pontos jellemzés). Legyen $f \in C[a,b]$, differenciálható (a,b)-n. Ekkor f szigorúan monoton növekedő $[a,b]$-n akkor és csak akkor, ha

- minden $x \in (a,b)$-re $f'(x) \geq 0$, **és**
- nincs olyan $[c,d] \subset [a,b]$, $c < d$ részintervallum, amelyen $f' \equiv 0$.

Bizonyítás. f szigorúan monoton nő $\iff$ f monoton nő **és** nincs olyan intervallum, amelyen konstans; ez a két feltétel pedig az előző tételek szerint pontosan a fenti kettőnek felel meg. $\blacksquare$

Az x^3 példa tanulsága tehát az, hogy a derivált **izolált** zérushelyei megengedettek; csak egész intervallumon nem tűnhet el.

77. Szélsőérték-feladatok

Feladat. Írjunk az egységsugarú gömbbe maximális térfogatú hengert.

Megoldás. Legyen a henger magasságának fele h, alapkörének sugara r. A gömbbe írás feltétele Pitagorasz tétele szerint

$$h^2 + r^2 = 1 \implies r^2 = 1 - h^2.$$

A térfogat tehát

$$V(h) = r^2\pi \cdot 2h = 2\pi h(1 - h^2) = 2\pi(h - h^3), \qquad h \in [0,1].$$

Keressük V abszolút maximumát a $[0,1]$ intervallumon. A derivált

$$V'(h) = 2\pi(1-3h^2), \qquad V'(h) = 0 \iff h = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Mivel $h \in [0,1]$, egyetlen belső kritikus pont van: $h = \frac{1}{\sqrt{3}}$. A végpontokban $V(0) = V(1) = 0$. Mivel V folytonos (sőt differenciálható) a $[0,1]$ zárt intervallumon, a Weierstrass-tétel szerint felveszi a maximumát, és mivel $V\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) > 0$, a maximumhely csak $h = \frac{1}{\sqrt{3}}$ lehet. ■

Állítás (az eljárás általánosan). Ha $f \in C[a,b]$, differenciálható (a,b)-n, és $f'(x) = 0$ éppen az $x_1, \dots, x_n \in (a,b)$ pontokban, akkor

$$\max_{[a,b]} f = \max\{f(a),\ f(b),\ f(x_1),\ \dots,\ f(x_n)\},$$

és hasonlóan a minimumra.

A végpontokról soha nem szabad megfeledkezni! Példa: legyen $f(h) = h - h^3$ a $[-10,10]$ intervallumon. Itt $f'(h) = 1 - 3h^2 = 0$, azaz $h_{1,2} = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}$, és

$$f\left(\tfrac{1}{\sqrt{3}}\right) = \tfrac{1}{\sqrt{3}} - \tfrac{1}{3\sqrt{3}} \approx 0{,}385, \qquad f(-10) = -10 + 1000 = 990, \qquad f(10) = 10 - 1000 = -990.$$

A maximum tehát a **végpontban** van, körülbelül 990; a minimum a másik végpontban, körülbelül -990. A belső kritikus pontok itt gyakorlatilag jelentéktelenek.

Mi a teendő, ha az intervallum nem korlátos és zárt? Ekkor az abszolút szélsőérték nem feltétlenül létezik, és a monotonitási tételeket, illetve a „végpontokban" vett határértékeket kell vizsgálni.

Példa. Legyen $f(h) = h - h^3$ a $[-1,+\infty)$ intervallumon. A derivált $f'(h) = 1 - 3h^2$, egy lefelé nyíló parabola, amelynek gyökei $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$. Készítsünk **előjeltáblázatot** (jogosan: f' Darboux-tulajdonságú, tehát nem „ugorhat át" az előjelváltáson):

h	$h < -\frac{1}{\sqrt{3}}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}} < h < \frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{\sqrt{3}} < h$
$f'(h)$	$-$	0	$+$	0	$-$
f	csökken	lok. min.	nő	lok. max.	csökken

Mivel $f(-1) = 0$ és $f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) > 0$, a $\frac{1}{\sqrt{3}}$ pontban van a $[-1, +\infty)$-re vonatkozó **abszolút maximumhely** (a $[-1, -\frac{1}{\sqrt{3}}]$ szakaszon ugyanis $f(x) \leq f(-1) = 0$). A $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ pontban viszont csak **lokális** minimum van, hiszen

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty,$$

tehát abszolút minimum nem létezik.

Tétel (elsőrendű elégséges feltétel). Tegyük fel, hogy f differenciálható $B(a, \delta)$-ban, és

$$f'(x) \leq 0 \text{ ha } a - \delta < x < a, \qquad f'(x) \geq 0 \text{ ha } a < x < a + \delta.$$

Ekkor f-nek **lokális minimuma** van a-ban. (Szigorú egyenlőtlenségek esetén szigorú lokális minimum; a $\geq, \leq$ sorrend esetén lokális maximum; $>, <$ esetén szigorú lokális maximum.)

Vagyis: a derivált **előjelváltása** dönt.

78. Magasabb rendű deriváltak és a Leibniz-szabály

Definíció. Ha f' differenciálható a-ban, akkor $(f')'(a)$-t az f a-beli **második deriváltjának** nevezzük; jelölése $f''(a)$, $f^{(2)}(a)$, $\ddot{f}(a)$, $\left.\frac{d^2 f}{dx^2}\right|_{x=a}$, $y''(a)$.

Indukcióval: ha f k-adik deriváltját $f^{(k)}$ jelöli, és $f^{(k)}$ differenciálható a-ban, akkor $(f^{(k)})'(a)$ az f a-beli $(k+1)$**-edik deriváltja**, jelölése $f^{(k+1)}(a)$, illetve $\left.\frac{d^{k+1} f}{dx^{k+1}}\right|_{x=a}$.

Tétel (másodrendű elégséges feltétel). Legyen f differenciálható az a egy környezetében, és tegyük fel, hogy létezik $f''(a)$. Ekkor

1. ha $f'(a) = 0$ és $f''(a) > 0$, akkor a az f **szigorú lokális minimumhelye**;
2. ha $f'(a) = 0$ és $f''(a) < 0$, akkor a az f **szigorú lokális maximumhelye**.

Bizonyítás (az 1. pont). Ha $f''(a) > 0$, akkor a 73. szakasz tétele szerint (az f' függvényre alkalmazva) f' szigorúan lokálisan nő a-ban. Tehát létezik $\delta > 0$ úgy, hogy

$$f'(x) < f'(a) = 0 \text{ ha } x \in (a - \delta, a), \qquad f'(x) > f'(a) = 0 \text{ ha } x \in (a, a + \delta).$$

Az előző szakasz elsőrendű feltétele szerint tehát a szigorú lokális minimumhely. ■

Általánosítás. Ha f $2k$-szor differenciálható, $f'(a) = f''(a) = \cdots = f^{(2k-1)}(a) = 0$ és $f^{(2k)}(a) > 0$, akkor a az f szigorú lokális minimumhelye.

Megjegyzés (a tétel nem dönt $f''(a) = 0$ esetén). Mindhárom eset előfordulhat:

$$f_1(x) = x^3 \text{ (nincs szélsőérték)}, \qquad f_2(x) = x^4 \text{ (minimum)}, \qquad f_3(x) = -x^4 \text{ (maximum)},$$

és mindháromra $f'(0) = f''(0) = 0$.

Tétel (magasabb rendű deriválási szabályok). Ha f és g is n-szer differenciálható a-ban, akkor $f + g$ és $f \cdot g$ is az, és

1. $(f + g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$;
2. **(Leibniz-szabály)**

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}, \qquad \text{ahol } f^{(0)} \overset{\text{def}}{=} f.$$

Bizonyítás (a Leibniz-szabály, teljes indukcióval). $n = 1$ esetén ez a szorzatszabály: $(fg)' = f'g + fg'$. Tegyük fel, hogy n-re igaz, és deriváljunk:

$$(f \cdot g)^{(n+1)} = \left(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} \right)' = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(f^{(k+1)} g^{(n-k)} + f^{(k)} g^{(n-k+1)} \right).$$

Gyűjtsük össze az azonos $f^{(k)} g^{(n+1-k)}$ alakú tagokat: mindegyik kétszer keletkezik, $\binom{n}{k-1}$ és $\binom{n}{k}$ együtthatóval. A Pascal-azonosság szerint

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k},$$

tehát megkapjuk a kívánt

$$(f \cdot g)^{(n+1)} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)}$$

alakot. ■

A Leibniz-szabály szerkezete tehát pontosan a **binomiális tétel** szerkezete — csak a hatványok helyén deriváltak állnak.

Példák magasabb rendű deriváltakra. Legyen $f(x) = x^n$. Ekkor

$$f'(x) = nx^{n-1}, \qquad f''(x) = n(n-1)x^{n-2}, \qquad \dots$$

és indukcióval

$$f^{(k)}(x) = n(n-1)\cdots(n-k+1)\,x^{n-k} \qquad (k \le n).$$

Speciálisan $f^{(n)}(x) = n!$, és $f^{(k)}(x) \equiv 0$, ha $k > n$.

Példa (a második derivált nem mindig létezik). Legyen $f(x) = x \cdot |x|$. Ekkor

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h|h|}{h} = 0 \implies f'(0) = 0,$$

és mivel

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{ha } x \ge 0, \\ -x^2 & \text{ha } x < 0, \end{cases} \qquad f'(x) = 2|x|,$$

a második derivált

$$f''(x) = \begin{cases} 2 & \text{ha } x > 0, \\ -2 & \text{ha } x < 0, \end{cases}$$

és $f''(0)$ **nem létezik**.

79. Konvexitás és a derivált

Tétel. Tegyük fel, hogy f differenciálható az I intervallumon. Ekkor

1. **(i)** f akkor és csak akkor konvex (illetve konkáv) I-n, ha f' monoton növekedő (illetve csökkenő) I-n;
2. **(ii)** f akkor és csak akkor szigorúan konvex (illetve szigorúan konkáv) I-n, ha f' szigorúan monoton növekedő (illetve csökkenő) I-n.

Bizonyítás (az (i) állítás).

($\Rightarrow$) Tegyük fel, hogy f konvex I-n, és legyen $a, b \in I$, $a < b$. A 44. szakasz szerint az

$$F(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

függvény monoton növekedő $I \setminus \{a\}$-n. Ezért $x < b$, $x \neq a$ esetén

$$(\otimes) \qquad \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = F(x) \leq F(b) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Ha most $x \to a$, a bal oldal $f'(a)$-hoz tart, tehát

$$f'(a) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Hasonlóan, a b pont körüli differenciahányadost, $G(x) = \frac{f(x)-f(b)}{x-b}$-t tekintve

$$(\otimes\otimes) \qquad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = G(a) \leq G(x) = \frac{f(x) - f(b)}{x - b},$$

és $x \to b$ határátmenettel

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'(b).$$

A kettőt összerakva: $a < b \implies f'(a) \leq f'(b)$, azaz f' monoton növekedő.

($\Leftarrow$) Tegyük fel, hogy f' monoton növekedő I-n, és legyen $a < x < b$ tetszőleges I-beli pontok. A Lagrange-féle középértéktétel szerint léteznek $u \in (a, x)$ és $v \in (x, b)$ úgy, hogy

$$f'(u) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, \qquad f'(v) = \frac{f(b) - f(x)}{b - x}.$$

Mivel $u < v$ és f' monoton nő, $f'(u) \leq f'(v)$, azaz

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \le \frac{f(b)-f(x)}{b-x}.$$

Szorozzuk fel a (pozitív) nevezőkkel és rendezzük:

$$f(x)(b-x)+f(x)(x-a) \le f(a)(b-x)+f(b)(x-a),$$

azaz $f(x)(b-a) \le f(a)(b-x)+f(b)(x-a)$, amiből

$$f(x) \le f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a),$$

ami éppen a konvexitás definíciója. ■

Tétel (a második derivált próbája). Tegyük fel, hogy f kétszer differenciálható az I intervallumon. Ekkor

$$f \text{ konvex} \iff f'' \ge 0, \qquad f \text{ konkáv} \iff f'' \le 0,$$

$$f'' > 0 \implies f \text{ szigorúan konvex}, \qquad f'' < 0 \implies f \text{ szigorúan konkáv}.$$

Bizonyítás. Az előző tételt kombináljuk a monotonitási feltételekkel (f' monotonitását f'' előjele jellemzi). ■

Megjegyzés (a szigorú esetben nincs megfordítás). f szigorúan konvex $\not\Rightarrow f'' > 0$. Ellenpélda: $f(x)=x^4$, ahol $f'(x)=4x^3$ szigorúan monoton növekedő (tehát f szigorúan konvex), mégis $f''(0)=0$.

Példák.

- $f(x)=\sin x$: $f'(x)=\cos x$, $f''(x)=-\sin x$. Tehát sin szigorúan konkáv a $[0,\pi]+2k\pi$ intervallumokon, és szigorúan konvex a $[\pi,2\pi]+2k\pi$ intervallumokon.
- $f(x)=\ln x$: $f'(x)=\frac{1}{x}$, $f''(x)=-\frac{1}{x^2}<0$, tehát ln **szigorúan konkáv** $(0,+\infty)$-en.

80. A Young-, a Hölder- és a Cauchy–Bunyakovszkij-egyenlőtlenség

A logaritmus konkávitása egyetlen lépésben elvezet két nevezetes egyenlőtlenséghez.

Tétel (Young-egyenlőtlenség). Ha $a, b, p, q > 0$ és $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, akkor

$$ab \le \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Bizonyítás. Alkalmazzuk a Jensen-egyenlőtlenséget a **konkáv** ln függvényre, az $\frac{1}{p}$ és $\frac{1}{q}$ súlyokkal (amelyek összege 1), az a^p és b^q pontokban:

$$\ln\left(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q\right) \ge \frac{1}{p}\ln a^p + \frac{1}{q}\ln b^q = \ln a + \ln b = \ln(ab).$$

Mivel ln szigorúan monoton növekedő, a logaritmusok elhagyhatók. ■

Tétel (Hölder-egyenlőtlenség). Ha $p, q > 0$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, és $a_k \ge 0$, $b_k \ge 0$ $(k = 1, \dots, n)$, akkor

$$a_1b_1 + \cdots + a_nb_n \le \underbrace{\sqrt[p]{a_1^p + \cdots + a_n^p}}_{A} \cdot \underbrace{\sqrt[q]{b_1^q + \cdots + b_n^q}}_{B}.$$

Bizonyítás. Normáljuk a számokat: alkalmazzuk a Young-egyenlőtlenséget az $\frac{a_k}{A}$ és $\frac{b_k}{B}$ párokra:

$$\frac{a_k}{A} \cdot \frac{b_k}{B} \le \frac{1}{p} \cdot \frac{a_k^p}{A^p} + \frac{1}{q} \cdot \frac{b_k^q}{B^q}.$$

Összegezzük $k = 1, \dots, n$-re:

$$\frac{1}{AB}(a_1b_1 + \cdots + a_nb_n) \le \frac{1}{p} \cdot \frac{a_1^p + \cdots + a_n^p}{A^p} + \frac{1}{q} \cdot \frac{b_1^q + \cdots + b_n^q}{B^q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

hiszen $A^p = a_1^p + \cdots + a_n^p$ és $B^q = b_1^q + \cdots + b_n^q$. Beszorozva AB-vel kapjuk az állítást. ■

Figyeljük meg a bizonyítás szépségét: a normálás után a jobb oldal **pontosan** 1 lesz — ez az, amiért a $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$ feltétel éppen így szól.

Speciális eset ($p=q=2$): a Cauchy–Bunyakovszkij-egyenlőtlenség. Ha a_k, $b_k \geq 0$, akkor

$$a_1b_1+\cdots+a_nb_n \leq \sqrt{a_1^2+\cdots+a_n^2}\cdot\sqrt{b_1^2+\cdots+b_n^2}.$$

Vektoros alakban ez azt mondja, hogy a **skaláris szorzat legfeljebb akkora, mint a hosszak szorzata**:

$$\underline{a}\circ\underline{b} \leq \|\underline{a}\|\cdot\|\underline{b}\|.$$

81. Érintő és inflexiós pontok

Tétel (az érintő jellemzése). Tegyük fel, hogy f differenciálható az I intervallumon. Ekkor f akkor és csak akkor konvex, ha bármely I-beli pontban húzott érintő az f grafikonja **alatt** halad.

Bizonyítás.

($\Rightarrow$) Ha f konvex és differenciálható, akkor az előző szakasz $(\otimes)$ és $(\otimes\otimes)$ becslései szerint $a<b$ esetén

$$f'(a) \leq \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leq f'(b).$$

Ha $a<x$, akkor a $b=x$ választással $f'(a)(x-a)+f(a)\leq f(x)$. Ha $x<a$, akkor a másik becslésből

$$\frac{f(a)-f(x)}{a-x} \leq f'(a) \implies f(a)-f(x)\leq f'(a)(a-x) \implies f(a)+f'(a)(x-a)\leq f(x).$$

Mindkét esetben az érintő a grafikon alatt van.

($\Leftarrow$) Tegyük fel, hogy $a,b\in I$, $a<b$. A feltételből

$$f(b)\geq f(a)+f'(a)(b-a) \implies \frac{f(b)-f(a)}{b-a}\geq f'(a),$$

$$f(a) \geq f(b) + f'(b)(a-b) \implies \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leq f'(b).$$

Tehát $f'(a) \leq f'(b)$, azaz f' monoton növekedő, és az előző szakasz tétele szerint f konvex. ■

Definíció (inflexiós pont). Az a pont az f függvény **inflexiós helye**, ha f-nek létezik (véges vagy végtelen) deriváltja a-ban, és létezik $\delta > 0$ úgy, hogy f konvex az $(a-\delta, a]$ intervallumon és konkáv az $[a, a+\delta)$ intervallumon, vagy fordítva.

Az inflexiós pont tehát a **görbületváltás** helye.

Példák. A 0 inflexiós pontja az $f(x) = x^3$ függvénynek és a $g(x) = \sqrt[3]{x}$ függvénynek is — az utóbbi esetben a derivált a 0-ban végtelen. (Az inflexiós pont definíciója a szakirodalomban nem teljesen egységes; egyes szerzők nem engedik meg a végtelen deriváltat.)

Tétel (szükséges feltétel). Ha f kétszer differenciálható a-ban, és a az f inflexiós pontja, akkor $f''(a) = 0$.

Bizonyítás. Az egyik esetben: f konvex $(a-\delta, a]$-n, tehát ott f' monoton növekedő; és f konkáv $[a, a+\delta)$-n, tehát ott f' monoton csökkenő. Eszerint a az f' függvénynek **lokális maximumhelye**, így a 73. szakasz szerint $(f')'(a) = f''(a) = 0$. A másik eset hasonló. ■

Tétel (elégséges feltétel előjelváltással). Ha f kétszer differenciálható a-ban, $f''(a) = 0$, és f'' **előjelet vált** a-ban (azaz f'' lokálisan nő vagy csökken a-ban), akkor a-ban f-nek inflexiós pontja van.

Bizonyítás (a lokálisan növekedő eset). Ekkor $f'' \leq 0$ az $(a-\delta, a]$ intervallumon, tehát f ott konkáv; és $f'' \geq 0$ az $[a, a+\delta)$-n, tehát f ott konvex; továbbá $f'(a)$ létezik. ■

Tétel (harmadik derivált próbája). Ha f háromszor differenciálható a-ban, $f''(a) = 0$ és $f'''(a) \neq 0$, akkor f-nek a-ban inflexiós pontja van.

Bizonyítás. Ha $f'''(a) > 0$, akkor f'' szigorúan lokálisan nő a-ban, tehát az előző tétel alkalmazható; a $f'''(a) < 0$ eset hasonló. ■

Megjegyzés. Az $f(x) = x^5$ függvénynek a 0 inflexiós pontja, holott $f''(0) = f'''(0) = f^{(4)}(0) = 0$; itt csak $f^{(5)}(0) \neq 0$. Ez vezet az általános tételhez.

Tétel (általános, magasabb rendű próba). Tegyük fel, hogy f $(2k+1)$-szer differenciálható a-ban ($k \geq 1$).

- **i)** Ha $f''(a) = \cdots = f^{(2k)}(a) = 0$ és $f^{(2k+1)}(a) \neq 0$, akkor a az f inflexiós pontja.
- **ii)** Ha $f''(a) = \cdots = f^{(2k-1)}(a) = 0$ és $f^{(2k)}(a) \neq 0$, akkor f az a egy környezetében szigorúan konvex (illetve konkáv).

Vagyis: **az első el nem tűnő derivált rendjének paritása dönt —** páratlan rend inflexiót, páros rend görbületi „tisztaságot" jelent.

82. Teljes függvényvizsgálat

Az eddigi eszközök összefoglalásaként rögzítsük a teljes függvényvizsgálat menetét:

1. $D(f)$, az értelmezési tartomány meghatározása.
2. Az f **folytonossági** pontjainak halmaza.
3. Az f **határértékei** a szakadási pontokban és a $\pm\infty$-ben.
4. **Monotonitási intervallumok** (f' előjele).
5. **Lokális és globális szélsőértékhelyek**, a szélsőértékek.
6. **Konvexitási intervallumok** (f'' előjele).
7. **Inflexiós pontok**.
8. **További tulajdonságok**: párosság/páratlanság, periodikusság, **aszimptoták** (függőleges és „ferde").

Definíció (ferde aszimptota). Ha

$$\lim_{x\to+\infty} \big(f(x) - (ax+b)\big) = 0,$$

akkor az $ax + b$ lineáris függvényt az f **aszimptotájának** nevezzük a $+\infty$-ben. Hasonlóan a $-\infty$-ben.

Példák.

- $f(x) = e^{-x} + x + 5$: itt $\lim_{x\to+\infty}(f(x) - x - 5) = 0$, tehát $y = x + 5$ aszimptota a $+\infty$-ben.
- $f(x) = \arctan x$: az $y = -\frac{\pi}{2}$ egyenes aszimptota a $-\infty$-ben, az $y = \frac{\pi}{2}$ pedig a $+\infty$-ben.

Kidolgozott példa: az Agnesi-görbe

Történeti megjegyzés. A vizsgált görbe neve angolul *witch of Agnesi* (Agnesi boszorkánya), és a név egy fordítási félreértésből származik: az olasz *la versiera*

di (Maria) Agnesi („Agnesi fordulata”) kifejezést összekeverték az *avversiera* („ördöngös asszony”) szóval. Franciául így lett belőle *la sorcière d'Agnesi*.

Legyen

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

1–3. Alapadatok. $D(f) = \mathbb{R}$, $f \in C(\mathbb{R})$ (racionális törtfüggvény, a nevező sehol sem nulla), és

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} f(x) = 0,$$

tehát az $y = 0$ egyenes aszimptota mindkét irányban. A függvény **páros**, és mindenütt $f(x) > 0$.

4–7. Deriváltak.

$$f'(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2},$$

$$f''(x) = \frac{-2(1+x^2)^2 + 2x\cdot 2(1+x^2)\cdot 2x}{(1+x^2)^4} = \frac{-2(1+x^2)+8x^2}{(1+x^2)^3} = \frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3}.$$

Zérushelyek:

$$f'(x) = 0 \iff x = 0, \qquad f''(x) = 0 \iff 6x^2 = 2 \iff x = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Vizsgálati táblázat.

	$x < -\frac{1}{\sqrt{3}}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}} < x < 0$	0	$0 < x < \frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{\sqrt{3}} < x$
f'	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$
f''	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$
f	nő, konvex	**infl.**	nő, konkáv	**lok. max.**	csökken, konkáv	**infl.**	csökken, konvex

Összefoglalás.

- f szigorúan monoton növekedő $(-\infty, 0]$-n, és szigorúan monoton csökkenő $[0, +\infty)$-en.
- f szigorúan konvex a $\left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right]$ és $\left[\frac{1}{\sqrt{3}}, +\infty\right)$ intervallumokon, és szigorúan konkáv a $\left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right]$ intervallumon.
- A maximumát a 0-ban veszi fel: $f(0) = 1$. Abszolút minimuma **nincs** (az infimum 0, de nem vétetik fel).
- Inflexiós pontok: $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ és $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

83. A L'Hospital-szabály

Történeti megjegyzés. A szabály névadója Guillaume-François-Antoine, Marquis de l'Hôpital, Marquis de Sainte-Mesme, Comte d'Entremont, Seigneur d'Ouques-la-Chaise. A szabályt valójában tanára, Johann Bernoulli fedezte fel, aki szerződésben átengedte matematikai eredményei közlésének jogát l'Hôpitalnak. Bernoulli később a saját fiával, Daniellel is féltékenységi viszonyba került: amikor a Párizsi Egyetem tudományos versenyén holtversenyben végeztek, apja kitiltotta őt otthonról.

Tétel (L'Hospital-szabály). Legyen f és g differenciálható az a egy $\dot{U}(a)$ pontozott környezetében, ahol $g \neq 0$ és $g' \neq 0$, továbbá teljesüljön az alábbiak közül **valamelyik**:

- **(1)** $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \lim\limits_{x\to a} g(x) = 0$ (a $\frac{0}{0}$ eset), vagy
- **(2)** $\lim\limits_{x\to a} |g(x)| = \infty$ (a $\frac{*}{\infty}$ eset).

Ekkor, ha

$$\lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A,$$

akkor

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

Megjegyzés. A tétel mind a tizenöt határérték-típusra érvényes: a lehet $-\infty$, $a-0$, a, $a+0$, $+\infty$, és A lehet $-\infty$, $b \in \mathbb{R}$, $+\infty$.

Bizonyítás (az $a+0$, $A = b \in \mathbb{R}$, (1) esetben). Legyen $\varepsilon > 0$. A feltevés szerint létezik $\delta > 0$ úgy, hogy minden $x \in (a, a+\delta)$-ra

$$\left|\frac{f'(x)}{g'(x)} - b\right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Legyen $a < y < x < a + \delta$. A **Cauchy-féle középértéktétel** szerint van olyan $c \in (y, x)$, amelyre

$$\frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \in \left(b - \frac{\varepsilon}{2},\ b + \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

Most rögzítsük x-et, és tartsunk $y \to a + 0$-hoz. Az (1) feltevés szerint $f(y) \to 0$ és $g(y) \to 0$, tehát a bal oldal $\frac{f(x)}{g(x)}$-hez tart, és mivel a zárt intervallumba eső értékek határértéke is abban marad:

$$\frac{f(x)}{g(x)} \in \left[b - \frac{\varepsilon}{2},\ b + \frac{\varepsilon}{2}\right].$$

Ez minden $x \in (a, a + \delta)$-ra igaz, tehát $\frac{f(x)}{g(x)} \to b$. ■

Vegyük észre, hogy a bizonyítás a Cauchy-féle középértéktételen áll vagy bukik — ezért volt szükség rá a 74. szakaszban.

Példák.

1. A $0 \cdot \infty$ típusú kifejezést először tört alakra hozzuk:

$$\lim_{x \to 0+0} x \ln x = \lim_{x \to 0+0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \to 0+0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \to 0+0} (-x) = 0.$$

2. Az 1^∞ és 0^0 típusú kifejezéseket exponenciális alakra hozzuk:

$$\lim_{x \to 0+0} x^x = \lim_{x \to 0+0} e^{x \ln x} = e^0 = 1,$$

felhasználva az előző eredményt és az e^x folytonosságát.

3. Kétszeri alkalmazás helyett néha ismert határértéket használunk:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{-\sin x}{2x} = -\frac{1}{2},$$

ahol az utolsó lépésben a $\frac{\sin x}{x} \to 1$ határértéket alkalmaztuk (bár egy újabb L'Hospital-lépéssel is célhoz érnénk).

84. Taylor-polinomok és a Taylor-formula

Ha f differenciálható a-ban, akkor az

$$T_1(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$$

érintővel közelítjük f-et. Az érintő az az elsőfokú polinom, amely a-ban ugyanazt az értéket és ugyanazt a deriváltat veszi fel, mint f. Kézenfekvő a kérdés: mi történik, ha **több** deriváltban is megköveteljük az egyezést?

Definíció (Taylor-polinom). Ha f n-szer differenciálható az a pontban, akkor az

$$T_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

polinomot az f a körüli n**-edik Taylor-polinomjának** nevezzük.

Erre a polinomra teljesül, hogy

$$T_n^{(k)}(a) = f^{(k)}(a) \qquad \text{minden } k \leq n\text{-re}$$

(a $\frac{1}{k!}$ nevezők pontosan ezt biztosítják, hiszen $\left((x-a)^k\right)^{(k)} = k!$).

Az egyértelműség. Sőt, ha egy legfeljebb n-edfokú $p(x)$ polinomra

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - p(x)}{(x-a)^n} = 0,$$

akkor szükségképpen $p(x) = T_n(x)$. A Taylor-polinom tehát a lehető **legjobb** ilyen közelítés.

Tétel (Taylor-formula). Tegyük fel, hogy f $(n+1)$-szer differenciálható az $[a, x]$ intervallumon. Ekkor létezik $c \in (a, x)$ úgy, hogy

$$(\otimes) \qquad f(x) = \underbrace{\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k}_{T_n(x)} + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}}_{\text{Lagrange-féle maradéktag}},$$

és létezik $d \in (a, x)$ úgy, hogy

$$(\otimes\otimes) \qquad f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(d)}{n!}(x-d)^n(x-a)}_{\text{Cauchy-féle maradéktag}}.$$

Hasonló érvényes az $(x, a]$ intervallumon is.

Bizonyítás (a Lagrange-féle maradéktag). Rögzítsük x-et, és tekintsük a következő segédfüggvényt a $t \in [a, x]$ változóban:

$$R(t) = \left[f(t) + \frac{f'(t)}{1!}(x-t) + \cdots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x-t)^n \right] - f(x).$$

Két megfigyelés: $R(x) = f(x) - f(x) = 0$, és $R(a) = T_n(x) - f(x)$ — vagyis $-R(a)$ éppen a keresett maradék.

Deriváljuk R-t t szerint, a szorzatszabállyal. Minden tagból két rész keletkezik, és ezek **teleszkopikusan** kiesnek a szomszédjukkal:

$$R'(t) = f'(t) + \left[\frac{f''(t)}{1!}(x-t) - f'(t) \right] + \cdots + \left[\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n - \frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!}(x-t)^{n-1} \right] = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n.$$

Válasszuk most a

$$h(t) = (x-t)^{n+1}$$

segédfüggvényt, amelyre $h(x) = 0$ és $h'(t) = -(n+1)(x-t)^n$. Alkalmazzuk a **Cauchy-féle középértéktételt** az R és h függvényekre az $[a, x]$ intervallumon: létezik $c \in (a, x)$ úgy, hogy

$$\frac{R(x) - R(a)}{h(x) - h(a)} = \frac{R'(c)}{h'(c)}.$$

A bal oldal $\frac{-R(a)}{-(x-a)^{n+1}} = \frac{R(a)}{(x-a)^{n+1}}$, a jobb oldal pedig

$$\frac{\frac{f^{(n+1)}(c)}{n!}(x-c)^n}{-(n+1)(x-c)^n} = -\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!},$$

ahol az $(x-c)^n$ tényezővel egyszerűsítettünk. Innen

$$R(a) = -\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1},$$

és mivel $R(a) = T_n(x) - f(x)$, éppen a $(\otimes)$ alakot kapjuk. ■

Speciális eset ($n = 1$).

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(c)}{2!}(x-a)^2.$$

Ez a Lagrange-féle középértéktétel „másodrendű” változata.

Definíció (differenciál). Ha f differenciálható az a helyen, akkor a lineáris

$$df(h) = f'(a) \cdot h$$

függvényt az f **differenciáljának** nevezzük. Ez a megváltozás **lineáris főrésze**; a fizikában a

$$f(a+h) - f(a) \approx f'(a)h$$

becslés formájában használjuk.

Példa. $\sin x \approx x$, ha x kicsi — hiszen $\sin x - \sin 0 \approx \cos(0) \cdot x = x$.

85. Taylor-sorok és hatványsorok

Kézenfekvő a kérdés: ha $n \to \infty$, vajon a Taylor-polinomok „elérik-e” a függvényt? A válasz nem mindig igen — de van egy egyszerű elégséges feltétel.

Lemma (Taylor-sorba fejthetőség). Legyen $a, x \in \mathbb{R}$, és jelölje I az a és x által határolt zárt intervallumot. Tegyük fel, hogy f az I minden pontjában akárhányszor differenciálható, és létezik olyan M, amelyre

$$|f^{(n)}(y)| \le M \qquad \text{minden } y \in I,\ n \in \mathbb{N} \text{ esetén.}$$

Ekkor

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

Bizonyítás. A Taylor-formula szerint minden n-re

$$f(x) = T_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(c_n)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}, \qquad c_n \in I.$$

A maradéktagot becsülve:

$$|f(x) - T_n(x)| = \left|\frac{f^{(n+1)}(c_n)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}\right| \leq M \cdot \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} \to 0 \qquad (n \to \infty).$$

A határátmenethez arra van szükség, hogy tetszőleges rögzített $k \in \mathbb{R}$-re

$$\lim_{n\to\infty} \frac{k^n}{n!} = 0,$$

azaz a faktoriális **gyorsabban nő bármely exponenciálisnál**. Ez például abból következik, hogy elég nagy n-re $n! > n^{n/2}$, és így

$$\frac{k^n}{n!} < \frac{k^n}{n^{n/2}} = \left(\frac{k}{\sqrt{n}}\right)^n \to 0. \qquad \blacksquare$$

Következmény: az exponenciális sor. Ha I az x és a által határolt intervallum, akkor $\left|(e^x)^{(n)}\right| = e^x \leq \max(e^0, e^x) = M$ az I-n. Az előző tétel szerint tehát ($a = 0$-val)

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^0}{n!}x^n = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + ...$$

Speciálisan $x = 1$-re

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!},$$

és ez a sor **jól konvergál —** sokkal gyorsabban, mint az $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ sorozat, amellyel az e-t definiáltuk.

Következmény: a trigonometrikus sorok. Mivel $\left|(\sin x)^{(n)}\right| \leq 1$ és $\left|(\cos x)^{(n)}\right| \leq 1$ minden $x \in \mathbb{R}$-re (hiszen minden derivált $\pm\sin$ vagy $\pm\cos$), a lemma alkalmazható $M = 1$-gyel:

$$\sin x = \frac{\sin 0}{0!} + \frac{\cos 0}{1!}x + \frac{-\sin 0}{2!}x^2 + \frac{-\cos 0}{3!}x^3 + \cdots = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}.$$

A hiperbolikus sorok. Ugyanezzel a módszerrel (vagy az e^x sorából közvetlenül):

$$\operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \ldots, \qquad \operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots$$

Figyeljük meg: ugyanazok a tagok, mint a sin és cos soraiban, csak **váltakozó előjelek nélkül**. Ez a legmélyebb magyarázata a trigonometrikus és a hiperbolikus függvények párhuzamának.

Definíció (hatványsor). Ha $x_0 \in \mathbb{R}$ és $a_n \in \mathbb{R}$ $(n = 0, 1, \ldots)$, akkor a

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

függvénysort x_0 **körüli hatványsornak** nevezzük. Ha $x_0 = 0$, akkor **Maclaurin-sorról** beszélünk.

A hatványsor tehát a polinom „végtelen fokú" általánosítása.

Példák.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x \quad (\forall x \in \mathbb{R}), \qquad \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1).$$

Az utóbbi éppen a mértani sor, amelyet a 37. szakaszban tárgyaltunk — most azonban **függvényként**, nem pusztán számként olvassuk.

86. Differenciálegyenletek

A szabadesés

A $t_0 = 0$ időpillanatban h_0 magasságból, nyugalomból induló, szabadon eső test sebességét a $v(t) = -gt$ egyenlet adja meg. Milyen magasan van a test a t_1 időpillanatban?

Mivel a sebesség a magasság deriváltja:

$$\frac{dh(t)}{dt} = \dot{h}(t) = h'(t) = -gt.$$

Ez egy **differenciálegyenlet**: olyan egyenlet, amely egy ismeretlen **függvény** és annak deriváltjai közötti összefüggést ír le. Keressük azokat a differenciálható h függvényeket, amelyek eleget tesznek neki.

Próbálgatással (a következő félévben: integrálással) találunk egy megoldást:

$$h_1(t) = -\frac{gt^2}{2}, \qquad \text{hiszen} \qquad \left(-\frac{gt^2}{2}\right)' = -gt.$$

Mivel $C' = 0$ minden konstansra, a $-\frac{gt^2}{2} + C$ alakú függvények is megoldások, tetszőleges $C \in \mathbb{R}$ esetén. **De vajon vannak-e más megoldások?**

Állítás. A $h'(t) = -gt$ egyenlet **összes** megoldása $h(t) = -\frac{gt^2}{2} + C$ alakú, $C \in \mathbb{R}$.

Bizonyítás. Legyen $f(t)$ egy tetszőleges megoldás. Tekintsük a különbségfüggvényt:

$$\big(f(t) - h_1(t)\big)' = f'(t) - h_1'(t) = -gt - (-gt) = 0 \qquad \text{minden } t\text{-re.}$$

A 76. szakasz tétele szerint (azonosan nulla deriváltú függvény egy intervallumon konstans) ebből

$$f(t) - h_1(t) = C \implies f(t) = h_1(t) + C. \qquad \blacksquare$$

Itt látszik, miért volt fontos az a látszólag jelentéktelen tétel: **ez garantálja a megoldás egyértelműségét.**

A kezdetiérték-probléma. A C konstanst a kezdeti feltétel rögzíti. Mivel $h(0) = h_0$:

$$h(0) = -\frac{g \cdot 0^2}{2} + C = C = h_0,$$

tehát az egyértelmű megoldás

$$h(t) = -\frac{gt^2}{2} + h_0.$$

Exponenciális növekedés és bomlás

Gyakran — például népességnövekedési modellekben vagy radioaktív bomlásnál — a **változás sebessége arányos a jelenlévő „anyag" mennyiségével**. Ha $f(t)$ az anyagmennyiség a t időpillanatban, akkor a differenciálegyenlet

$$f' = k \cdot f, \qquad k \in \mathbb{R} \text{ konstans.}$$

Állítás. Ha f differenciálható az I intervallumon és minden $t \in I$-re $f'(t) = kf(t)$, akkor

$$f(t) = C_0 e^{kt}, \qquad C_0 \in \mathbb{R}.$$

Bizonyítás. **Ezek megoldások:** $\left(C_0 e^{kt}\right)' = C_0 \cdot k \cdot e^{kt} = kf(t)$.

Csak ezek a megoldások: legyen f tetszőleges megoldás, és vezessük be a

$$g(t) = f(t)e^{-kt}$$

segédfüggvényt („integráló szorzó"). Ekkor a szorzatszabállyal

$$g'(t) = \underbrace{f'(t)}_{=kf(t)} e^{-kt} + f(t) \cdot (-k)e^{-kt} = kf(t)e^{-kt} - kf(t)e^{-kt} = 0 \qquad \text{minden } t \in I\text{-re.}$$

Tehát g konstans: létezik $C_0 \in \mathbb{R}$, amelyre

$$C_0 = g(t) = f(t)e^{-kt} \implies f(t) = C_0 e^{kt}. \qquad \blacksquare$$

A $k > 0$ eset a **növekedés**, a $k < 0$ a **csökkenés (bomlás)**.

Alkalmazás: radioaktív kormeghatározás

A C_{14} izotóp C_{12}-vé bomlik; felezési ideje $T = 5700$ év. Mennyi a k együttható?

Legyen $f(t)$ a C_{14} mennyisége. A felezési idő definíciója szerint

$$\frac{1}{2}f(t_0) = f(t_0 + 5700).$$

Behelyettesítve $f(t) = C_0 e^{kt}$-t (feltéve $C_0 \neq 0$):

$$\frac{1}{2}C_0 e^{kt_0} = C_0 e^{k(t_0+5700)} \implies \frac{1}{2} = e^{5700k},$$

amiből

$$k = \frac{\ln \frac{1}{2}}{5700} = \frac{-\ln 2}{T}.$$

Kérdés: hány százalék C_{14} bomlik el 2000 év alatt?

$$\frac{f(t_0 + 2000)}{f(t_0)} = \frac{C_0 e^{-\frac{\ln 2}{5700}(t_0+2000)}}{C_0 e^{-\frac{\ln 2}{5700}t_0}} = e^{-\frac{2000 \ln 2}{5700}} = 0{,}784\ldots$$

Tehát körülbelül $21{,}6\%$ bomlik el.

Alkalmazás: Newton fűtési/hűtési törvénye

Egy állandó T_∞ hőmérsékletű szobába helyezett, T_0 hőmérsékletű tárgy hőmérséklet-változásának sebessége arányos a hőmérséklet-különbséggel:

$$T'(t) = k(T(t) - T_\infty).$$

Vezessük be az $f(t) = T(t) - T_\infty$ függvényt; ekkor $f'(t) = T'(t) = kf(t)$, tehát az előző állítás szerint $f(t) = C_0 e^{kt}$, ahol

$$C_0 = f(0) = T(0) - T_\infty = T_0 - T_\infty.$$

Így

$$T(t) = T_\infty + (T(0) - T_\infty)e^{kt}, \qquad k < 0.$$

Példa. Egy $100\,^\circ$C-os forró leves áll egy $20\,^\circ$C-os szobában. Egy perc múlva $95\,^\circ$C-os. Milyen meleg 10 perc múlva? Mikor lesz $45\,^\circ$C-os?

Itt $T_0 = T(0) = 100$ és $T_\infty = 20$, tehát

$$T(t) = 20 + 80e^{kt}.$$

A k meghatározása az első perc adatából:

$$T(1) = 20 + 80e^k = 95 \implies e^k = \frac{75}{80} \implies k = \ln\frac{75}{80} \approx -0{,}0645385\ldots$$

10 perc múlva:

$$T(10) = 20 + 80e^{10k} \approx 61{,}55\,^\circ\text{C}.$$

Mikor lesz $45\,^\circ$C?

$$45 = 20 + 80e^{kt} \implies e^{kt} = \frac{25}{80} \implies t = \frac{\ln\frac{25}{80}}{k} \approx 18{,}02 \text{ perc}.$$

Utószó

Ezzel bezárult a kör. Az első oldalon két kérdést tettünk fel: mekkora a kör területe, és mekkora egy test pillanatnyi sebessége. A másodikra most már pontos választ tudunk adni — a derivált fogalma, a középértéktételek és a Taylor-formula révén nemcsak kiszámolni tudjuk, hanem meg is tudjuk indokolni, miért helyes, amit csinálunk.

Az első kérdés — a területszámítás — a következő félévre marad: ott az **integrálszámítás** ugyanezt az utat járja be még egyszer, a közelítő összegektől a határértéken át a szigorú fogalomig. Az alapok azonban már készen állnak: a teljességi axióma, a Bolzano–Weierstrass-tétel, a folytonosság és a differenciálhatóság.

Érdemes még egyszer végigfutni a gondolatmenet gerincén:

Teljességi axióma $\to$ sup / inf $\to$ monoton korlátos sorozat konvergens $\to$ Bolzano–Weierstrass

$\to$ Cauchy-kritérium, Weierstrass-féle maximumtétel $\to$ Rolle $\to$ Lagrange $\to$ Cauchy

$\to$ monotonitás, konvexitás, L'Hospital, Taylor-formula $\to$ differenciálegyenletek.

Egyetlen axiómából, amely azt mondja ki, hogy a számegyenesen nincsenek lyukak.